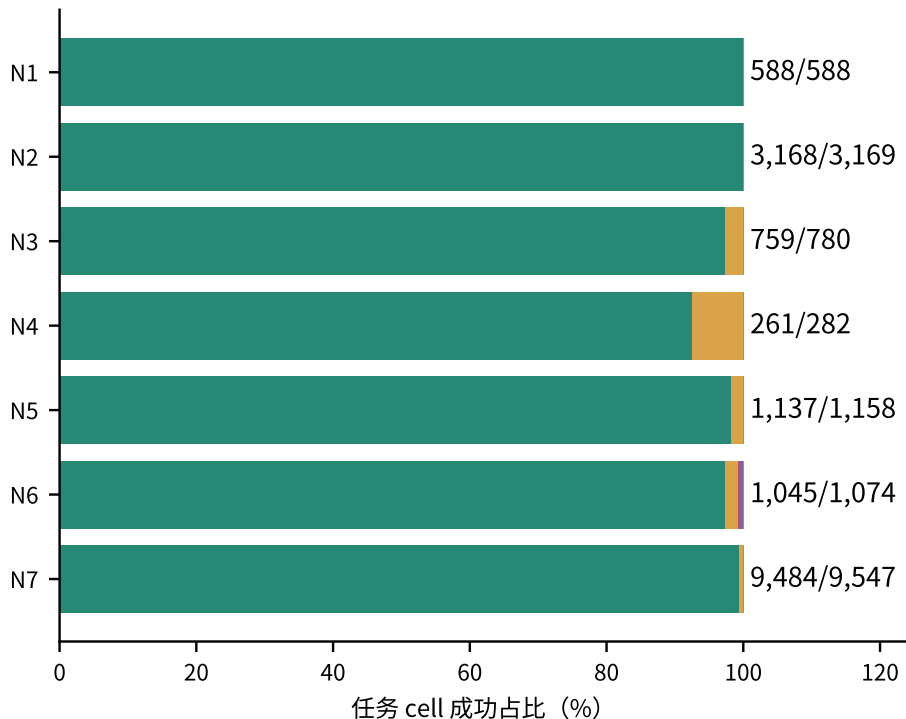


所有固定 cell 均已到终态



科学评价完整性

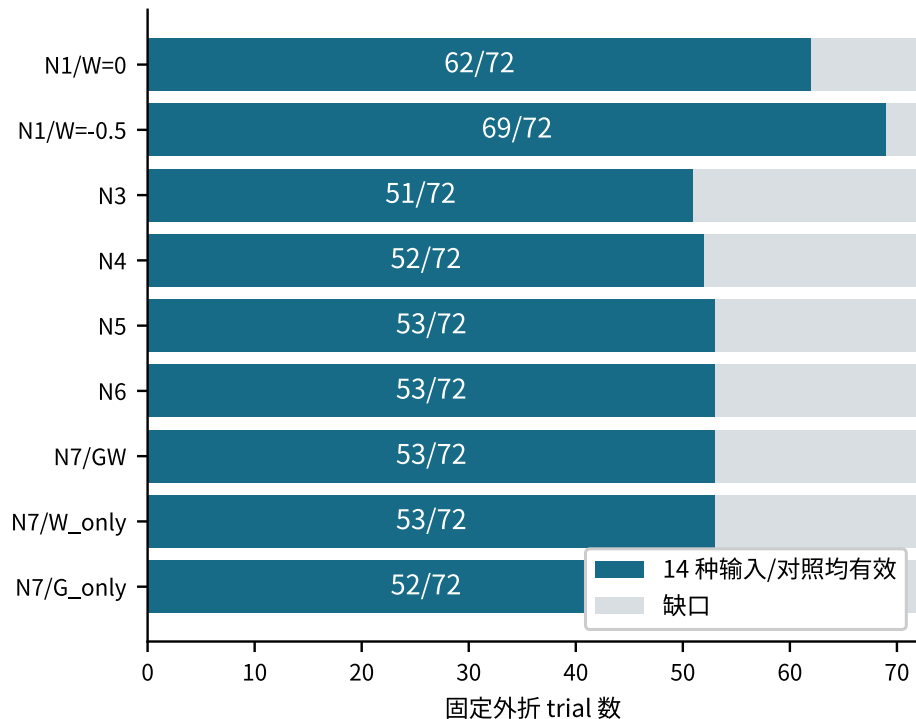


图 1：运行已结束，候选外折评价仍不完整

内容：左：固定任务终态。右：每个 trial 的 14 种输入及对照全部有效才计入完整外折；不能用 cell 完成数替代。

读法：左侧按N1–N7读任务完成比例；右侧蓝色为14种输入/对照均有效的trial，灰色为72个固定身份中的缺口。

结论：运行完成不等于评价完整。候选只有51–53/72个完整外折，没有规则通过本轮筛选。

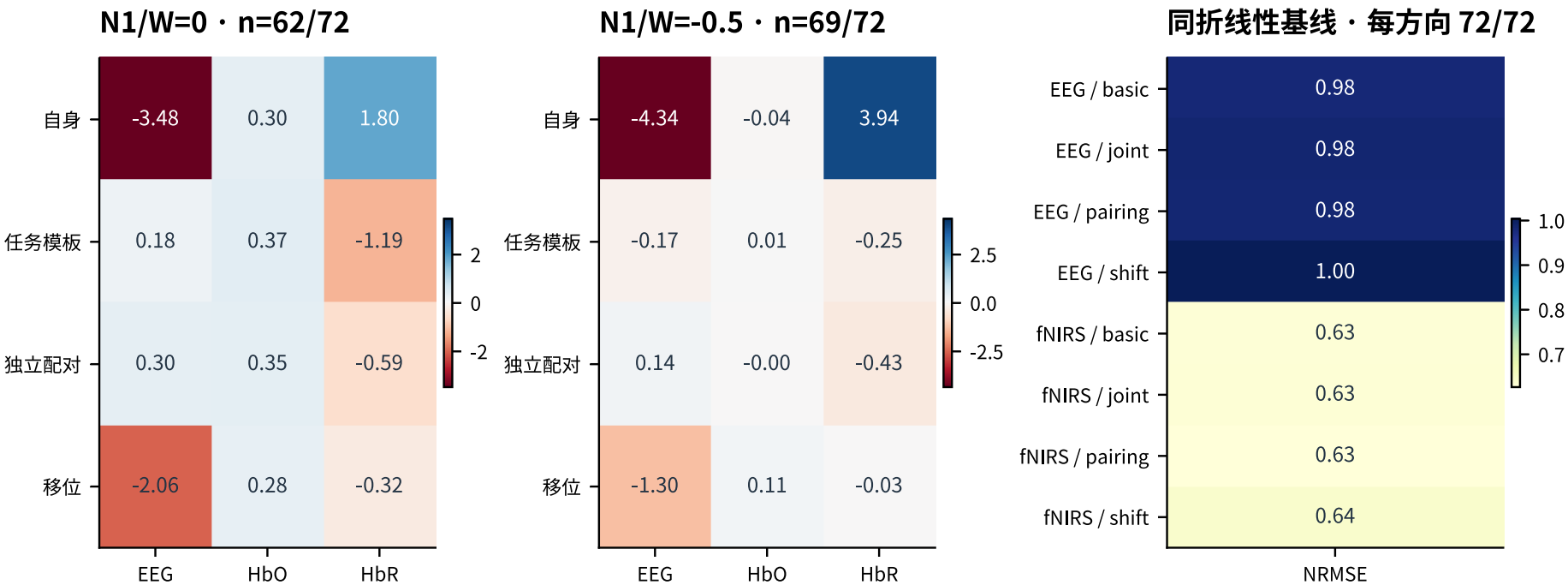


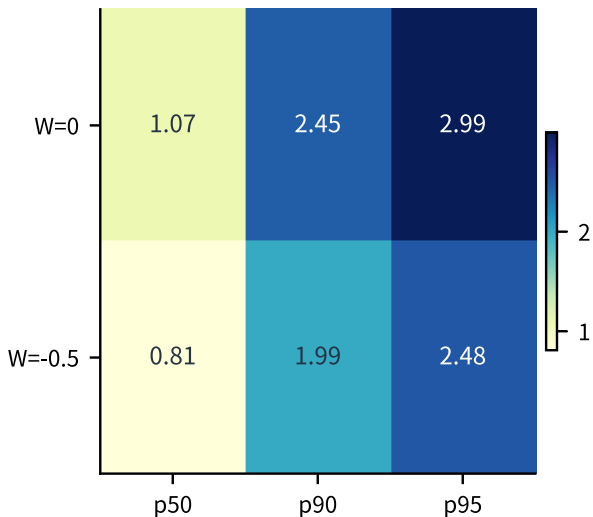
图 2：N1 | 配对增量与线性基线

内容：前两图：对照 NMSE–正确联合 NMSE，正值才表示正确联合更好；使用每个 W 下全部模式共同有效的 trial。线性 fNIRS 指标是两种 Hb 的平均 NMSE 再开方；不与 EEG 坐标混为一个终点。

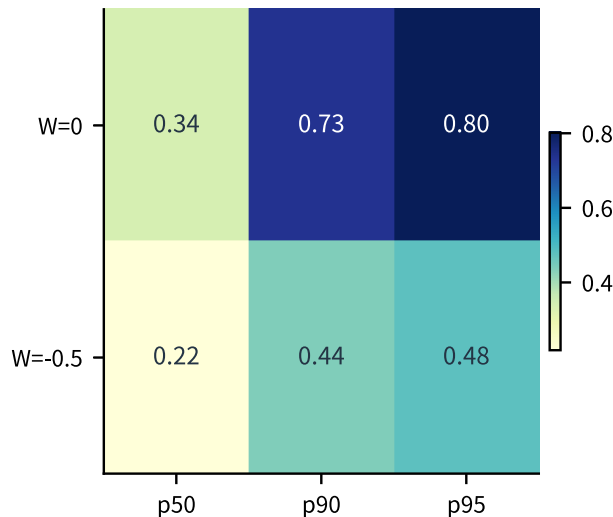
读法：先看增量符号：对照–正确联合NMSE大于0才是联合获益；误差差值大于0则表示退化。各子图标题注明不同口径。

结论：EEG的正确联合预测平均逊于自身上下文；现有联合状态尚无稳定的跨模态预测优势。

EEG · |残差|/训练 SD



HbO · |残差|/训练 SD



HbR · |残差|/训练 SD

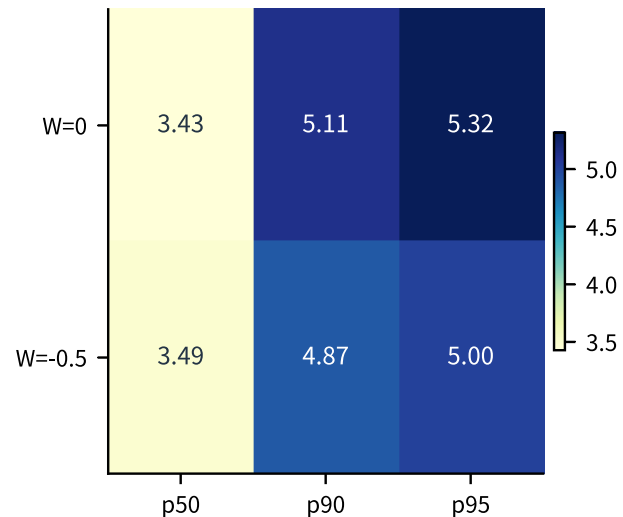


图 3 : N1 | 绝对残差的中位数与尾部

内容：先取每个 trial 内的残差分位数，再按 session、subject 等权汇总；不是把所有时间点混合后的总体分位数。

读法：三个面板是 EEG/HbO/HbR，行区分 W，列是 trial 内绝对残差的 p50/p90/p95；同一面板中色深和数值越大，表示相应分位的误差越大。

结论：残差尾部明显高于中位数；单个平均误差无法概括不同模态的极端偏差。

model · W=0 · n=24

combined · W=0 · n=24

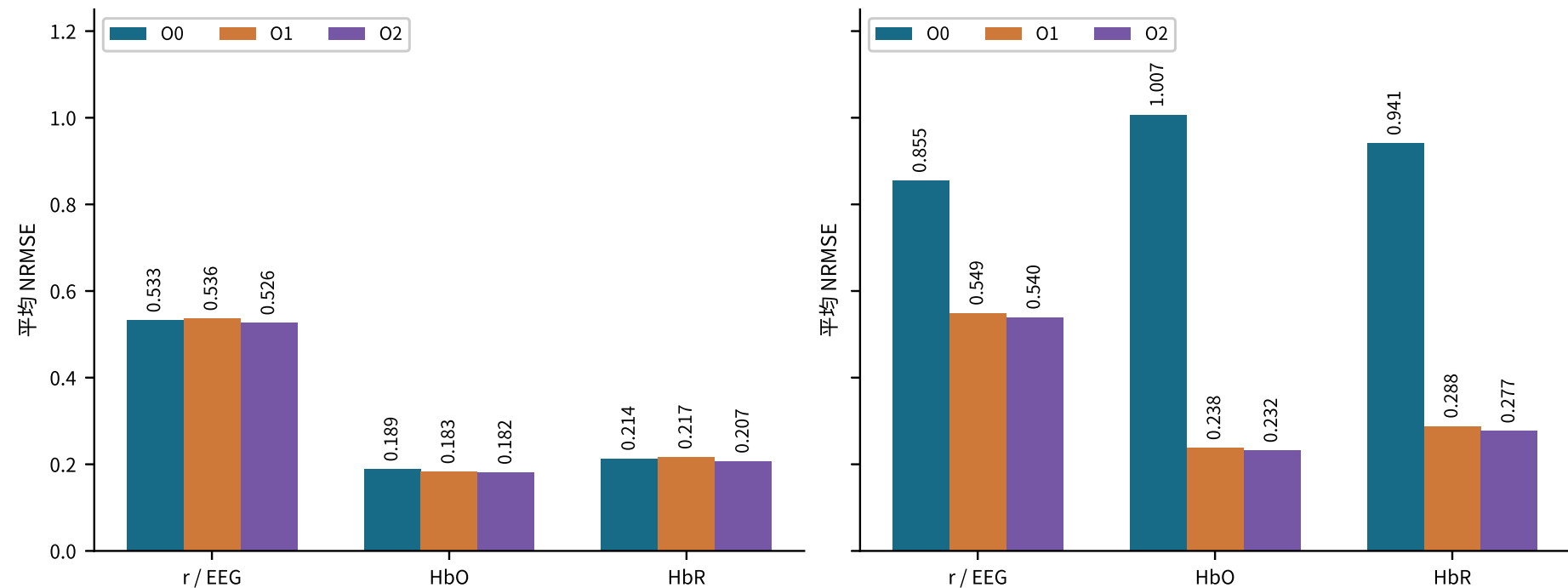


图 4 : N2 | 观测时间处理的一致性带来主要改善

内容：非线性Gaussian生成、W=0、完整输入，同一24个独立合成trial。O0为逐点近似，O1为线性时序参考，O2为非线性相关Gaussian MAP；r与clean EEG误差相同。

读法：左为匹配model，右为combined时间处理；每组三色分别为O0/O1/O2，柱高为同一24个trial的平均NRMSE，越低越好。

结论：combined条件下O1已取得大部分改善；O2进一步收益较小，主要正面证据指向观测时间与噪声合同。

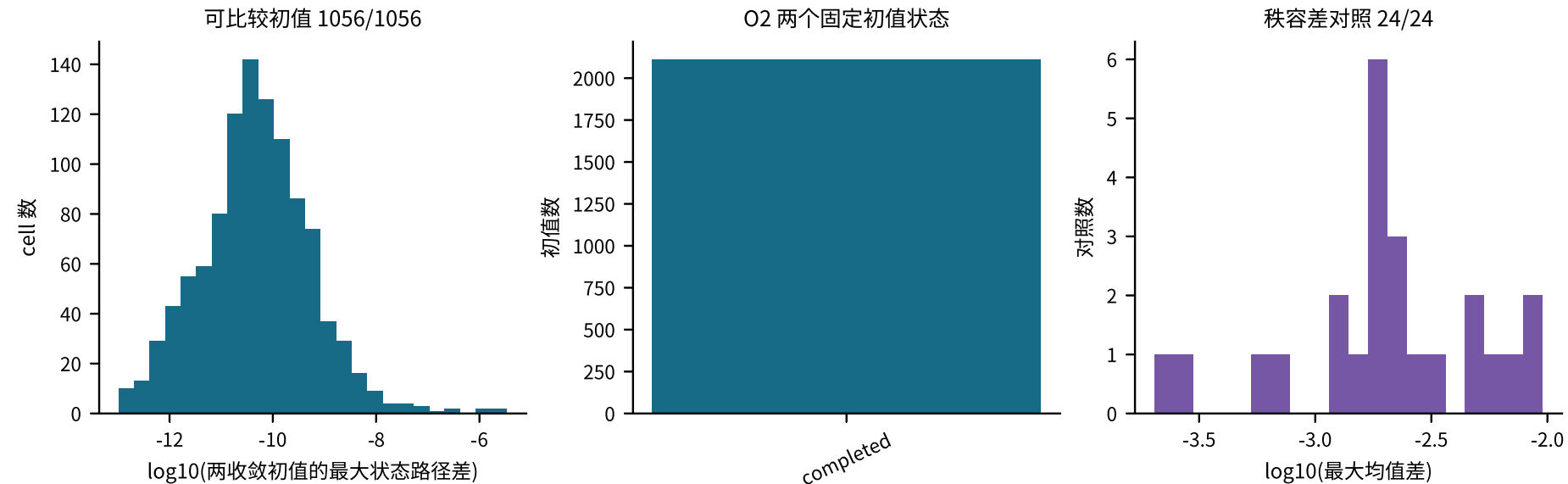


图 5 : N2 | 多初值与秩容差的工程核查

内容：初值失败、不可行试探和最终案例失败分别保留。多初值接近仅支持这些固定案例的求解一致性；不等同于后验校准。

读法：左右分布图的横轴是差异的 $\log_{10}$ ，越靠左表示差异越小；中图计数为初值状态，不能当作独立trial分母。

结论：固定初值和秩容差检查支持工程一致性；这些检查没有给出MAP后验或teacher资格。

相对同折基线风险变化（%；负值更好）

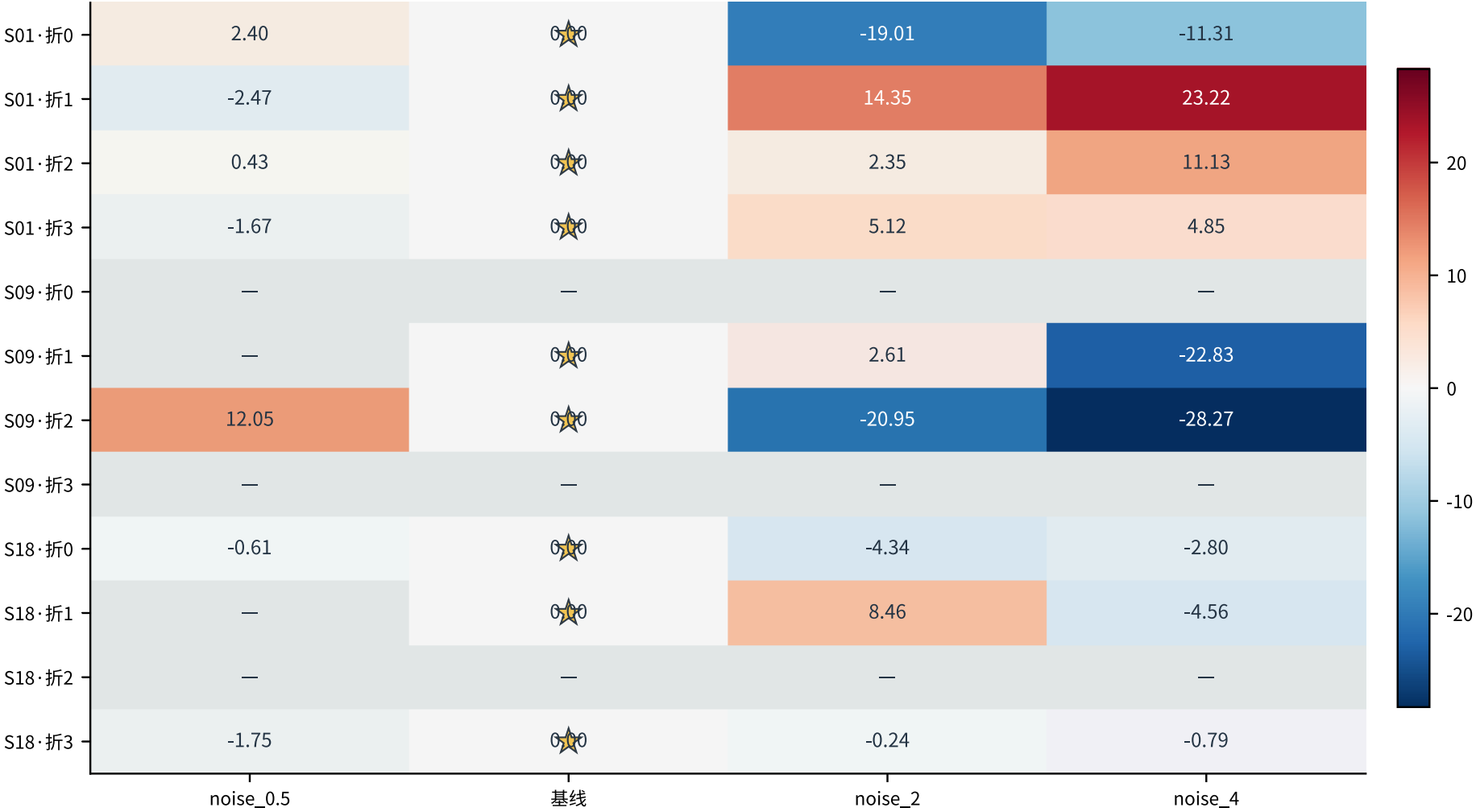


图 6：N3 | 全部冻结候选的内折风险

内容：全部预先固定候选在三被试×四个外折中的内折风险。候选只使用对应训练边界；基线失败的选择折保留为空，不另挑成功子集。

读法：行是被试与外折，列是候选；风险变化小于0更好，星号为通过模态退化约束后选中的候选。灰格不参与补选。

结论：全部9个有效选择折均选倍率1；放大或缩小共同fNIRS噪声未形成可用改进。

EEG teacher 改变量 / 训练 SD

HbO teacher 改变量 / 训练 SD

HbR teacher 改变量 / 训练 SD

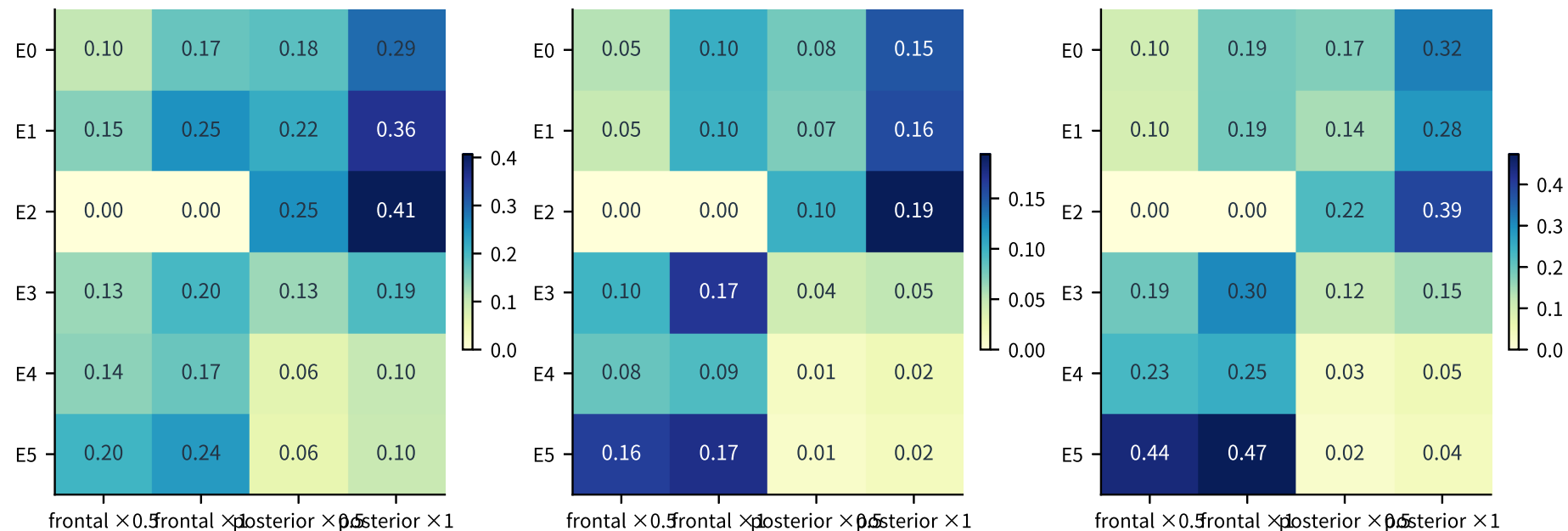


图 7：N4 | 全部人工伪迹条件的敏感性

内容：3 被试×6 EEG 分支×（1 未注入参考+4 注入条件）共 90/90 拟合有效。每格为 3 被试均值。未注入实测窗口不是 clean 神经真值；E2 对仅额部注入接近零主要来自排除相应通道的构造。

读法：行是六个 EEG 分支，列是额部/后部注入及强度，三面板是恢复目标；数值越大表示人工伪迹引起的 teacher 改变越大，不能把小改变量直接解释为更准确。

结论：E2 抑制额部注入主要来自排除额部通道；90/90 拟合完成没有证明神经 clean 真值恢复。

相对同折基线风险变化（%；负值更好）

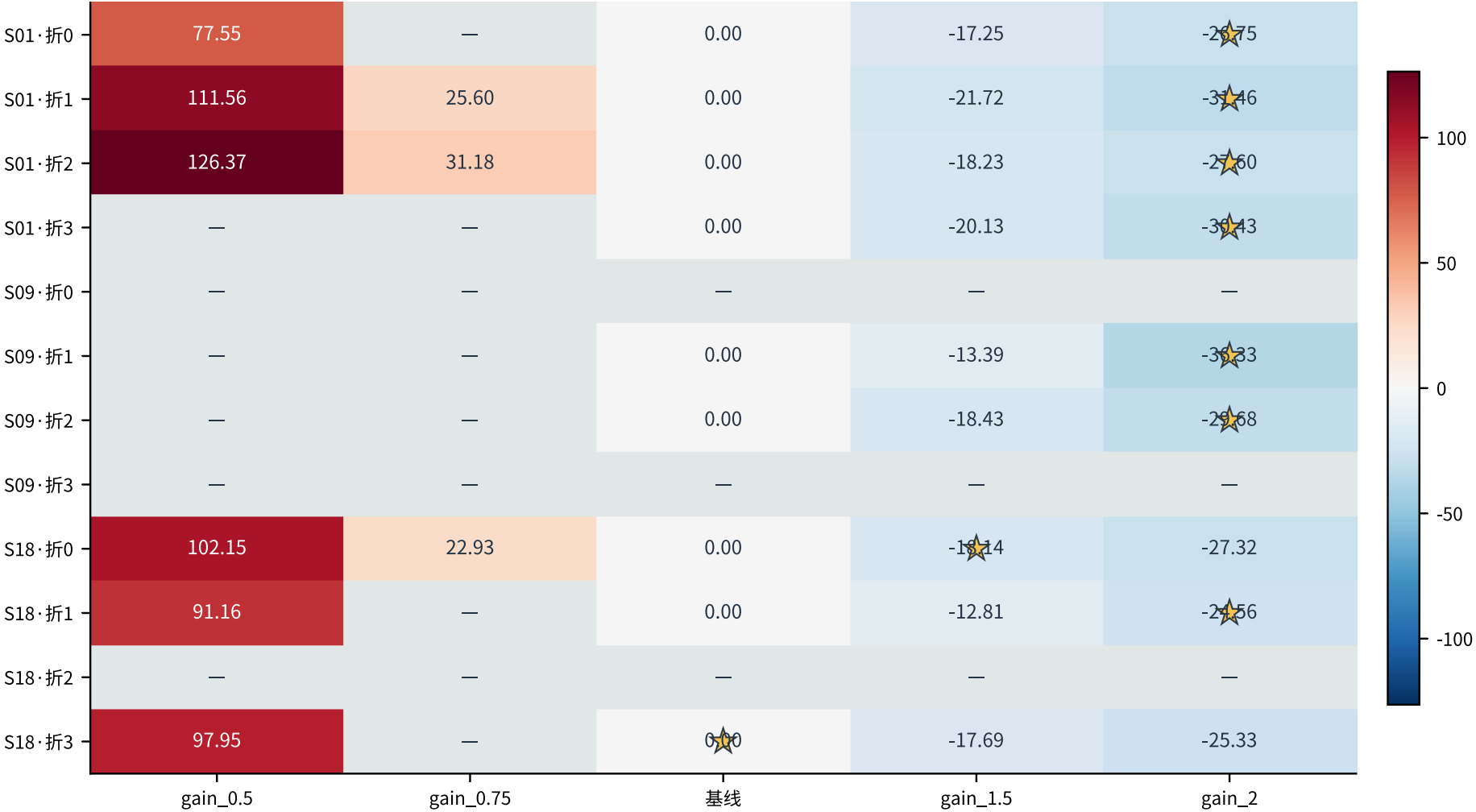


图 8：N5 | 全部冻结候选的内折风险

内容：全部预先固定候选在三被试×四个外折中的内折风险。候选只使用对应训练边界；基线失败的选择折保留为空，不另挑成功子集。

读法：行是被试与外折，列是候选；风险变化小于0更好，星号为通过模态退化约束后选中的候选。灰格不参与补选。

结论：8/9个有效折选择更大的观测增益；实测子集风险下降26.30%，但合成r误差增加0.103。

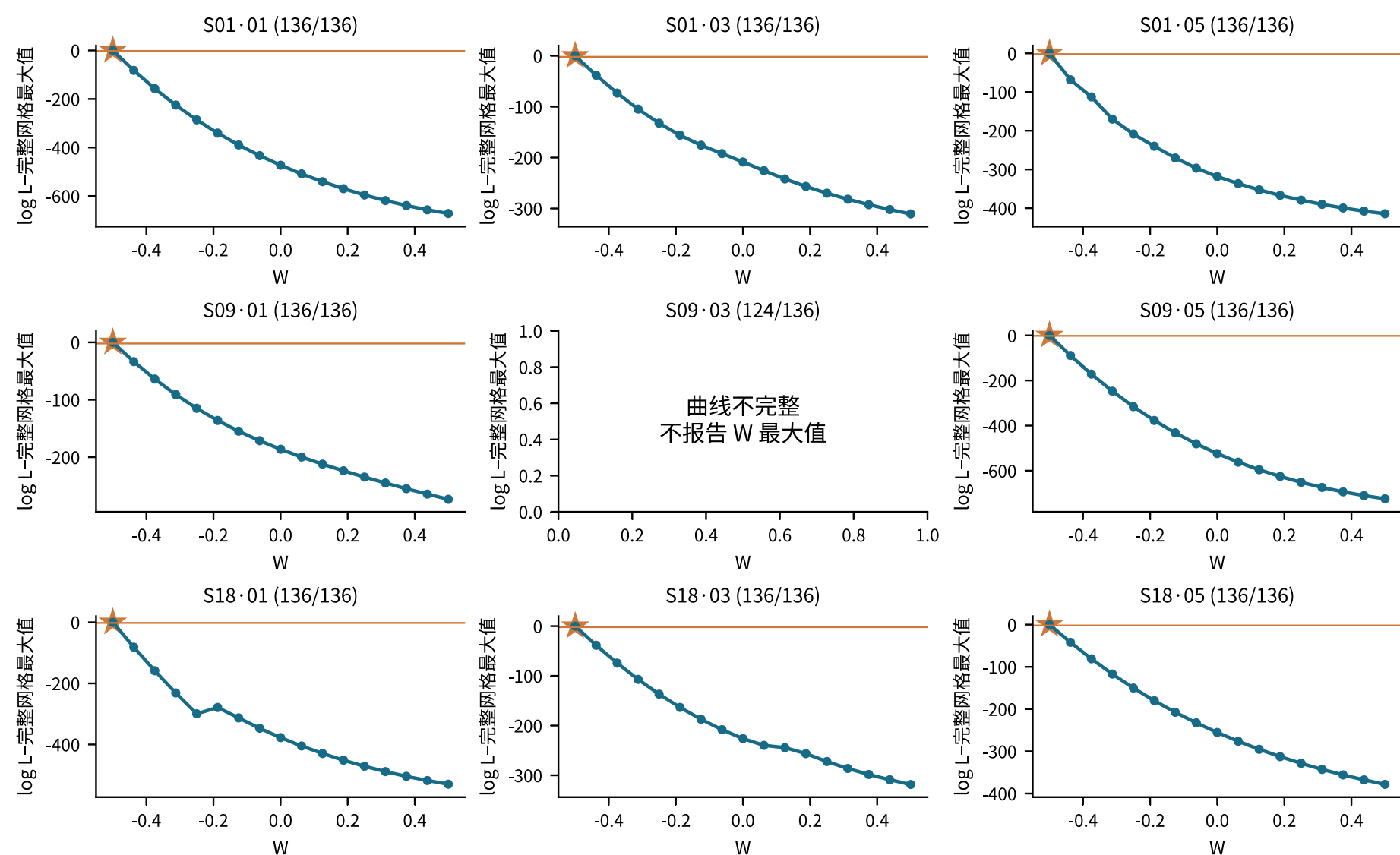


图 9 : N5 | 共同坐标下的 W 曲线与 session 重复性

内容：8/9 条一维曲线完整，8 条均在 $W=-0.5$ 达到边界最大值；200 次固定 gauge 重采样和奇偶半样本均回到该边界。重复触边不是可辨识性或人群稳定性。S09/session03 保留 124/136 个有效值。

读法：九格对应三被试×三session，横轴 W ，纵轴为相对最大 $\log L$ ；星号是完整曲线的最大值，虚线是下降2的参考线。

结论：8条完整曲线及其重采样均触 $W=-0.5$ 边界；重复触边不能解释为参数可辨识。

相对同折基线风险变化（%；负值更好）

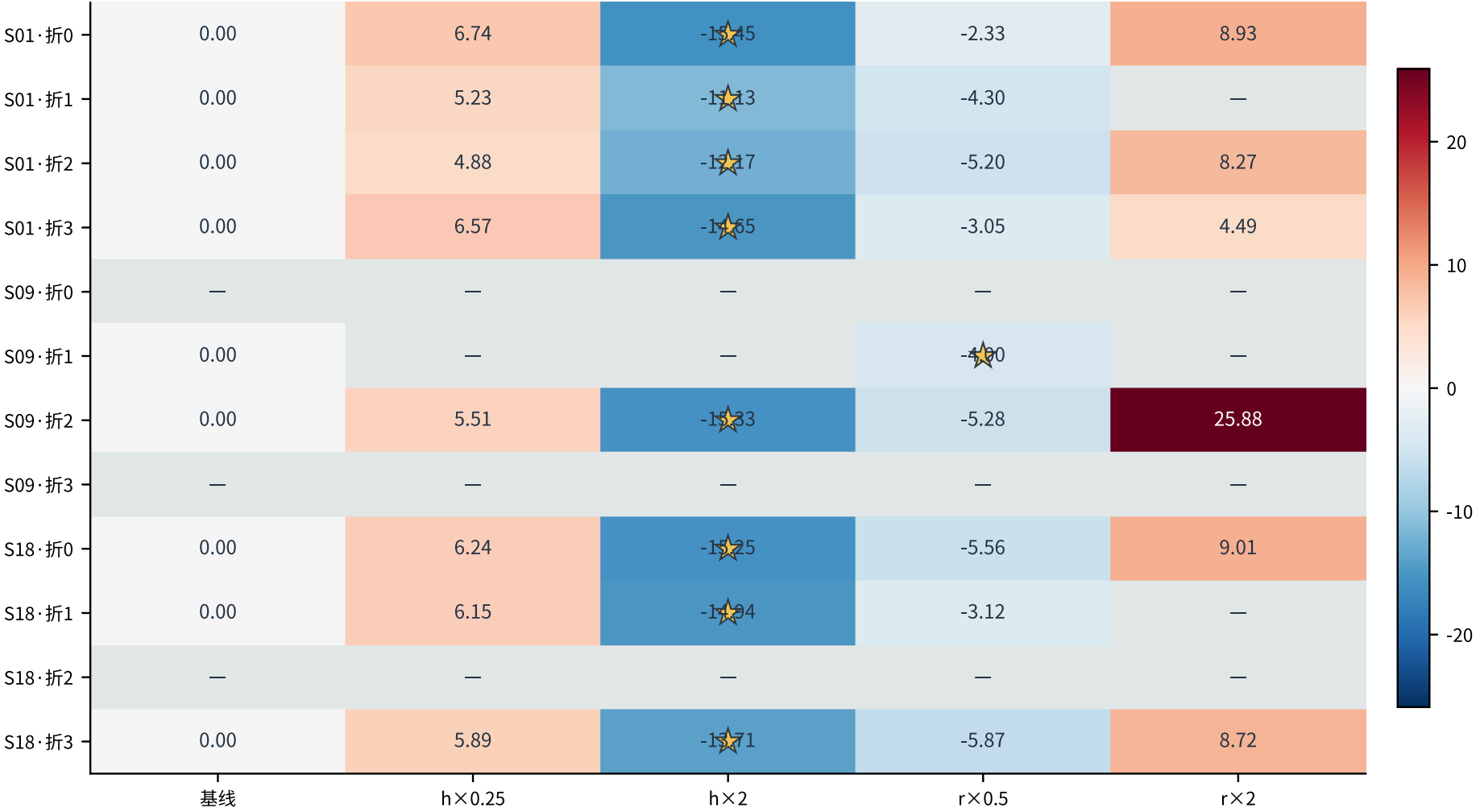


图 10：N6 | 全部冻结候选的内折风险

内容：全部预先固定候选在三被试×四个外折中的内折风险。候选只使用对应训练边界；基线失败的选择折保留为空，不另挑成功子集。

读法：行是被试与外折，列是候选；风险变化小于0更好，星号为通过模态退化约束后选中的候选。灰格不参与补选。

结论：8折选择血流过程噪声×2，1折选择r过程噪声×0.5；12.99%的子集改善伴随真值恢复代价。

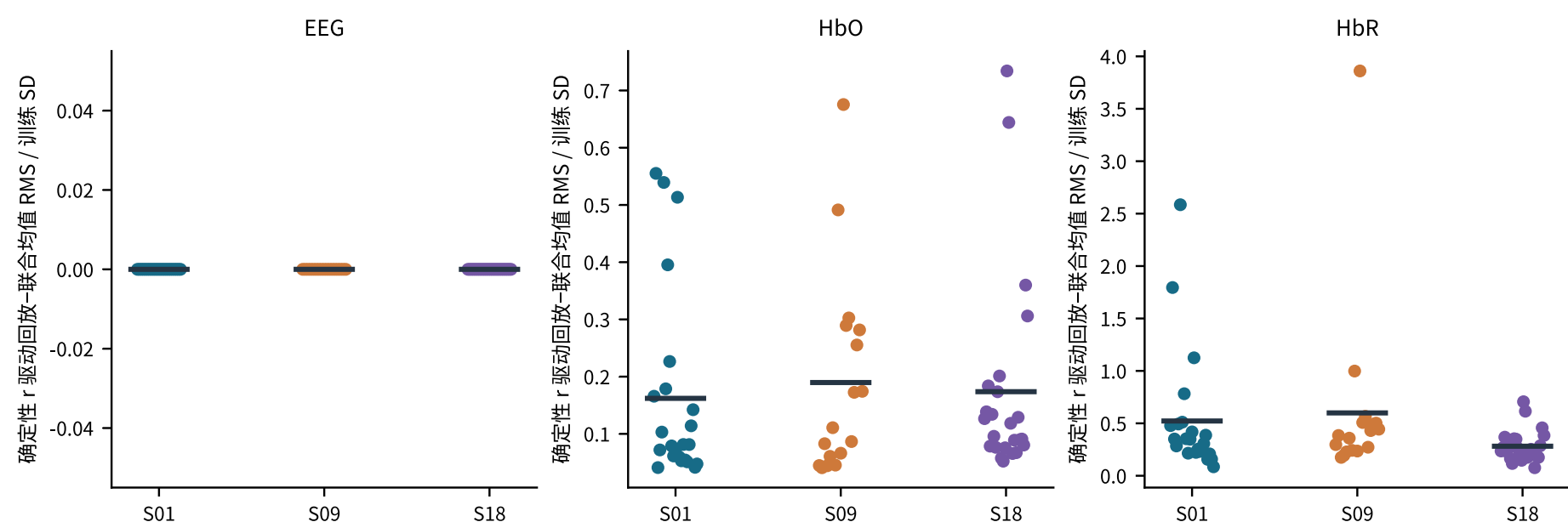


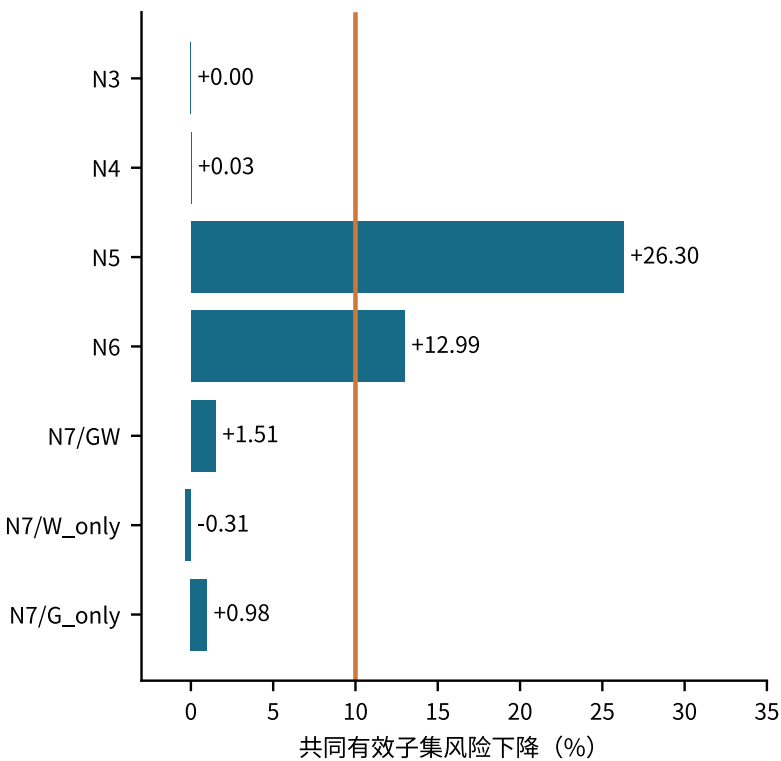
图 11 : N6 | 确定性 r 驱动回放的闭合差

内容：72 个固定身份中 64 个回放完成，3 个基线全输入不可用，5 个积分失败。黑线为被试有效 trial 均值。总体成功子集 EEG/HbO/HbR 平均差为 0/0.181/0.461；非线性后验均值不必满足确定性闭合，因此该差不是私有信息比例。

读法：三子图对应 EEG/HbO/HbR，横轴为被试，每点是一条成功回放；黑线为被试均值，纵轴越大表示闭合差越大。

结论：64 个成功回放的 EEG/HbO/HbR 平均闭合差为 0/0.181/0.461；Hb 回放不能完全复现联合均值。

实测：完整外折仅51-53/72



合成：相对固定基线 Δ NR MSE

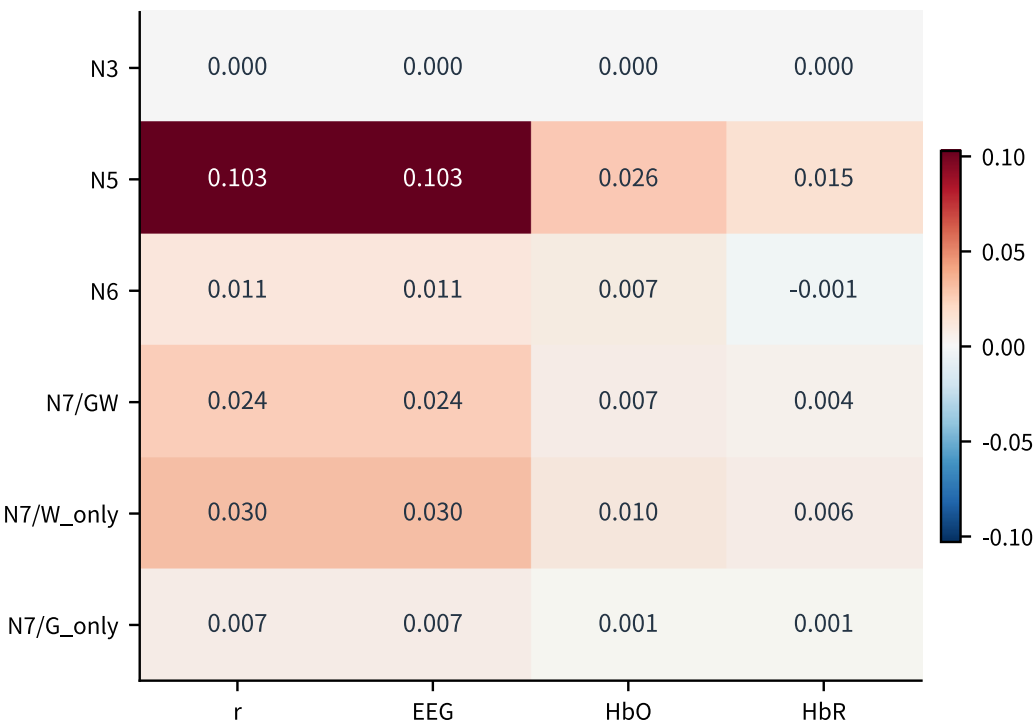


图 12：N3–N7 | 实测改善与合成代价需同时判断

内容：N4实测使用固定fNIRS风险，GW实测参照同折W-only，其余参照W=0。合成均参照固定基线，来自16个assessment trial按9个选择折频率加权；不是144个独立trial。

读法：左侧风险下降百分比越大越好，虚线为10%；右侧合成 Δ NR MSE为正表示退化。每行使用自身共同有效子集，不能跨行排名。

结论：N5/N6实测子集分别改善26.30%/12.99%，同时产生合成代价；N7改善1.51%，仍低于10%门槛。

GW内折选择次数：9/12折有效

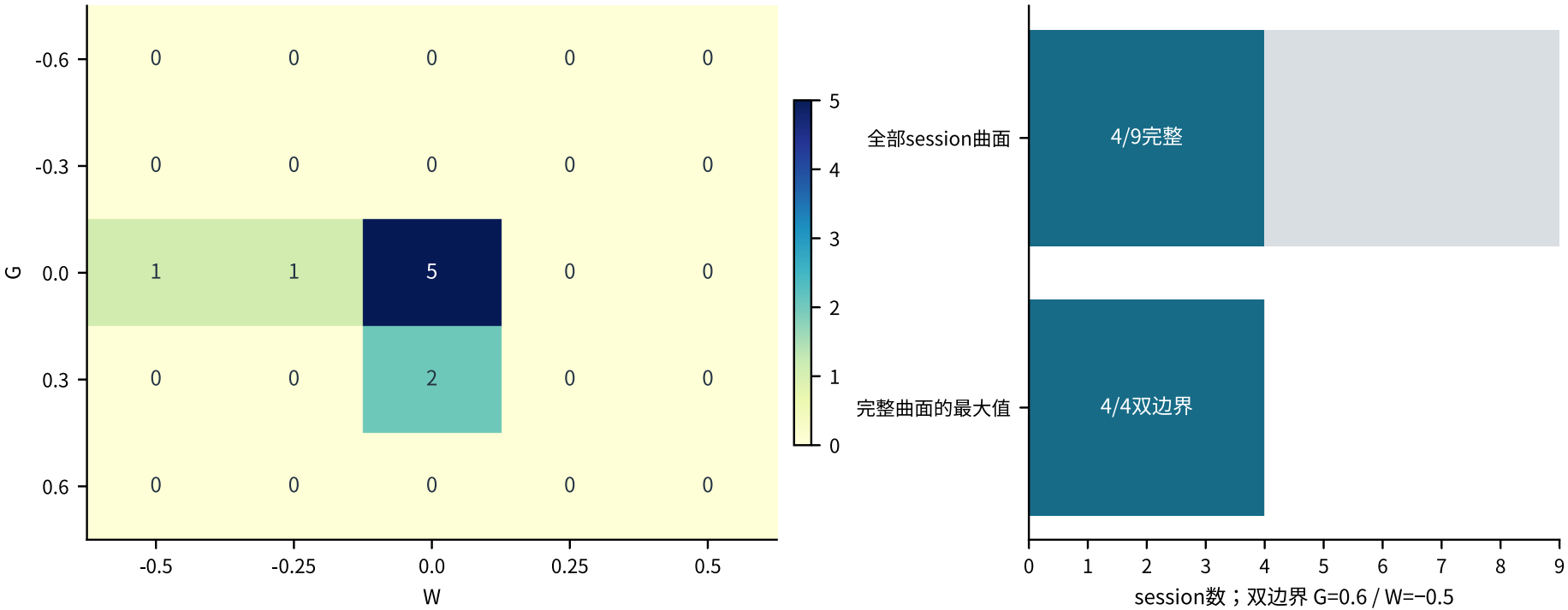


图 13：N7 | 选择频率与描述性边界诊断

内容：左侧统计已定义GW规则的9个选择折；右侧统计三被试×三session的共同坐标曲面。两侧是不同分析层次，不能用右侧曲面最优点替代左侧训练折选择。

读法：左为9个有效选择折的G/W选择次数，0是从未选中；右分别显示描述性session曲面完整性及完整曲面的最大值位置。

结论：实测选择没有同时放开G和W；描述性曲面却重复触双边界，两者都未支持稳定生理参数适配。

独立匹配合成： Δ NRMSE（负值更好）

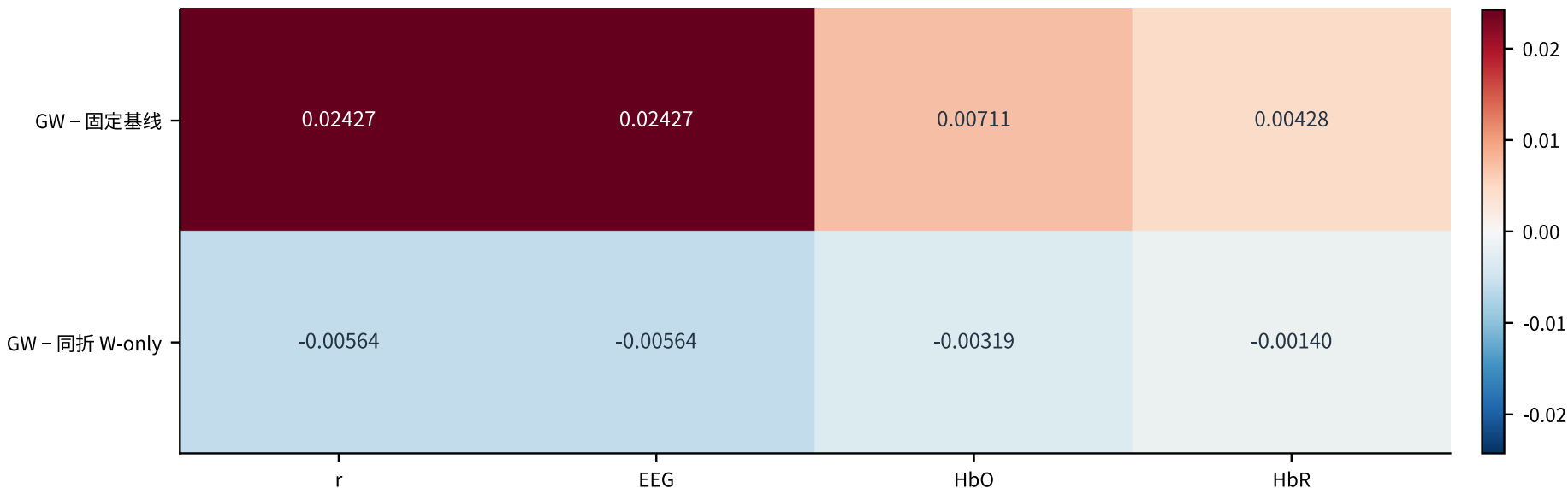


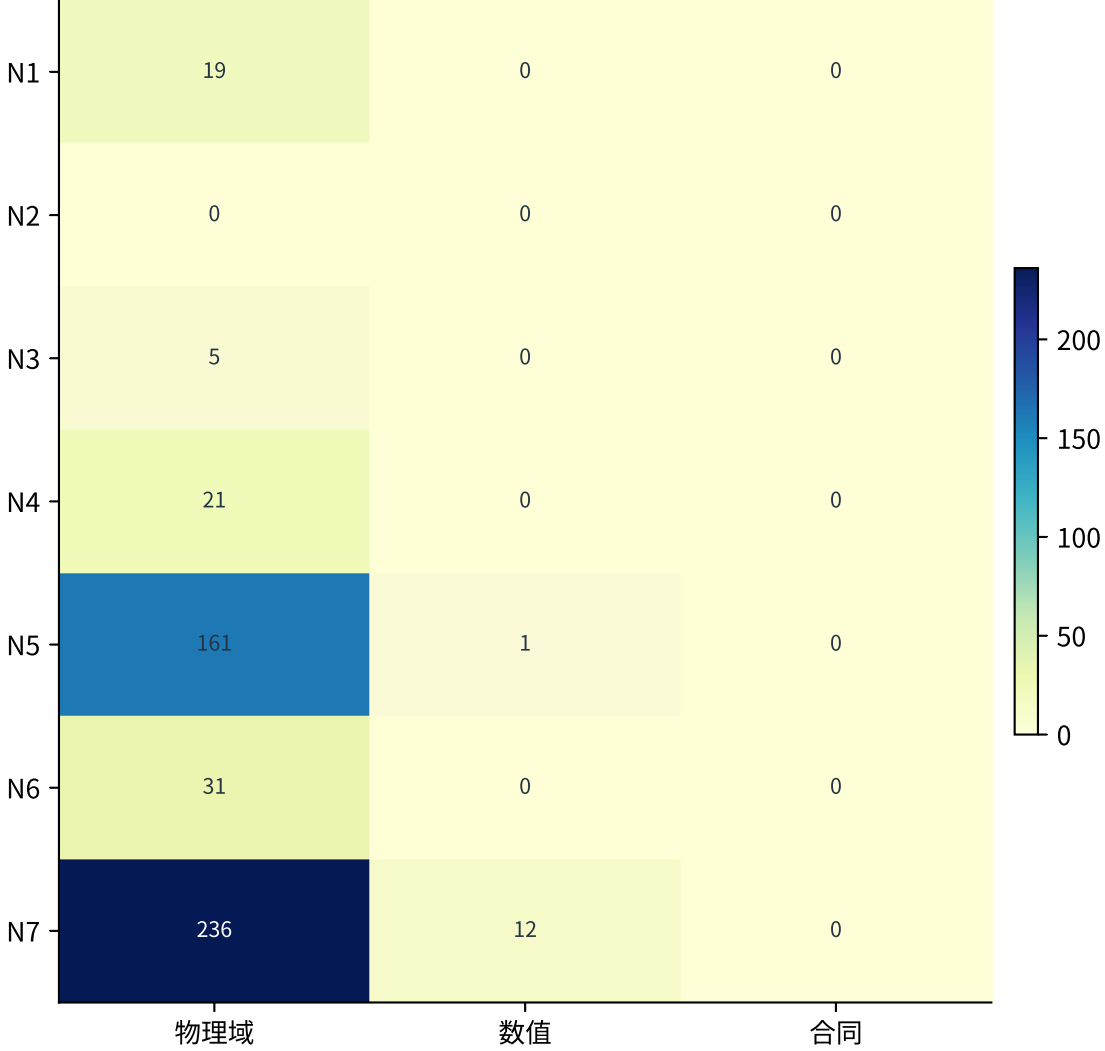
图 14 : N7 | 合成消融的两个参照必须区分

内容：owner原合成筛选统一参考固定基线；GW和W-only均使用同一9个有效选择折、同一16个assessment生成trial。两条规则相减得到同输入消融：GW相对W-only有小幅改善，但仍差于固定基线。不能把144个频率加权比较当成144个独立trial。

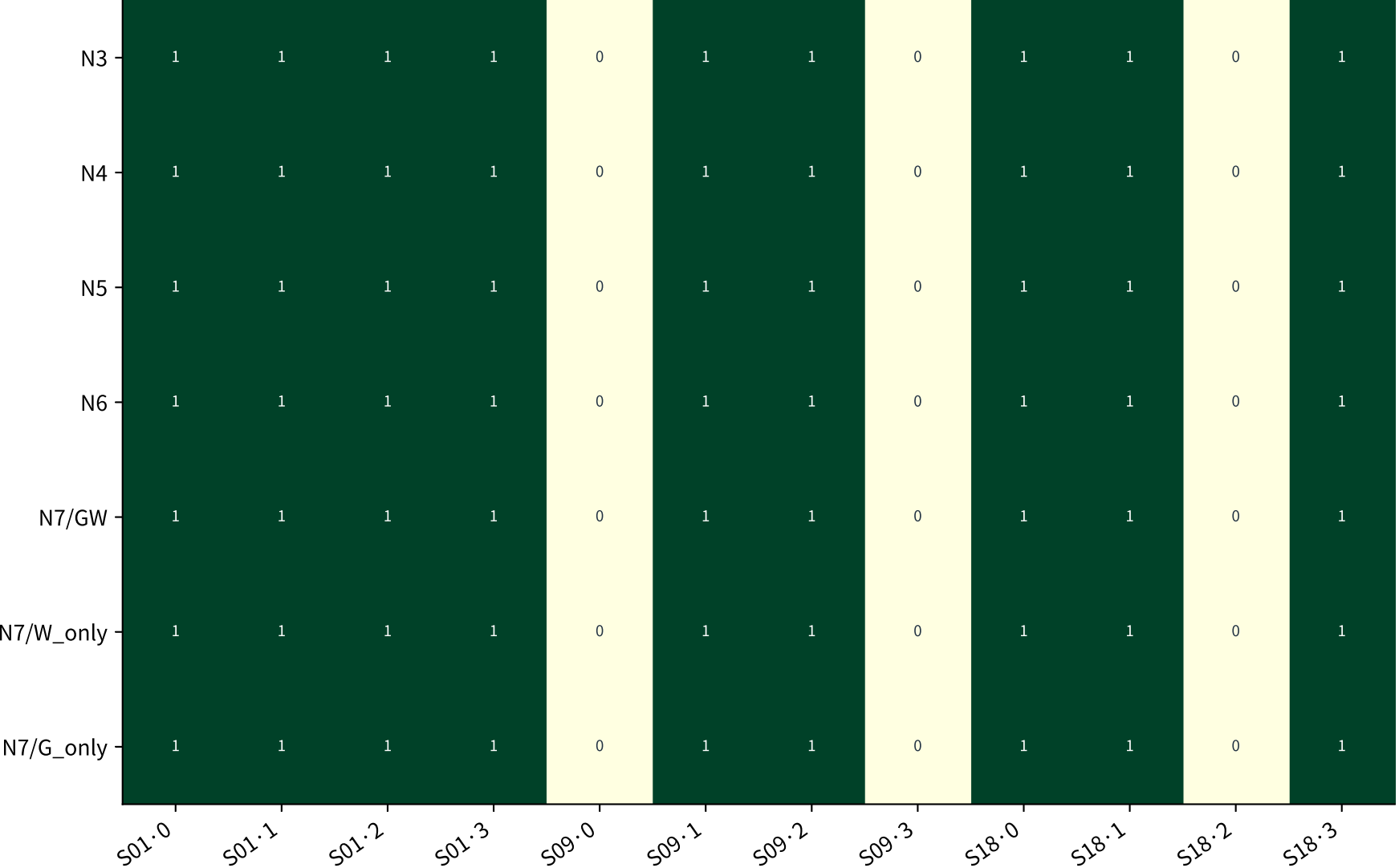
读法：两行仅改变参照，分别减固定基线和减W-only；列为恢复目标，负 Δ NRMSE才是GW改善，色标以0为中心。

结论：GW比W-only略好，却仍差于固定基线；新增G的局部收益不足以改变本轮否定结论。

保存的结果行失败数（含诊断行与复用）



选择折：1=已定义，0=基线内折失败

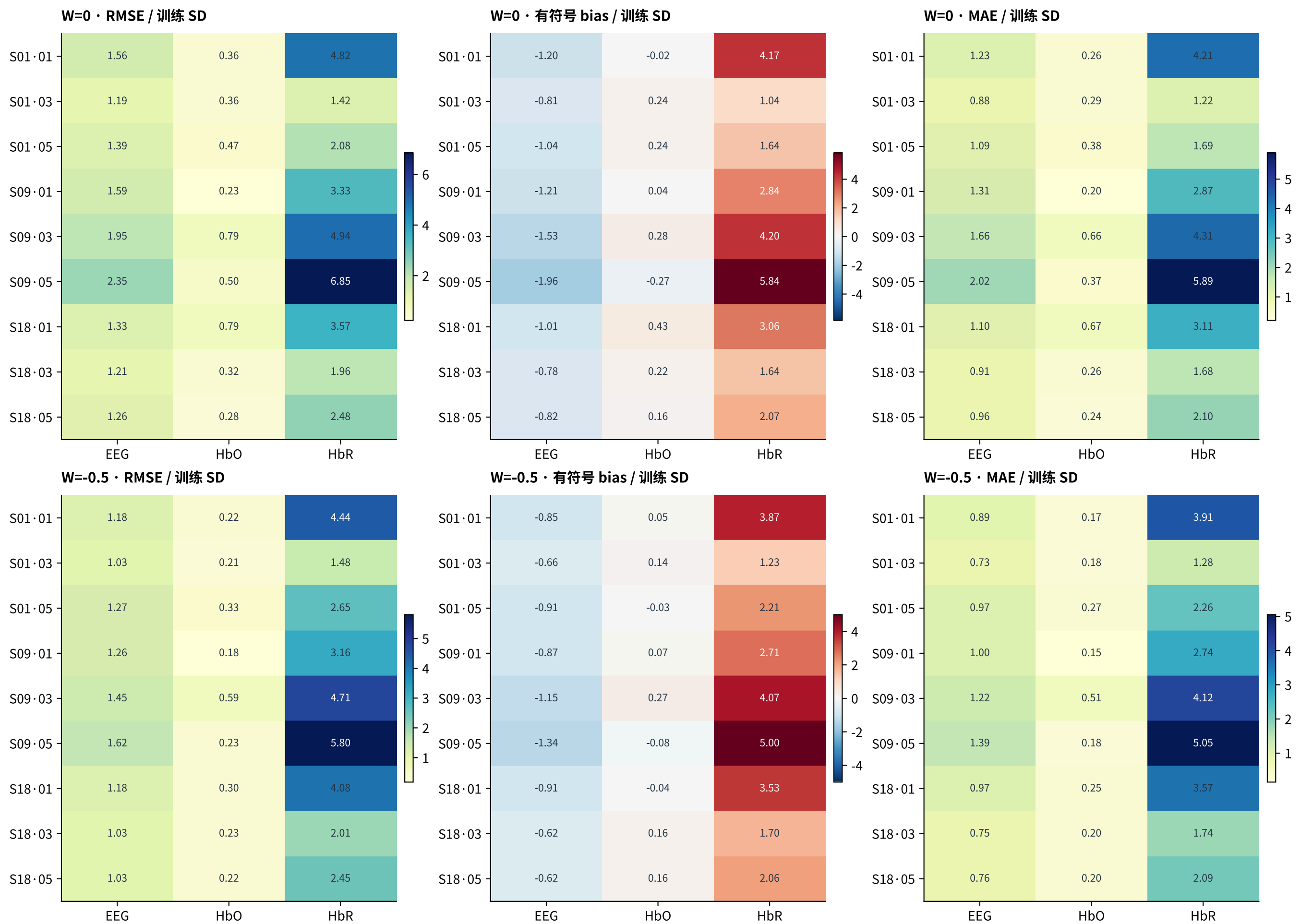


附图 A1：失败来源与跨族依赖传播

内容：同一基线在 S09 的外折 0/3、S18 的外折 2 不完整；每条规则因此损失 3 个选择折及 18 个外折任务。行失败数含复用，不是独立失败事件数。

读法：按子图标题选择比较条件，再在同一色标内比较；误差越小越好，灰格是缺失或不适用。

结论：三处基线选择折缺口传播到全部规则；跨族相同缺口不能算作独立失败。



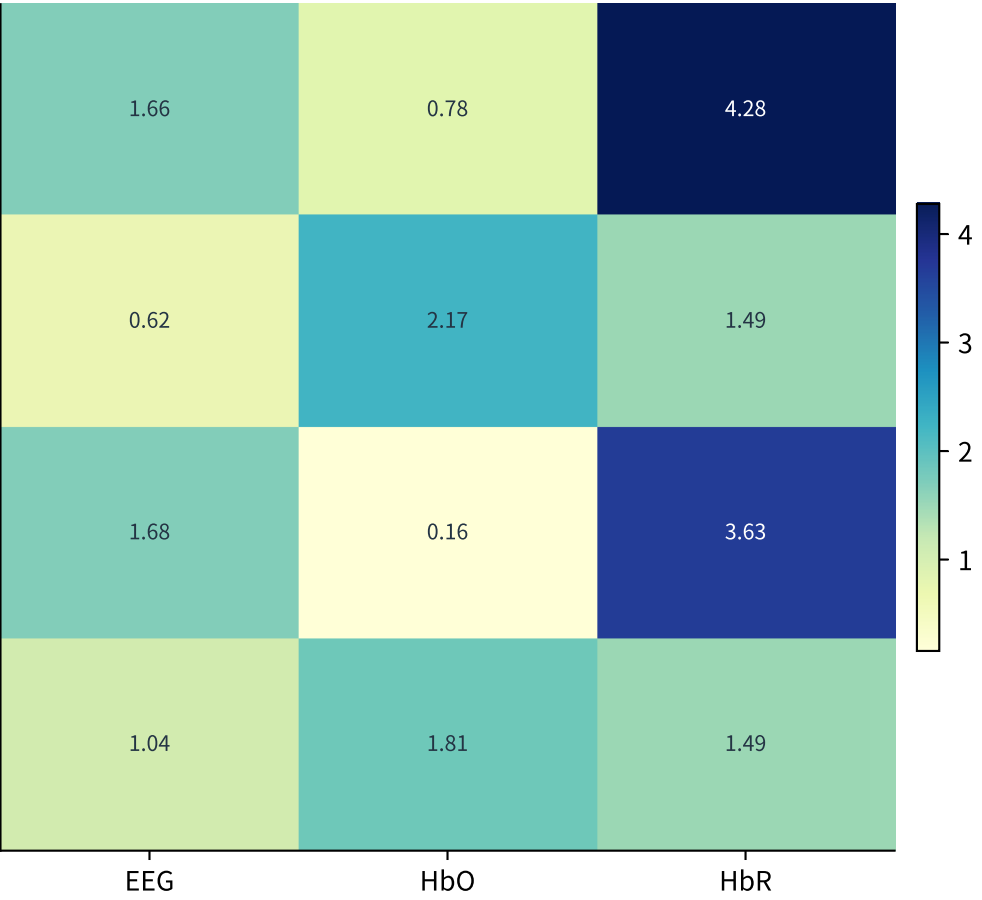
附图 A2 : N1 | 完整输入仍存在显著模态残差

内容：每个格为该 session 有效 trial 的均值。误差符号为预测-目标；跨 trial 先计算后聚合。完整输入 $W=0$ 有效 69/72， $W=-0.5$ 有效 71/72。

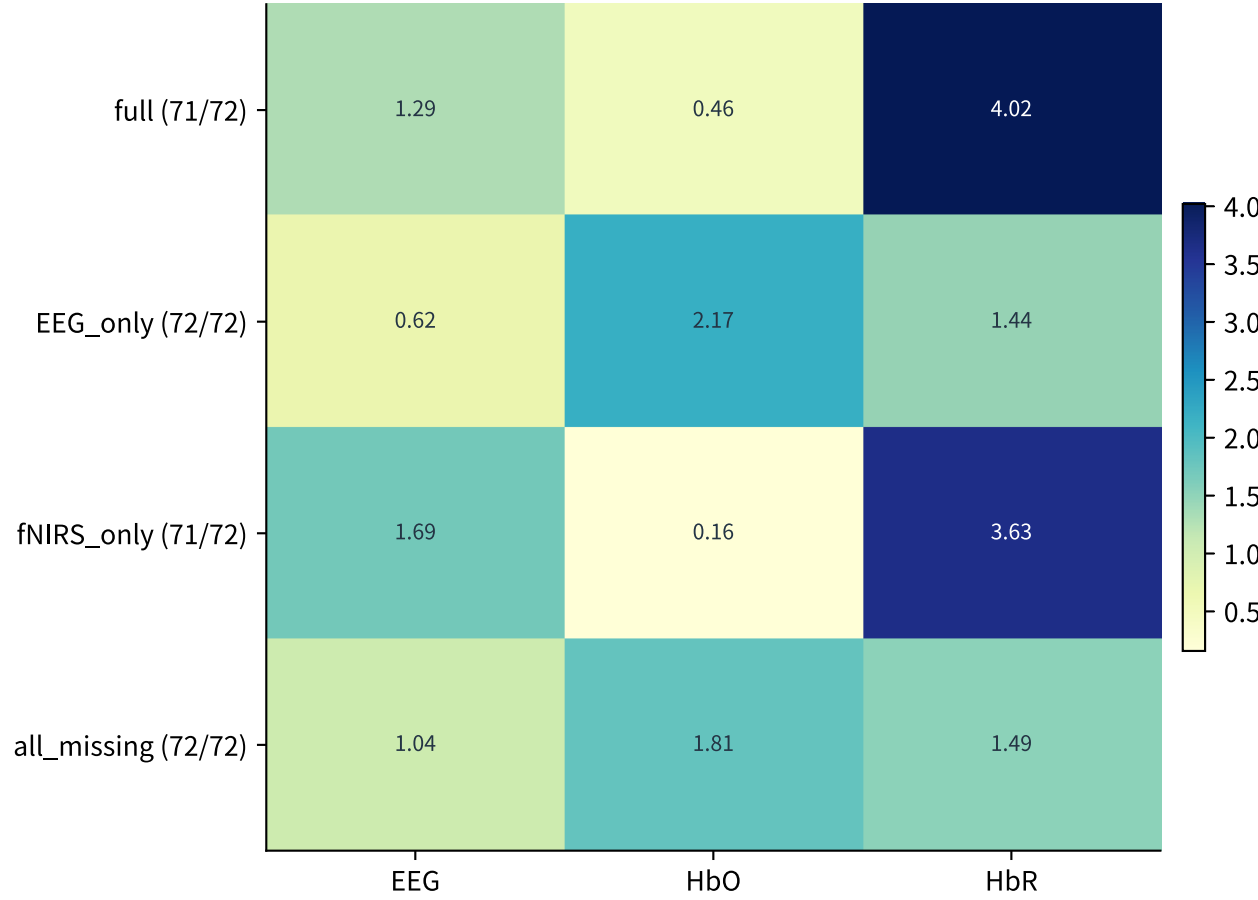
读法：行是被试/session，列是模态；上下两排分别为 $W=0/-0.5$ ，三列面板依次为RMSE、带符号bias、MAE。误差越低越好，bias越接近0越好。

结论：完整输入仍有模态残差与session差异； $W=-0.5$ 增加有效拟合数，但不足以建立状态恢复资格。

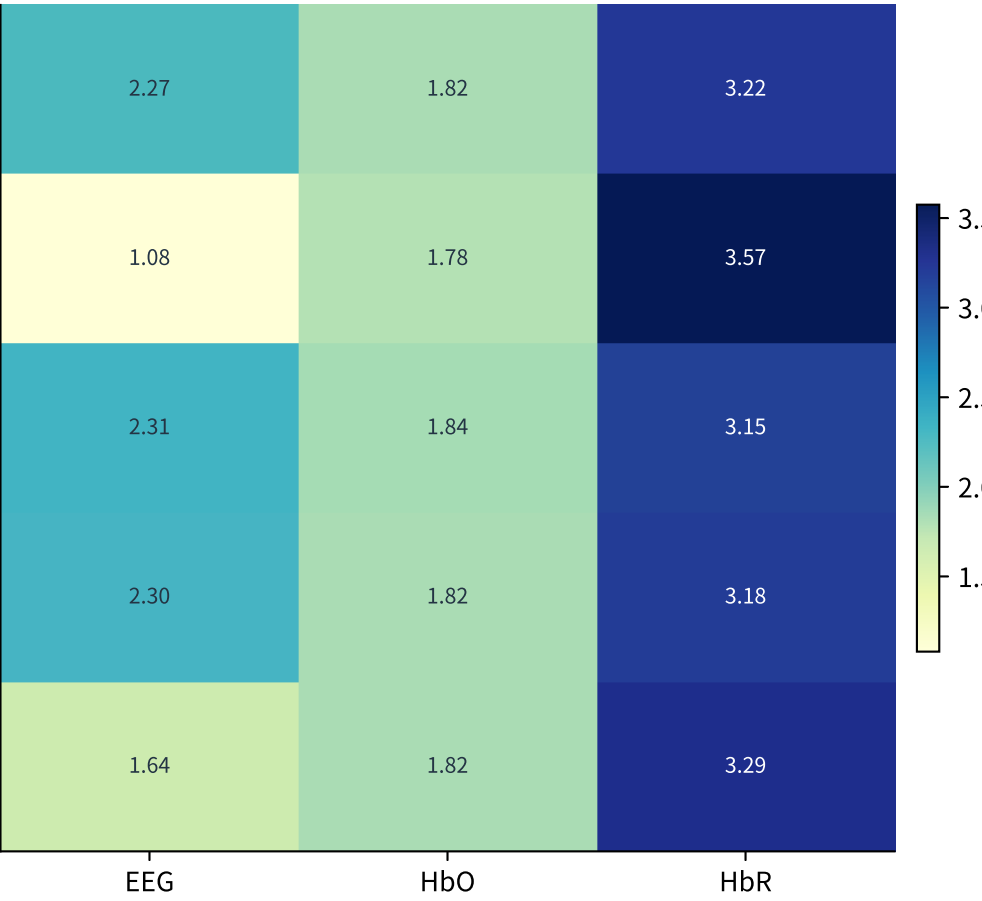
W=0 · 全窗 NRMSE



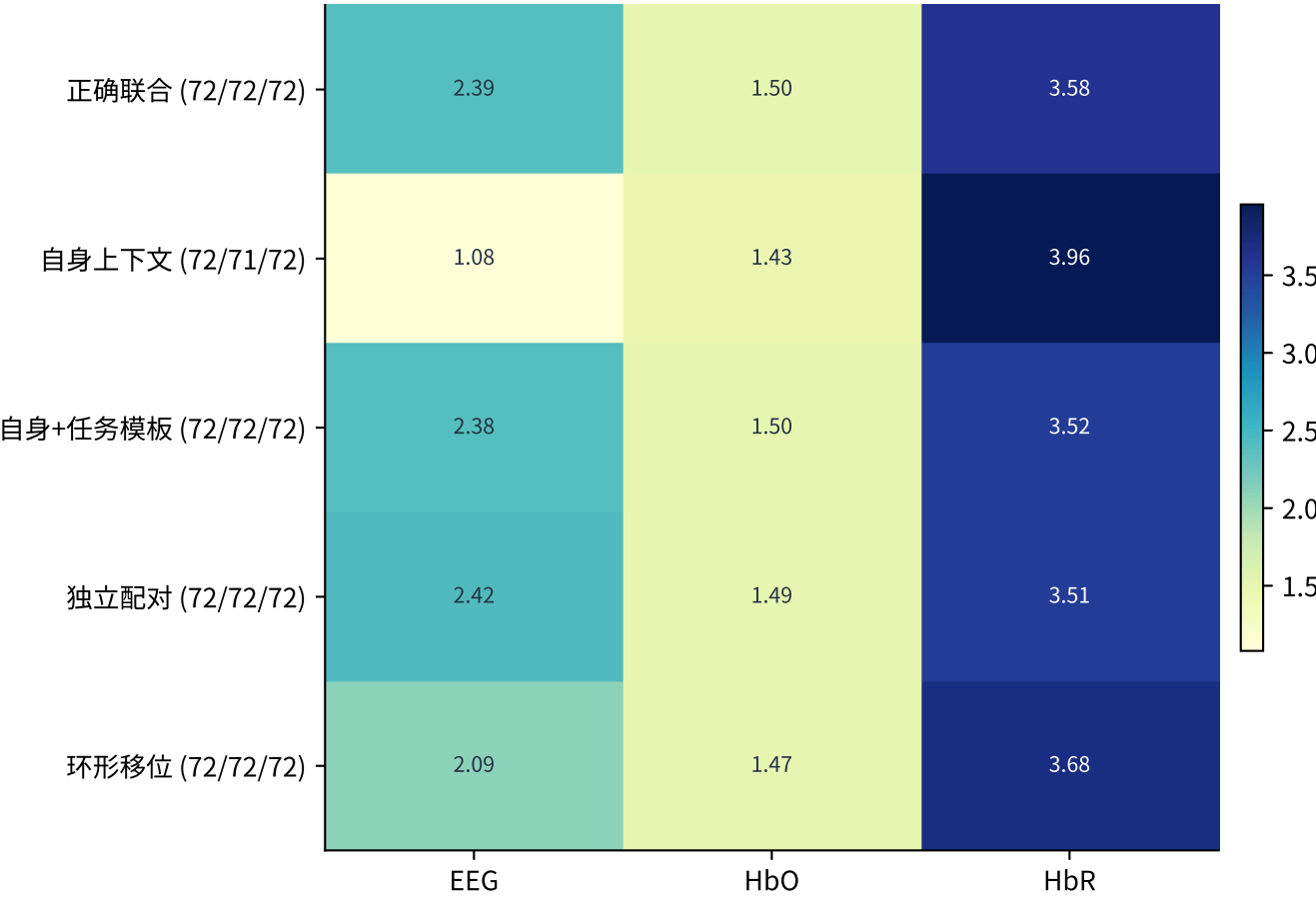
W=-0.5 · 全窗 NRMSE



W=0 · 中心 4 秒目标 NRMSE



W=-0.5 · 中心 4 秒目标 NRMSE

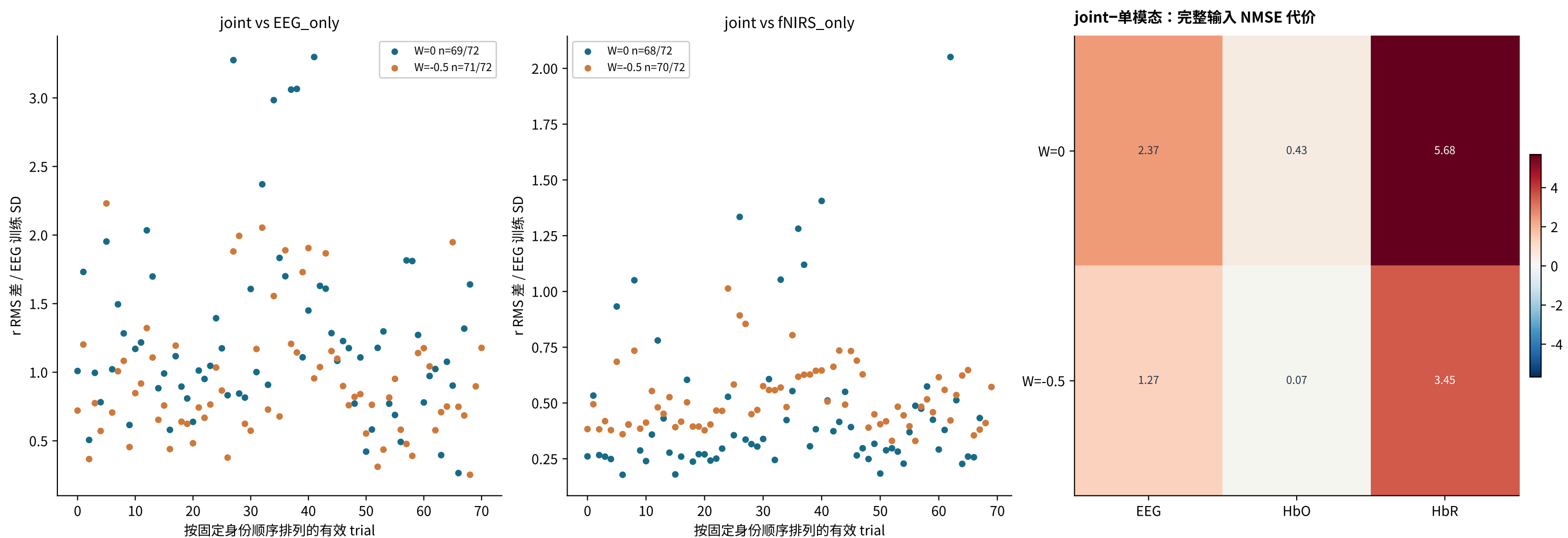


附图 A3：N1 | 整模态缺失、中心遮挡与四种对照

内容：等权 trial→session→subject 后对 NMSE 开方。上图各模态都评分；下图只评分被遮挡目标。各行分母不同，仅作条件描述；配对增量见下一图。下图括号为 EEG/fNIRS 有效 trial 数，分母均为 72。

读法：左右区分W；上排比较完整窗输入模式，下排只比较中心遮挡目标。行是对照，列是模态；同一色标下NRMSE越小越好，括号列出有效分母。

结论：增加联合输入没有在所有目标、所有遮挡方式下稳定占优；不同成功分母限制直接比较。

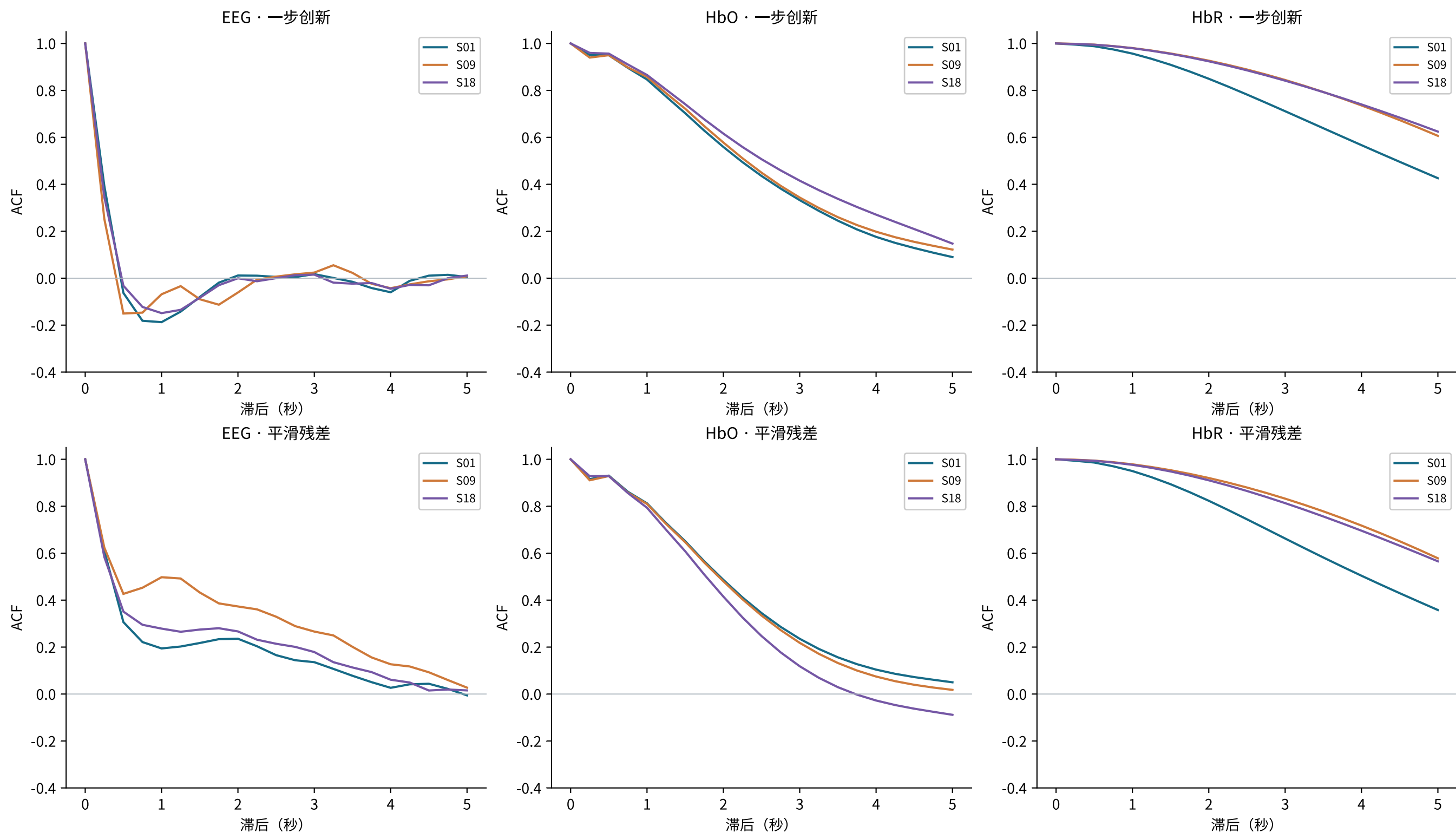


附图 A4 : N1 | 共享状态改变与模态妥协代价

内容：r 改变量大不等于共享信息增加，必须结合上一图的遮挡和配对结果。散点展示全部有效身份；颜色按 W 分组。

读法：左/中散点按固定trial身份排列，纵轴为联合与单模态的r差，颜色区分W；右侧热图为联合-单模态NMSE，正值表示完整输入拟合代价。

结论：联合输入明显改变r，却没有相应稳定的遮挡预测增益，状态改变本身不足以证明共享信息。

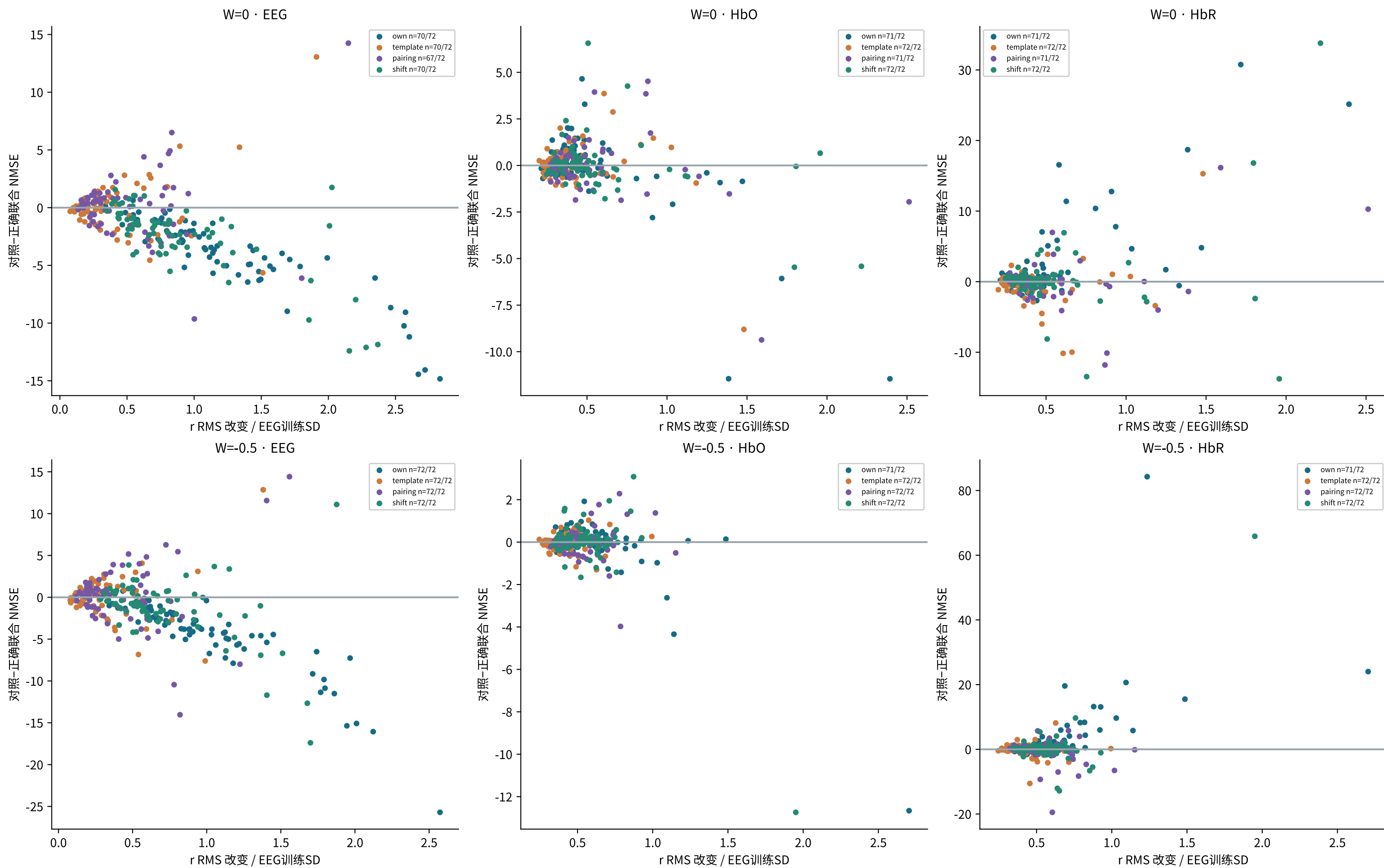


附图 A5 : N1 | 创新和残差的时间相关结构

内容：W=0、完整输入有效 trial；各被试内作描述性均值。不能把这些相关时间点当作独立重复，亦不能由低残差直接推出正确的概率模型。

读法：横轴为滞后秒数，纵轴为ACF，颜色区分被试；上排为一步创新，下排为平滑残差，远离零线表示剩余时间相关。

结论：创新与平滑残差含有时间相关结构，逐点独立误差近似未消除时间处理失配。

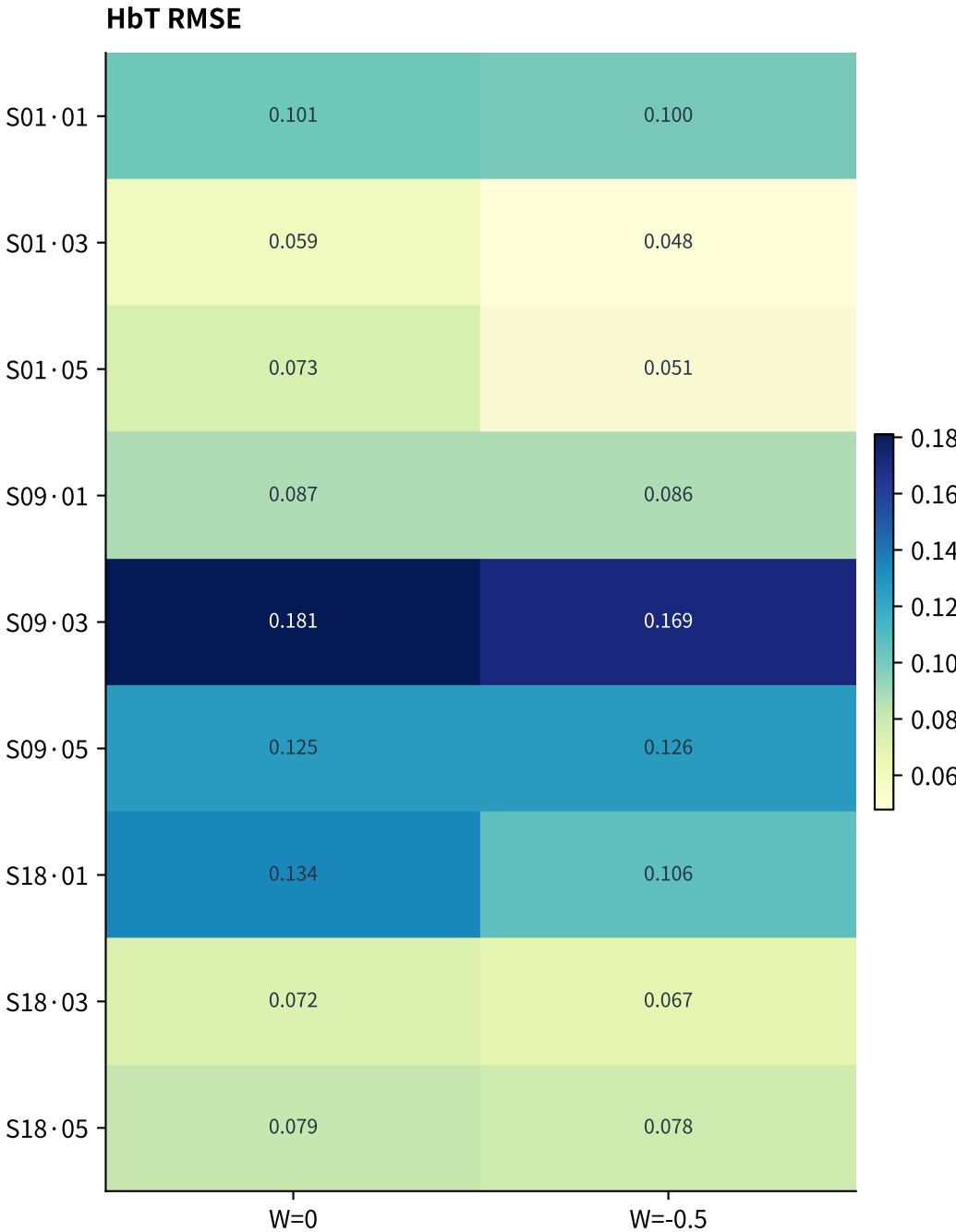
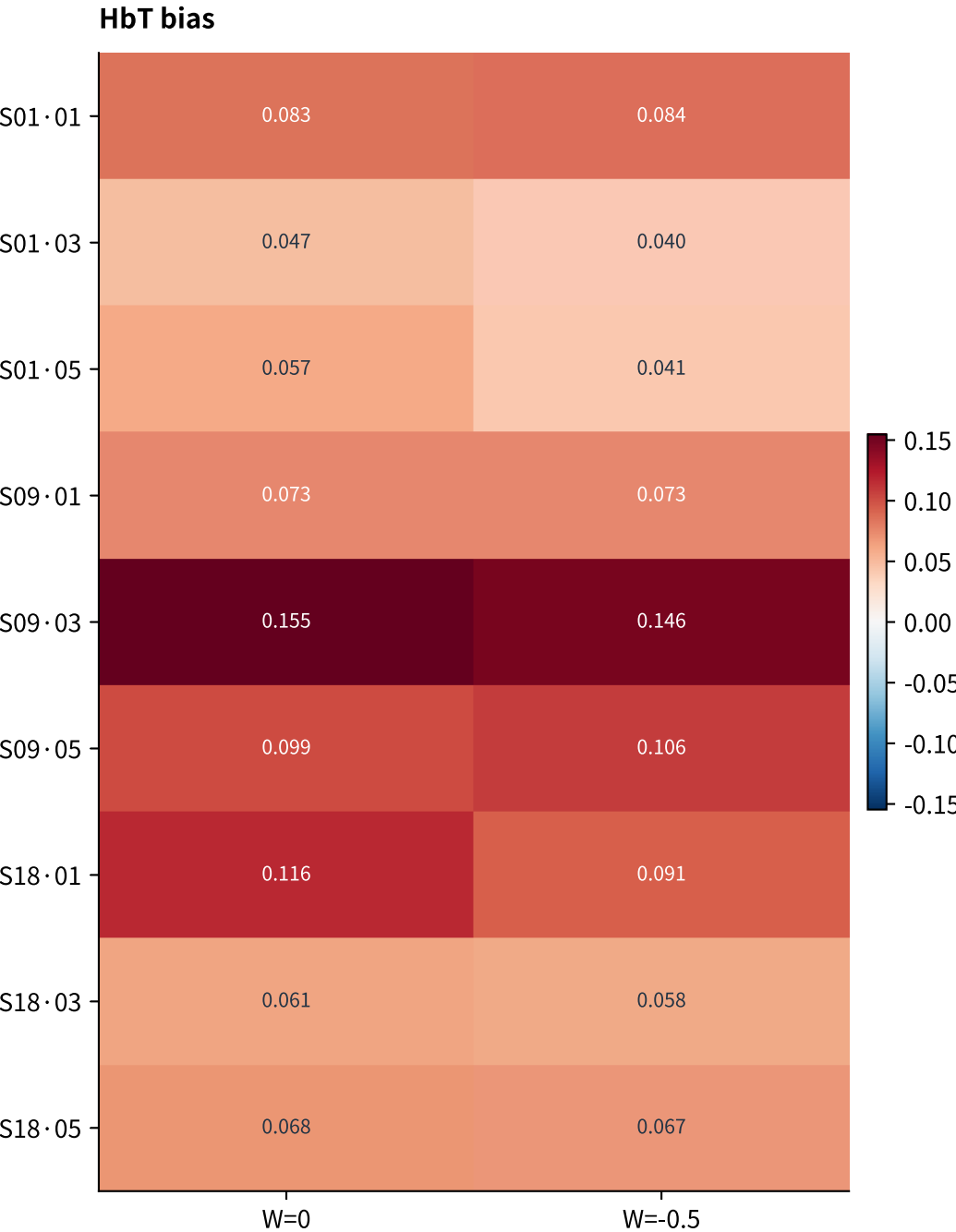


附图 A6 : N1 | 改变共享状态是否带来预测增量

内容：每个点为一个固定外折 trial 与一种对照的配对结果；纵轴正值表示正确联合预测更好。横向改变大而纵向增量不足，不能解释为共享神经信息的证据。所有有效身份保留，不删除极端值。

读法：横轴为对照引起的r改变，纵轴为对照-正确联合NMSE，颜色区分对照；零线以上才是联合获益，右下方表示状态变了但预测变差。

结论：r变化较大时仍可出现零增益或负增益；对另一模态敏感不等于预测获益。

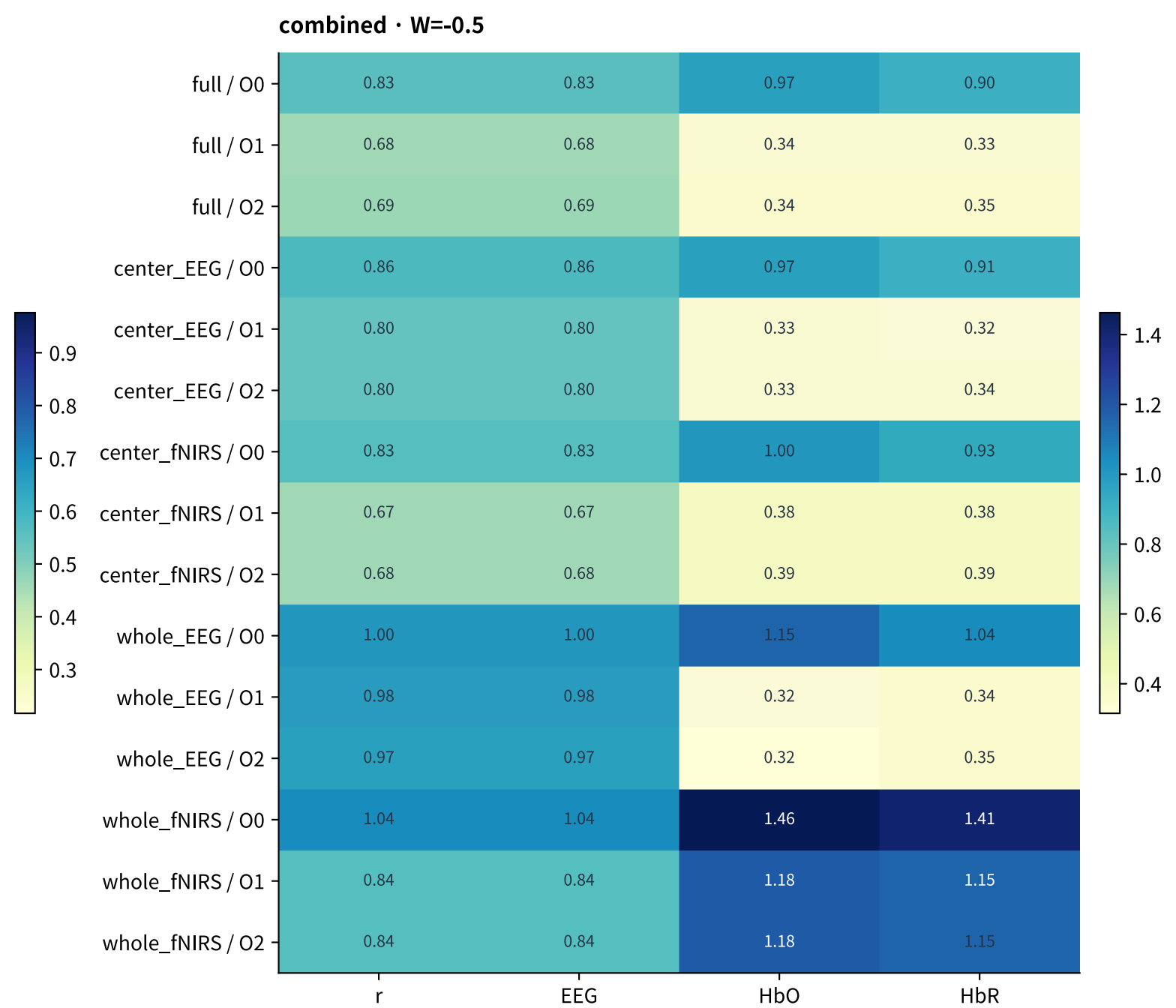
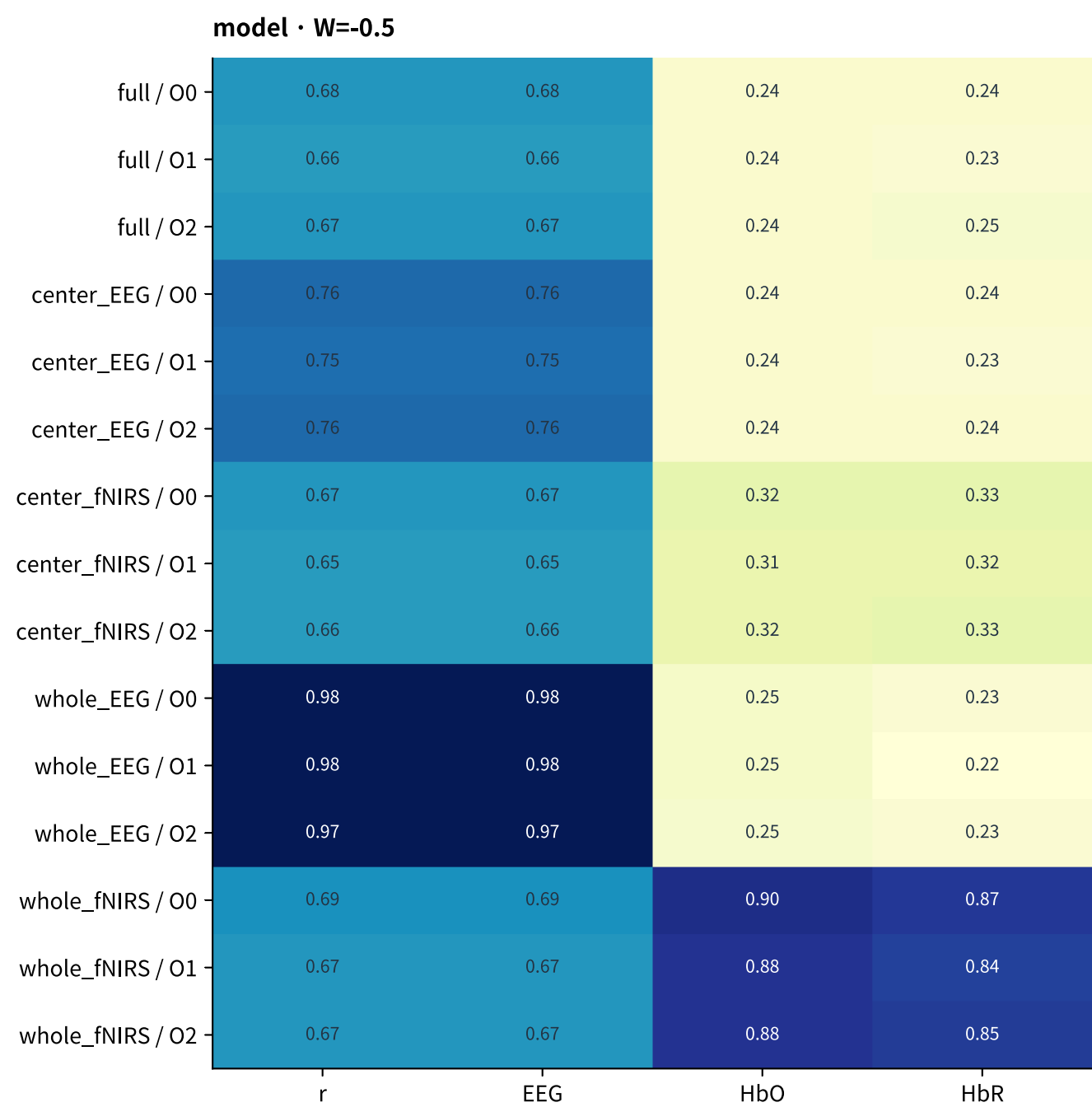
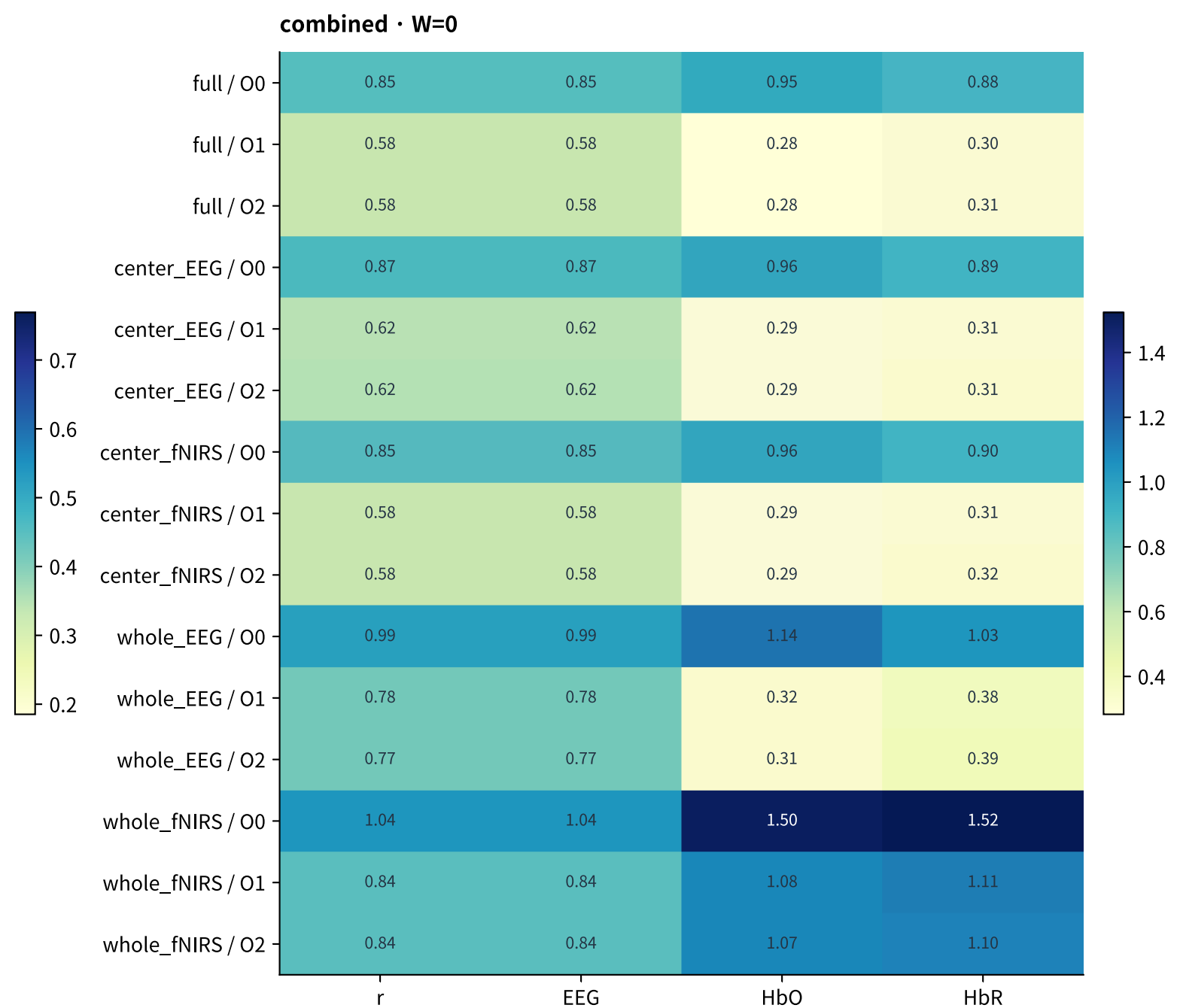
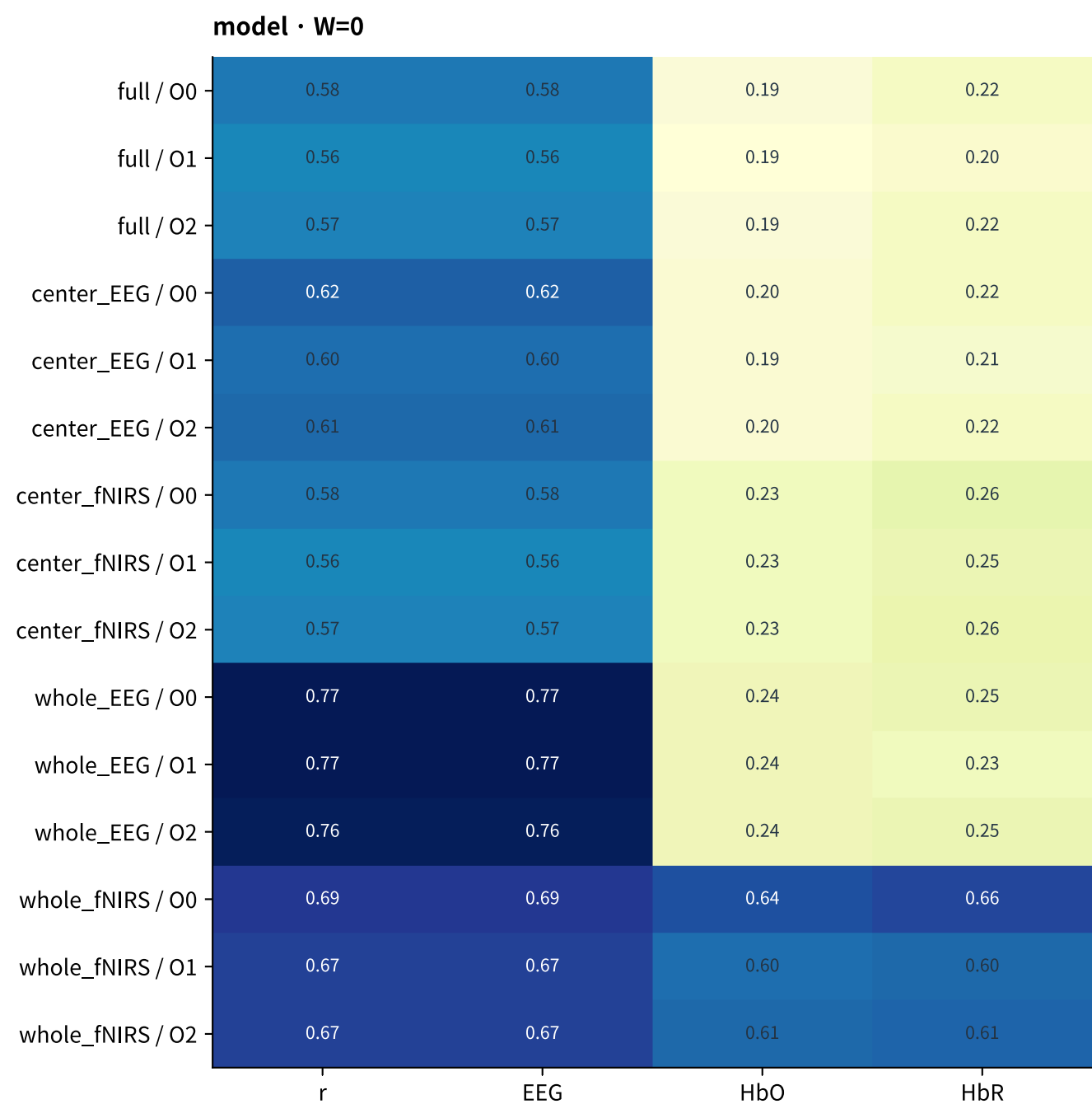


附图 A7 : N1 | HbT 代数与当前坐标残差

内容：HbT按HbO+HbR逐点相加，采用相同的Hb坐标尺度。图示当前观测坐标单位，不能直接当作绝对浓度；仅含完整输入有效trial。

读法：行对应被试/session，列区分W；左侧bias可正可负，接近0更好，右侧RMSE越小越好。只在当前Hb观测坐标内解读。

结论：HbO/HbR相加后仍存在session相关偏差；代数关系正确不能替代观测恢复检查。

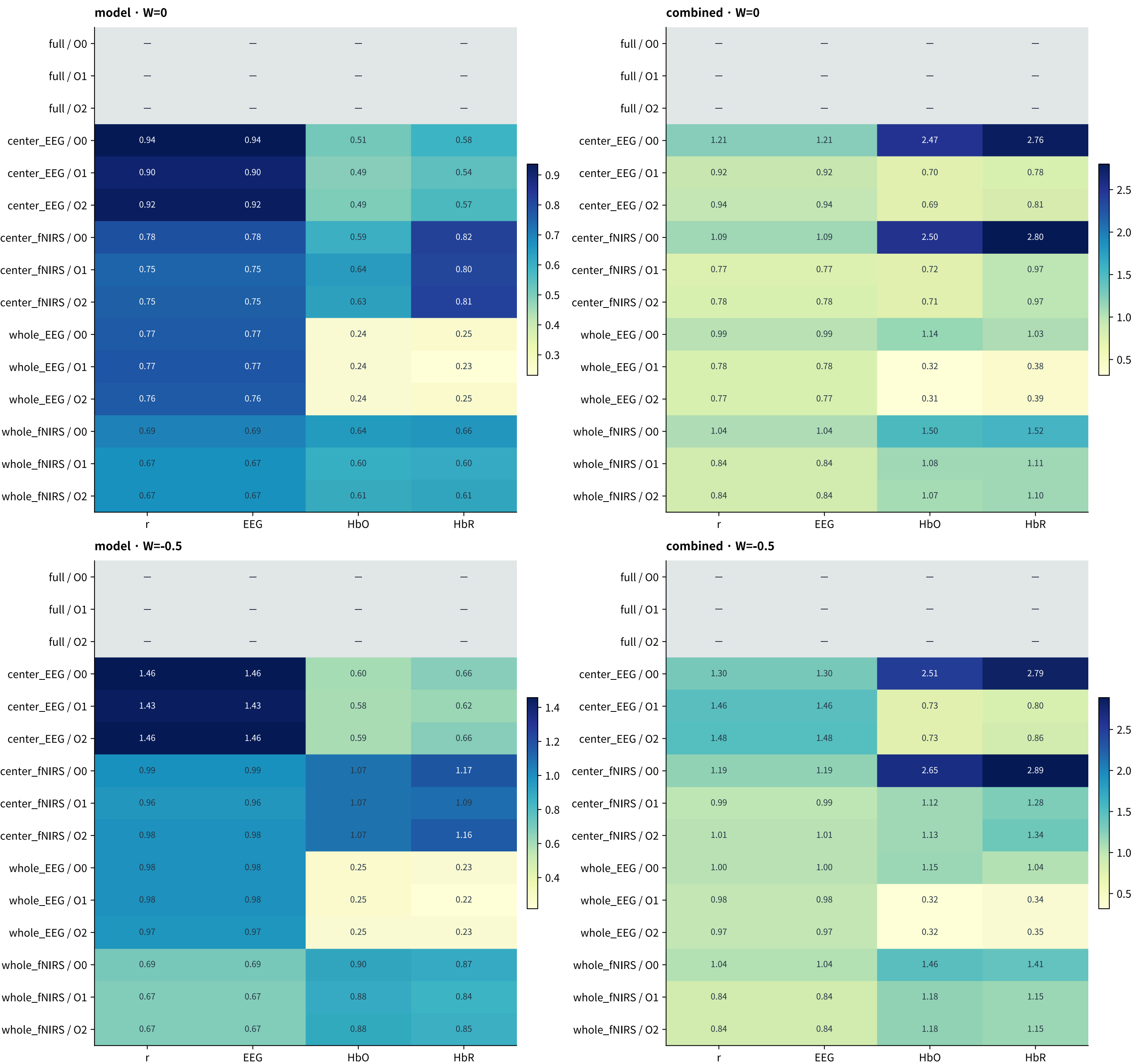


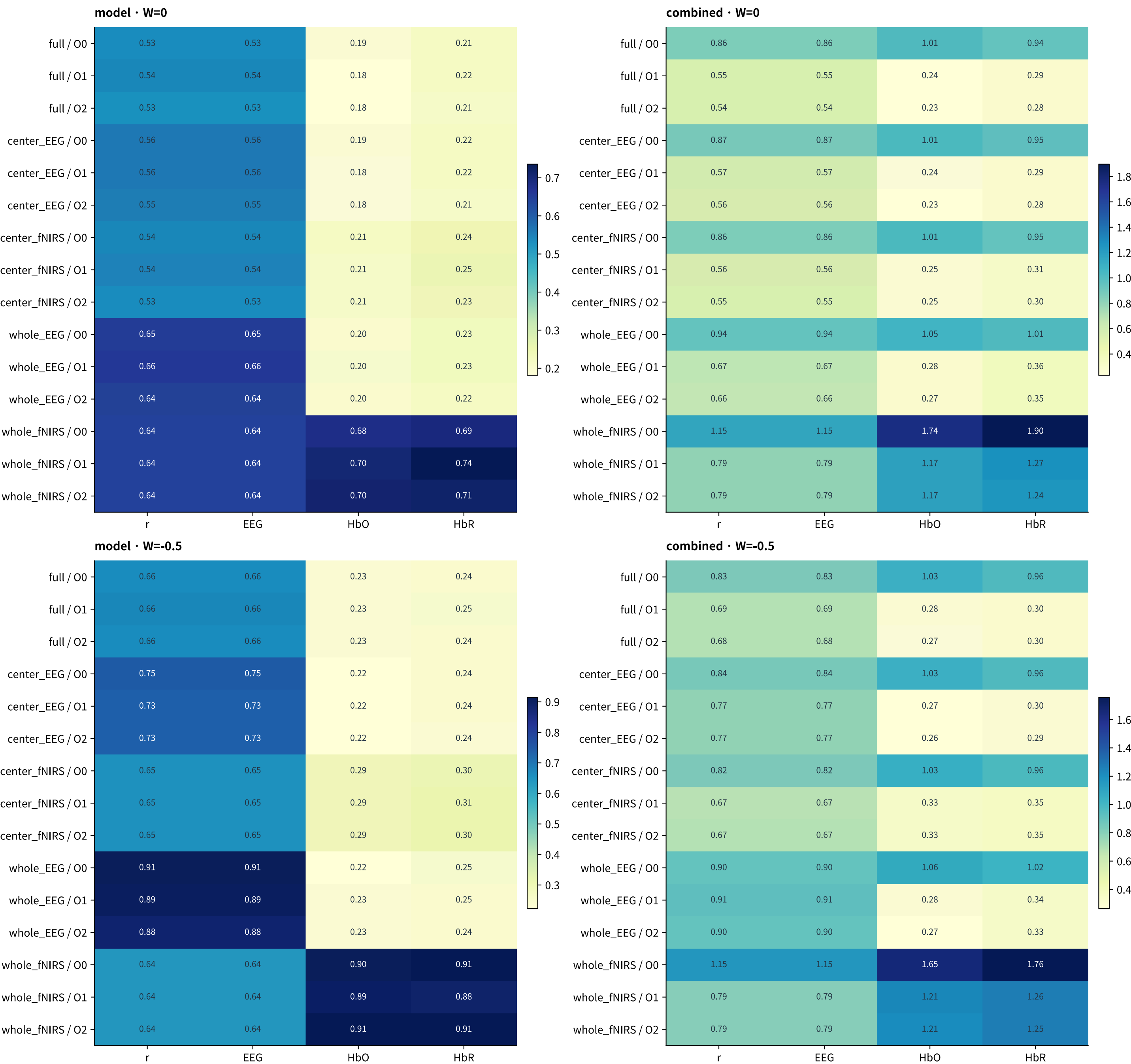
附图 A8 : N2 | 线性 Gaussian : 全轨迹 clean NRMSE

内容：每个 full/中心遮挡格含 24 个独立合成 trial；整模态缺失格含固定的前 8 个 trial。各格全部完成。O0=逐点近似，O1=静息线性时序，O2=非线性相关 Gaussian MAP。隐藏区间表的 full 行不适用；指标按各自评分区间的 truth SD 归一化。

读法：行按输入mask分组，每组三行为O0/O1/O2；列为r/EEG/HbO/HbR；上下为W=0/-0.5，左右为model/combined。NRMSE越小越好。

结论：线性匹配参考为区分观测时间处理与非线性近似提供对照，不能把线性参考本身当作非线性Student-t资格。



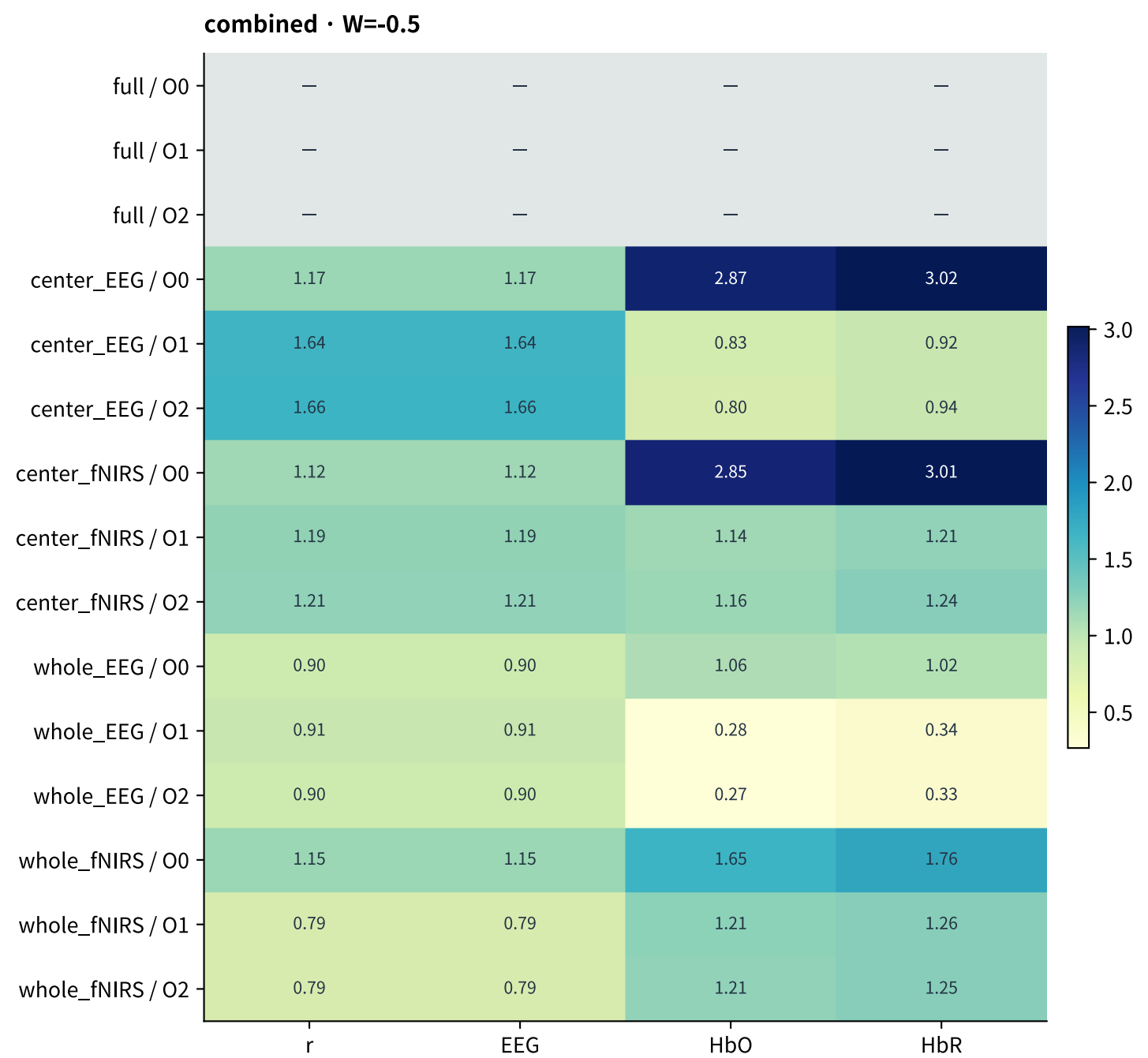
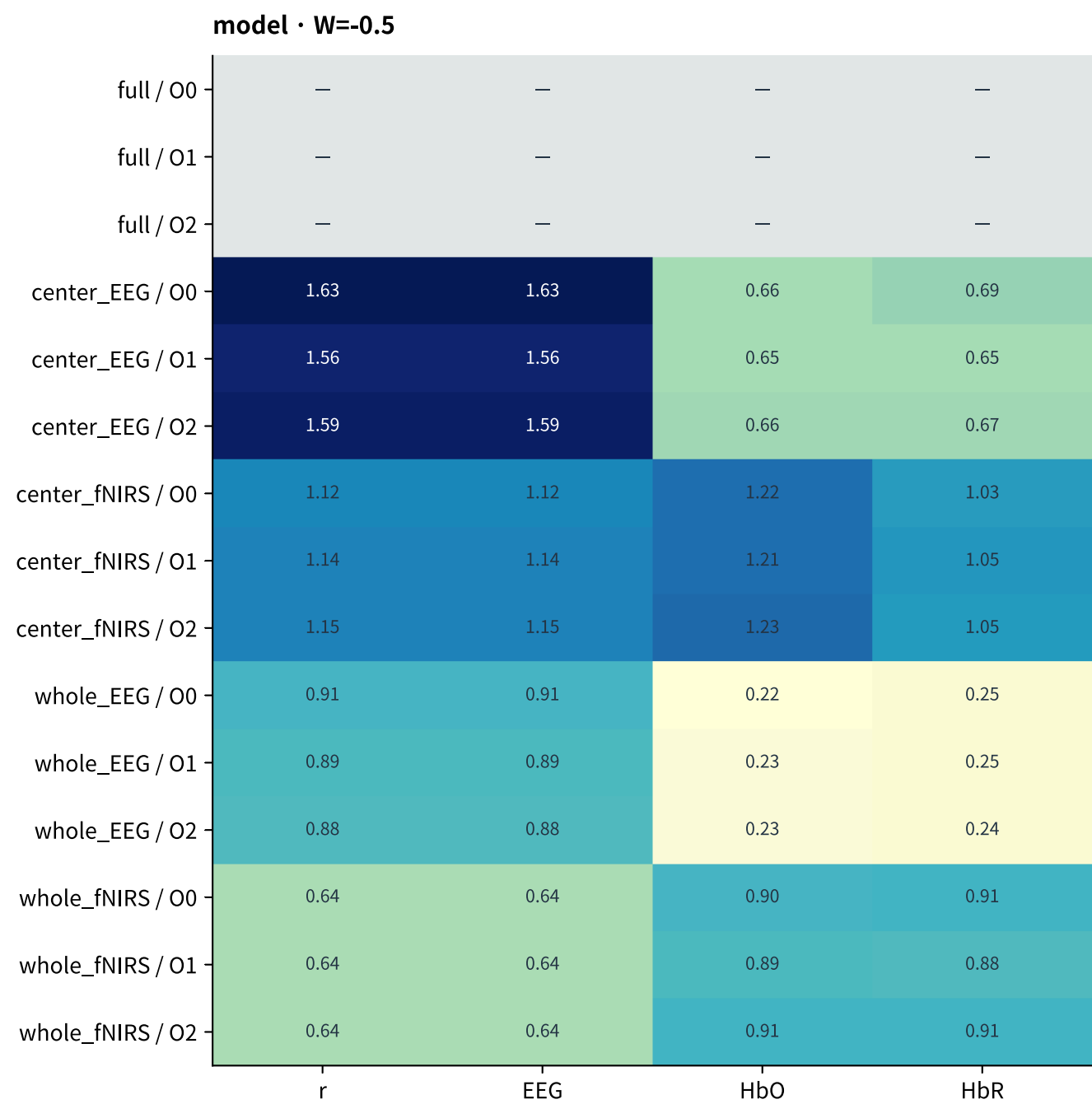
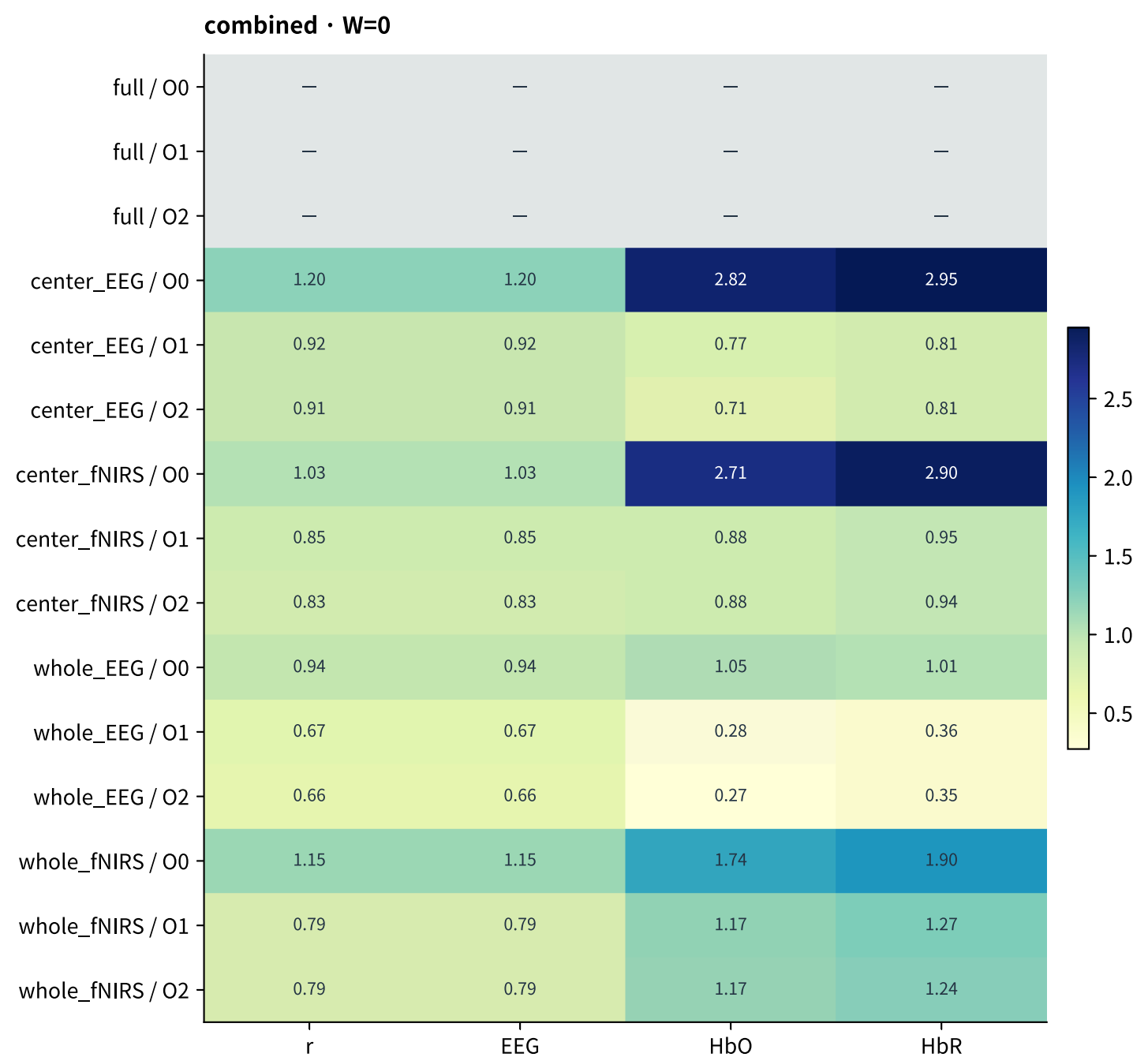
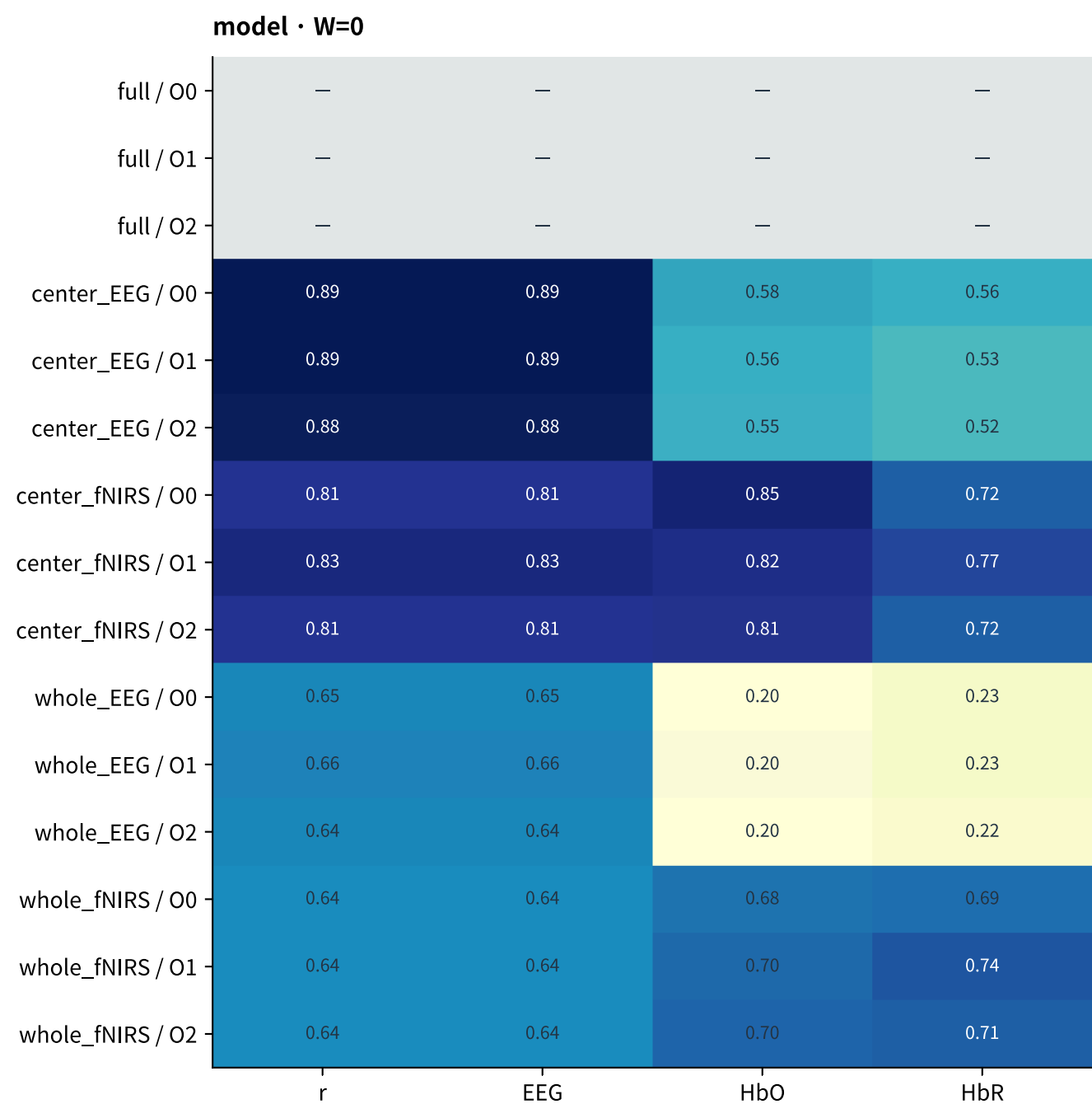


附图 A10 : N2 | 非线性 Gaussian : 全轨迹 clean NRMSE

内容：每个 full/中心遮挡格含 24 个独立合成 trial；整模态缺失格含固定的前 8 个 trial。各格全部完成。O0=逐点近似，O1=静息线性时序，O2=非线性相关 Gaussian MAP。隐藏区间表的 full 行不适用；指标按各自评分区间的 truth SD 归一化。

读法：行按输入mask分组，每组三行为O0/O1/O2；列为r/EEG/HbO/HbR；上下为W=0/-0.5，左右为model/combined。NRMSE越小越好。

结论：combined完整输入下r/HbO/HbR由O0的0.855/1.007/0.941降至O2的0.540/0.232/0.277；O1已实现大部分改善。

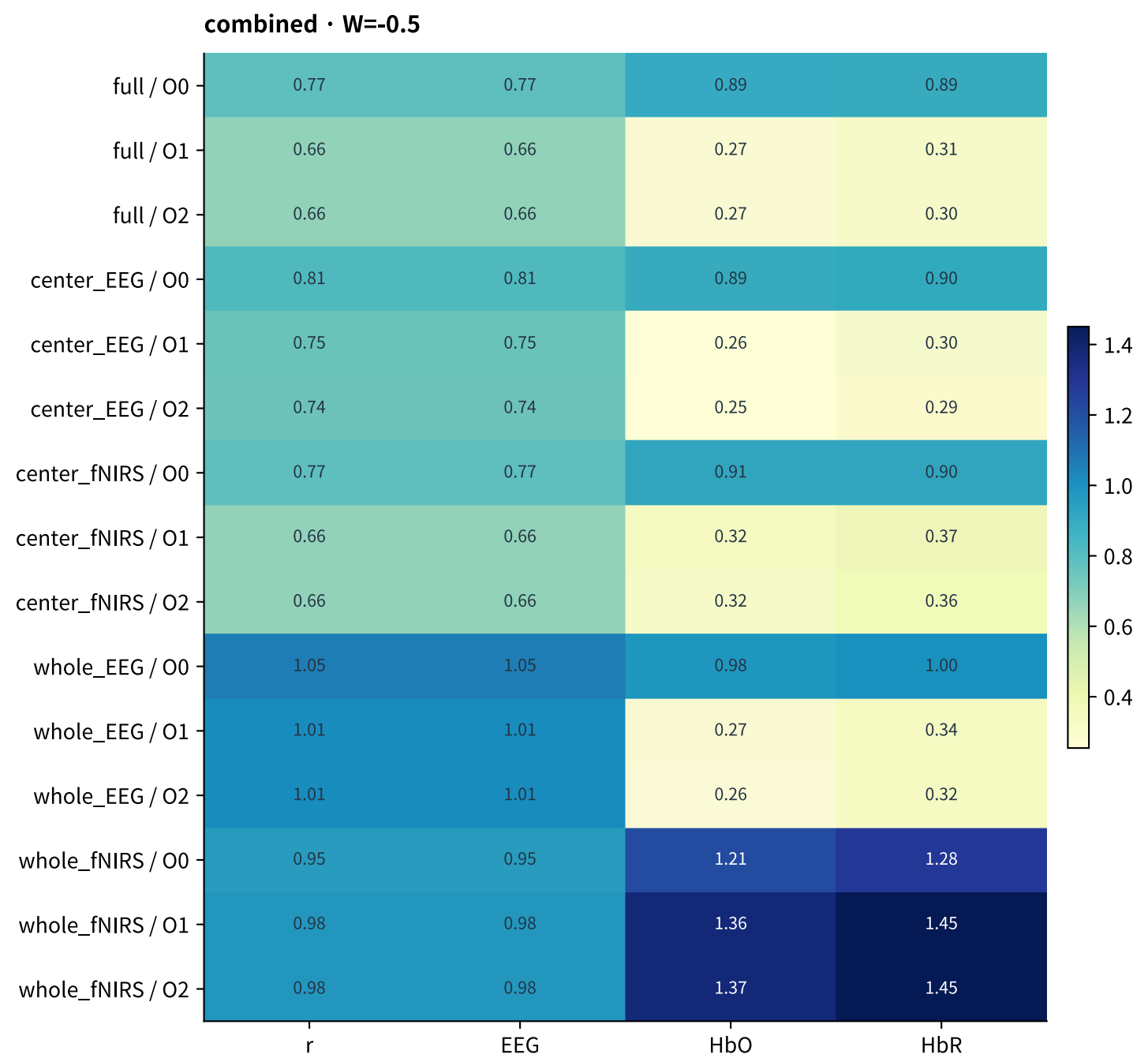
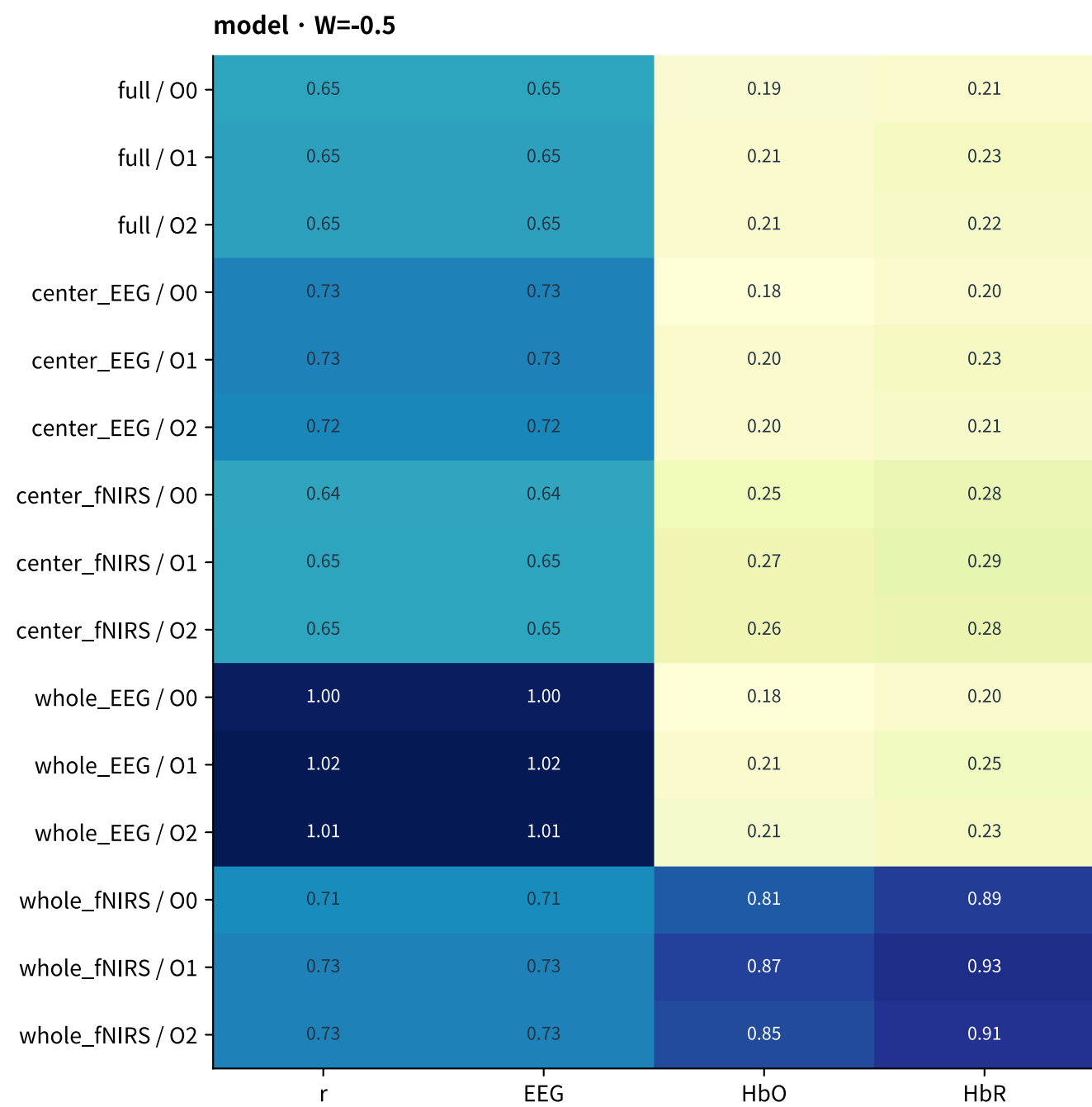
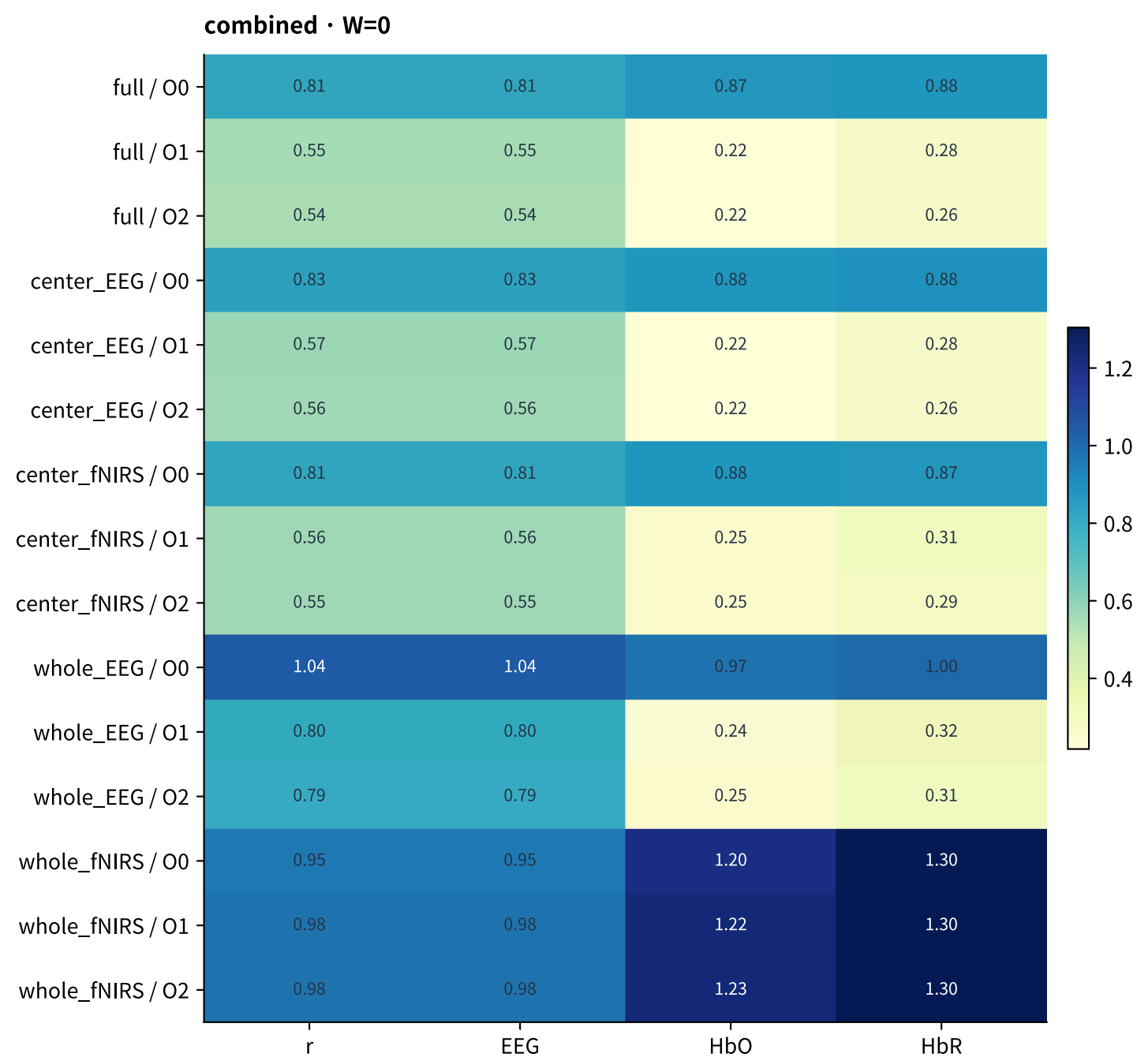
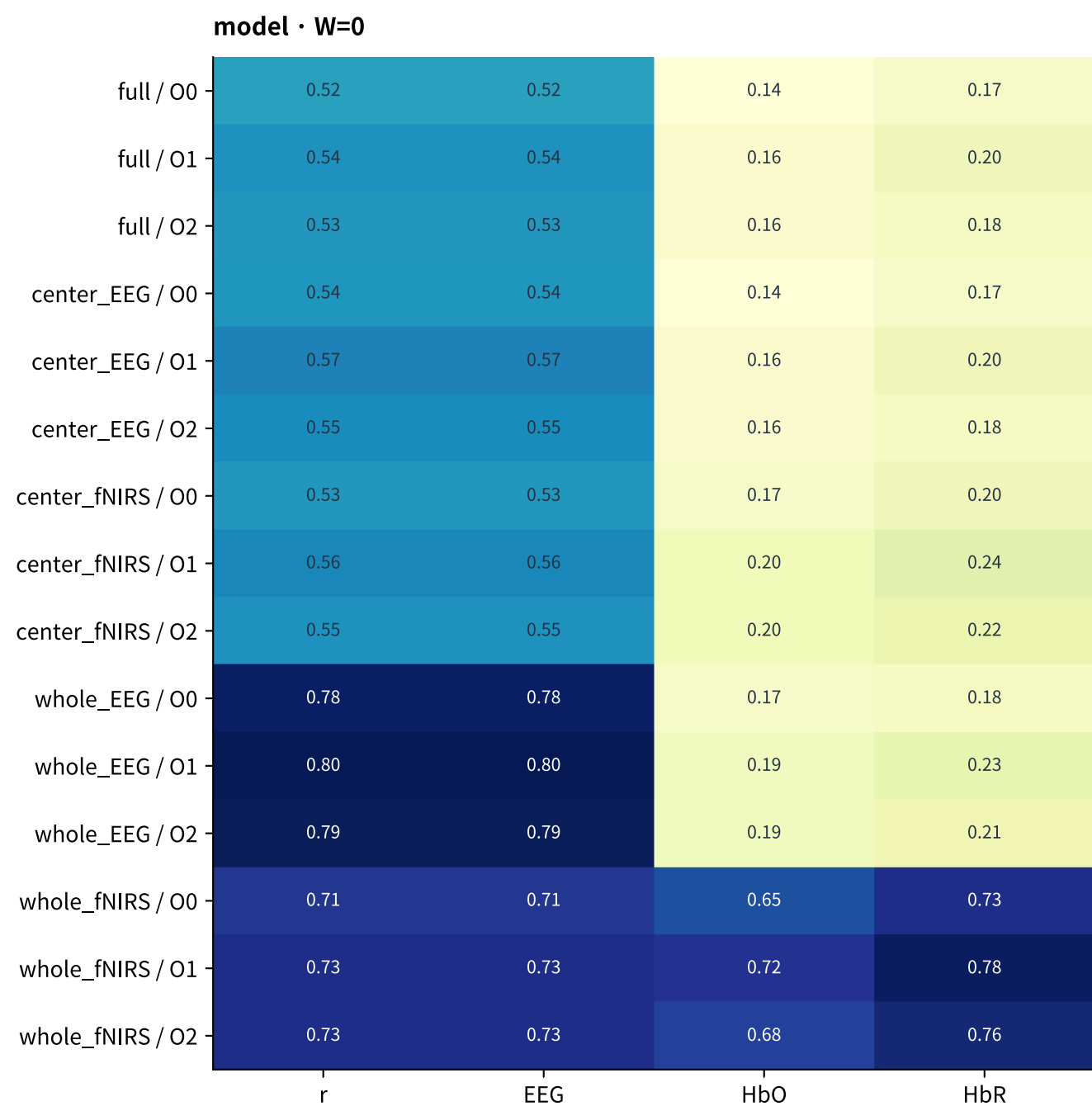


附图 A11 : N2 | 非线性 Gaussian : 隐藏区间 clean NRMSE

内容：每个 full/中心遮挡格含 24 个独立合成 trial；整模态缺失格含固定的前 8 个 trial。各格全部完成。O0=逐点近似，O1=静息线性时序，O2=非线性相关 Gaussian MAP。隐藏区间表的 full 行不适用；指标按各自评分区间的 truth SD 归一化。

读法：行按输入mask分组，每组三行为O0/O1/O2；列为r/EEG/HbO/HbR；上下为W=0/-0.5，左右为model/combined。NRMSE越小越好。

结论：隐藏区间须单独判断，缺失整模态时不等于完整输入拟合；该面板没有提供实测teacher资格。

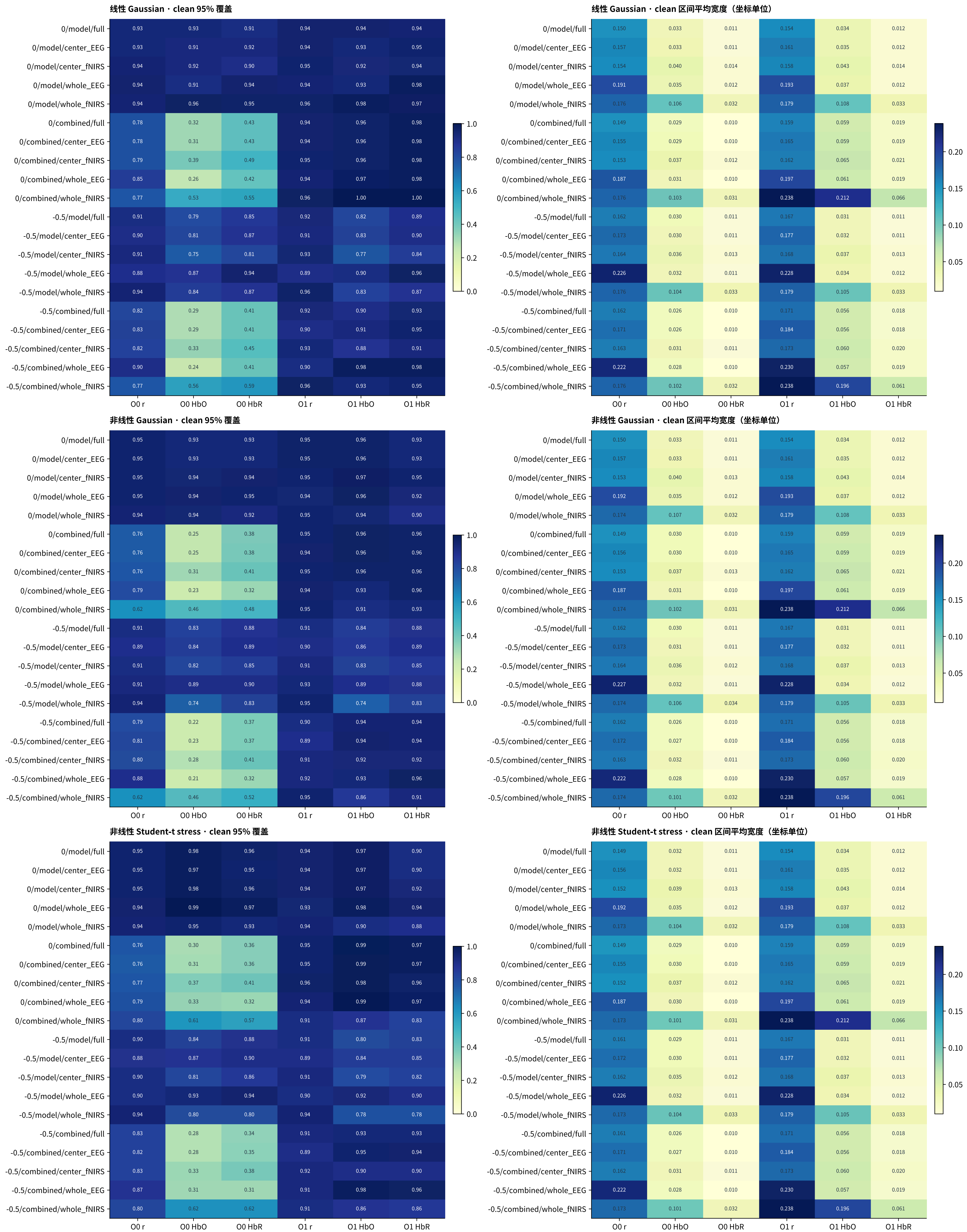


附图 A12 : N2 | 非线性 Student-t stress : 全轨迹 clean NRMSE

内容：每个 full/中心遮挡格含 24 个独立合成 trial；整模态缺失格含固定的前 8 个 trial。各格全部完成。O0=逐点近似，O1=静息线性时序，O2=非线性相关 Gaussian MAP。隐藏区间表的 full 行不适用；指标按各自评分区间的 truth SD 归一化。

读法：行按输入mask分组，每组三行为O0/O1/O2；列为r/EEG/HbO/HbR；上下为W=0/-0.5，左右为model/combined。NRMSE越小越好。

结论：匹配Student-t的完整输入均值中O0优于Gaussian近似；Gaussian MAP的改善并不跨噪声规律普遍成立。

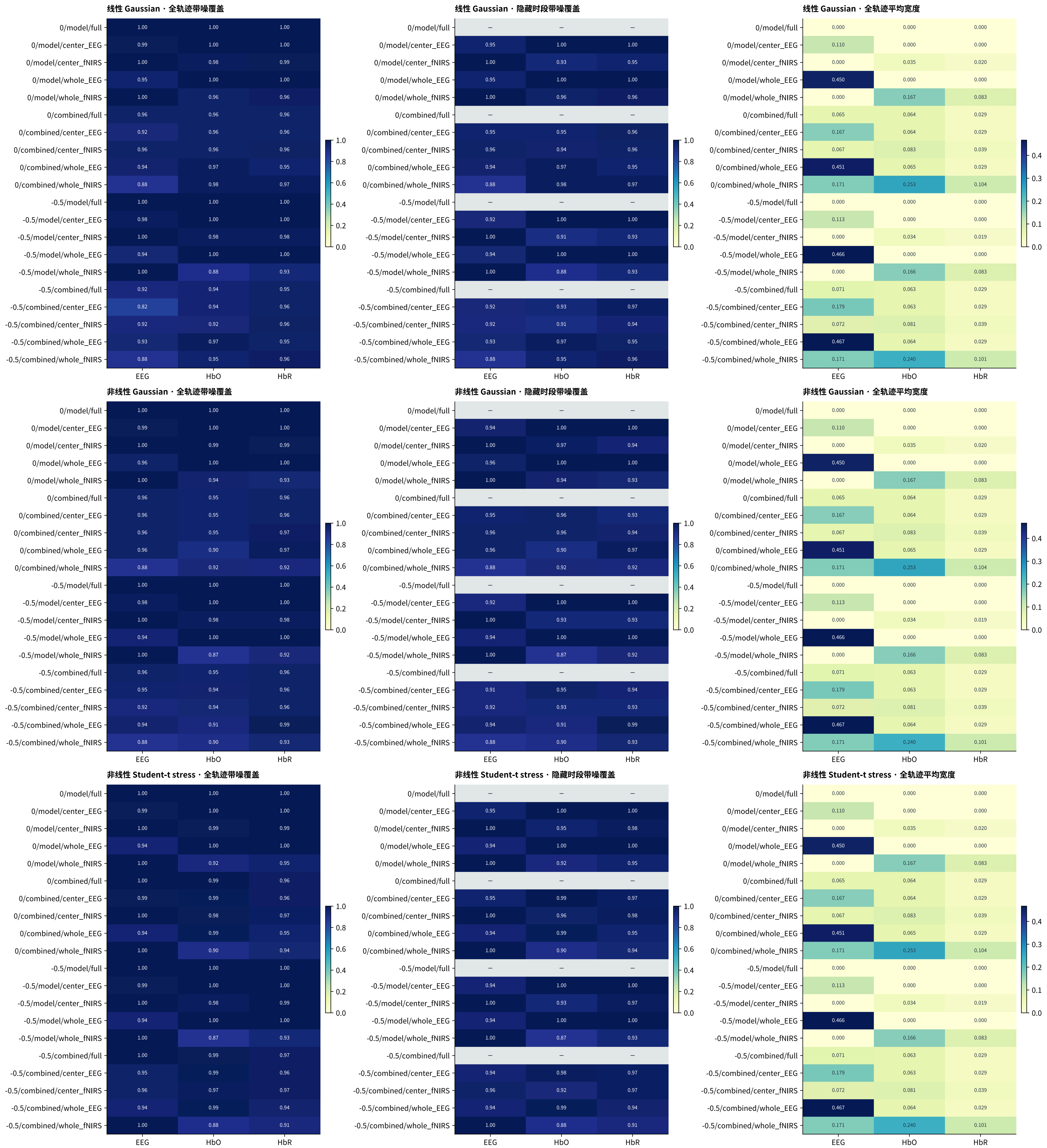


附图 A14 : N2 | 覆盖率必须与区间宽度共同解读

内容：完整轨迹 clean 区间的条件近似评价；EEG 与 r 在该模型下数值相同，图中只列 r 。O2 未估计区间、参数后验或边际似然；O1 另有共享原生噪声的带噪声目标条件区间，见下一图。

读法：每行是一种W/时间处理/输入模式；左右分别看clean覆盖与宽度，列区分solver和目标。覆盖需与0.95比较，宽区间带来的高覆盖不等于精确恢复。

结论：均值改善没有自动带来校准资格；O2缺少区间，不能由O0/O1区间代替。



线性 Gaussian · 全轨迹平均宽度

0/model/full	0.000	0.000	0.000
0/model/center_EEG	0.110	0.000	0.000
0/model/center_fNIRS	0.000	0.035	0.020
0/model/whole_EEG	0.450	0.000	0.000
0/model/whole_fNIRS	0.000	0.167	0.083
0/combined/full	0.065	0.064	0.029
0/combined/center_EEG	0.167	0.064	0.029
0/combined/center_fNIRS	0.067	0.083	0.039
0/combined/whole_EEG	0.451	0.065	0.029
0/combined/whole_fNIRS	0.171	0.253	0.104
-0.5/model/full	0.000	0.000	0.000
-0.5/model/center_EEG	0.113	0.000	0.000
-0.5/model/center_fNIRS	0.000	0.034	0.019
-0.5/model/whole_EEG	0.466	0.000	0.000
-0.5/model/whole_fNIRS	0.000	0.166	0.083
-0.5/combined/full	0.071	0.063	0.029
-0.5/combined/center_EEG	0.179	0.063	0.029
-0.5/combined/center_fNIRS	0.072	0.081	0.039
-0.5/combined/whole_EEG	0.467	0.064	0.029
-0.5/combined/whole_fNIRS	0.171	0.240	0.101
	EEG	HbO	HbR

非线性 Gaussian · 全轨迹平均宽度

0/model/full	0.000	0.000	0.000
0/model/center_EEG	0.110	0.000	0.000
0/model/center_fNIRS	0.000	0.035	0.020
0/model/whole_EEG	0.450	0.000	0.000
0/model/whole_fNIRS	0.000	0.167	0.083
0/combined/full	0.065	0.064	0.029
0/combined/center_EEG	0.167	0.064	0.029
0/combined/center_fNIRS	0.067	0.083	0.039
0/combined/whole_EEG	0.451	0.065	0.029
0/combined/whole_fNIRS	0.171	0.253	0.104
-0.5/model/full	0.000	0.000	0.000
-0.5/model/center_EEG	0.113	0.000	0.000
-0.5/model/center_fNIRS	0.000	0.034	0.019
-0.5/model/whole_EEG	0.466	0.000	0.000
-0.5/model/whole_fNIRS	0.000	0.166	0.083
-0.5/combined/full	0.071	0.063	0.029
-0.5/combined/center_EEG	0.179	0.063	0.029
-0.5/combined/center_fNIRS	0.072	0.081	0.039
-0.5/combined/whole_EEG	0.467	0.064	0.029
-0.5/combined/whole_fNIRS	0.171	0.240	0.101
	EEG	HbO	HbR

非线性 Student-t stress · 全轨迹平均宽度

0/model/full	0.000	0.000	0.000
0/model/center_EEG	0.110	0.000	0.000
0/model/center_fNIRS	0.000	0.035	0.020
0/model/whole_EEG	0.450	0.000	0.000
0/model/whole_fNIRS	0.000	0.167	0.083
0/combined/full	0.065	0.064	0.029
0/combined/center_EEG	0.167	0.064	0.029
0/combined/center_fNIRS	0.067	0.083	0.039
0/combined/whole_EEG	0.451	0.065	0.029
0/combined/whole_fNIRS	0.171	0.253	0.104
-0.5/model/full	0.000	0.000	0.000
-0.5/model/center_EEG	0.113	0.000	0.000
-0.5/model/center_fNIRS	0.000	0.034	0.019
-0.5/model/whole_EEG	0.466	0.000	0.000
-0.5/model/whole_fNIRS	0.000	0.166	0.083
-0.5/combined/full	0.071	0.063	0.029
-0.5/combined/center_EEG	0.179	0.063	0.029
-0.5/combined/center_fNIRS	0.072	0.081	0.039
-0.5/combined/whole_EEG	0.467	0.064	0.029
-0.5/combined/whole_fNIRS	0.171	0.240	0.101
	EEG	HbO	HbR

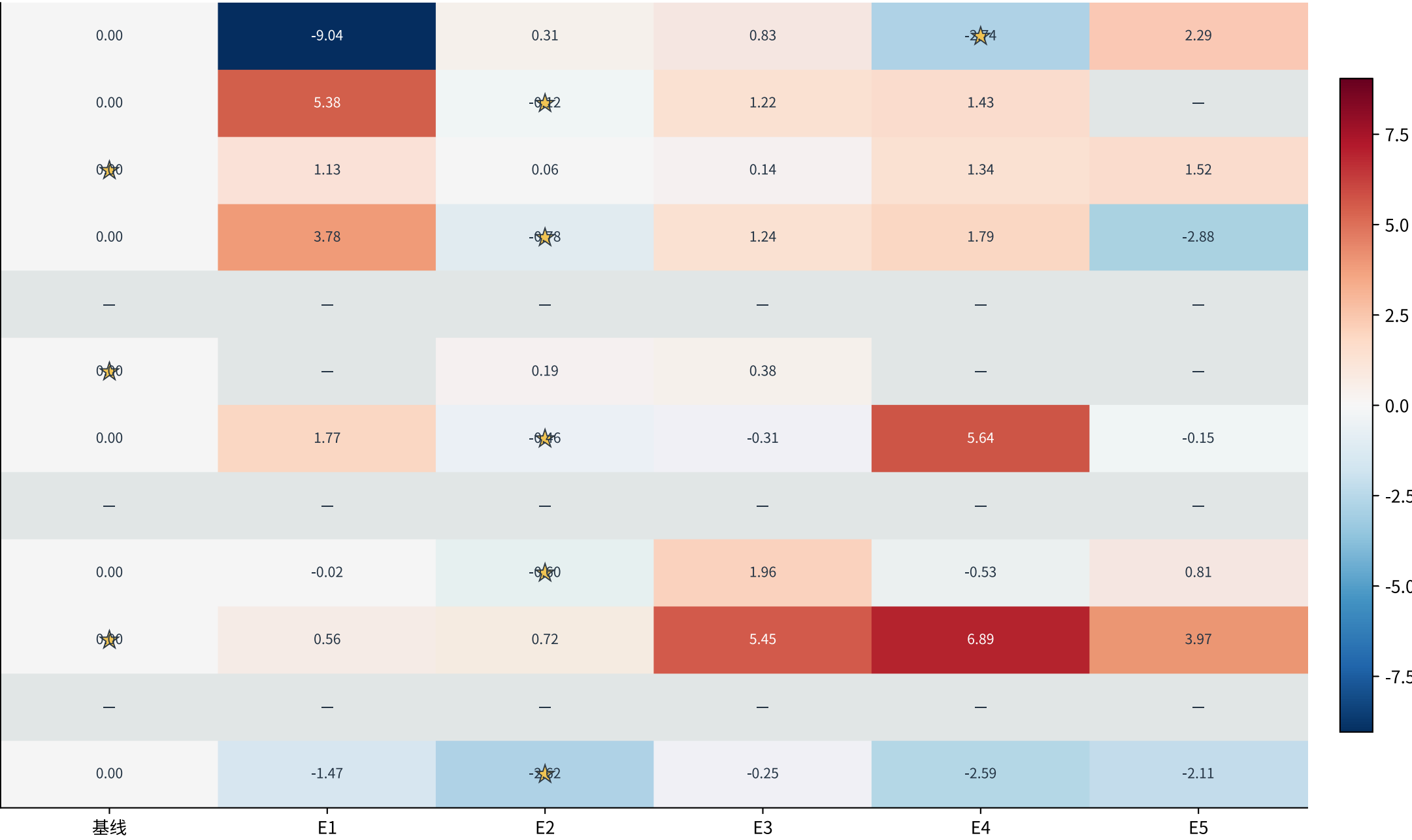
附图 A15 : N2 | O1 已实现的共享原生噪声条件预测

内容：O1在R_target,input中保留同一原生噪声；O0/O2对应带噪区间未估计。条件已给定的观测坐标可以出现覆盖1、宽度0，这是对已见随机变量的条件化，不是新噪声预测或完美校准。隐藏覆盖在整个被遮挡时段计算，图中的可见模式仍可能是已给定值。

读法：先按标题区分生成规律与输入条件，再对照覆盖率和宽度：95%覆盖需接近0.95，区间宽度需同时查看。已见目标的覆盖1、宽度0是条件化结果。

结论：O1确有共享噪声条件区间；已见目标的覆盖1和宽度0不是完美的未来观测预测。

相对同折基线风险变化（%；负值更好）

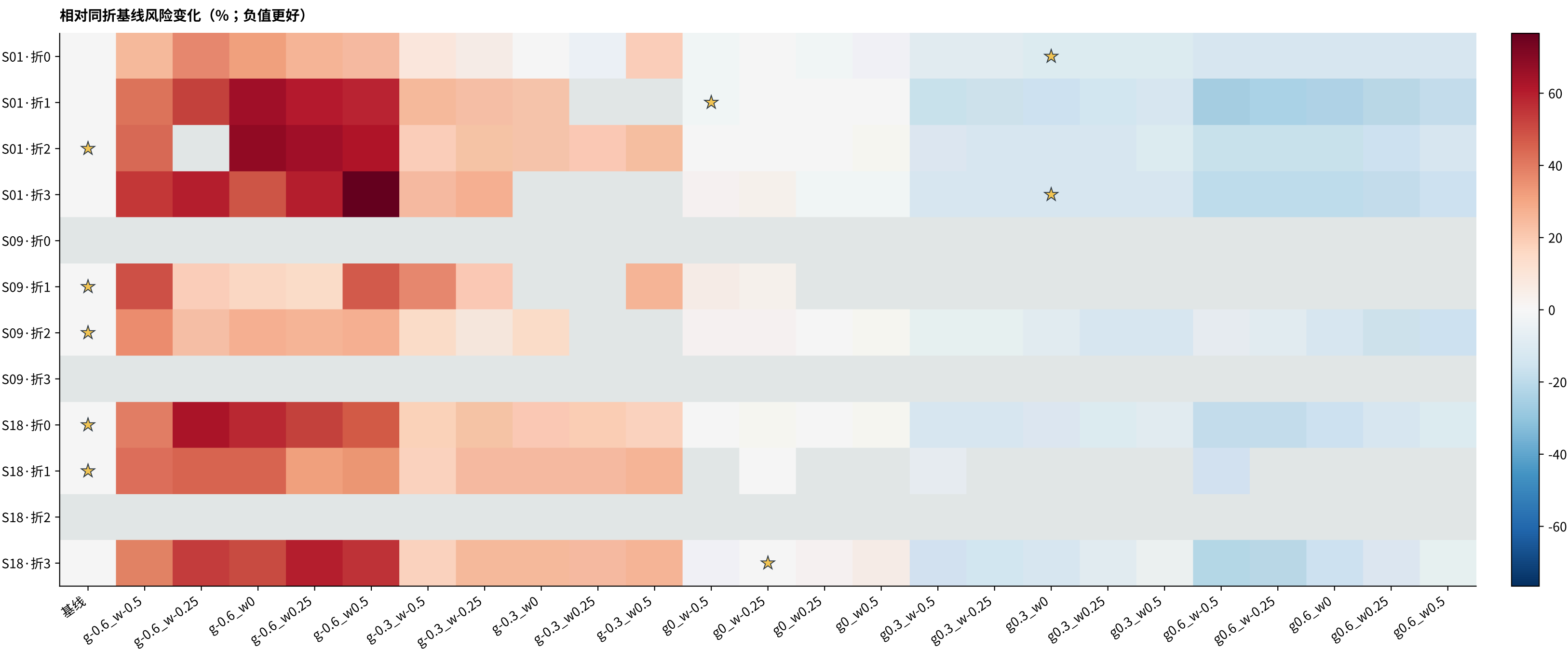


附图 A16：N4 | 全部冻结候选的内折风险

内容：全部预先固定候选在三被试×四个外折中的内折风险。候选只使用对应训练边界；基线失败的选择折保留为空，不另挑成功子集。

读法：行是被试与外折，列是候选；风险变化小于0更好，星号为通过模态退化约束后选中的候选。灰格不参与补选。

结论：E2被选5次、E4被选1次、基线3次；外折fNIRS风险仅改善0.034%，没有稳定收益。

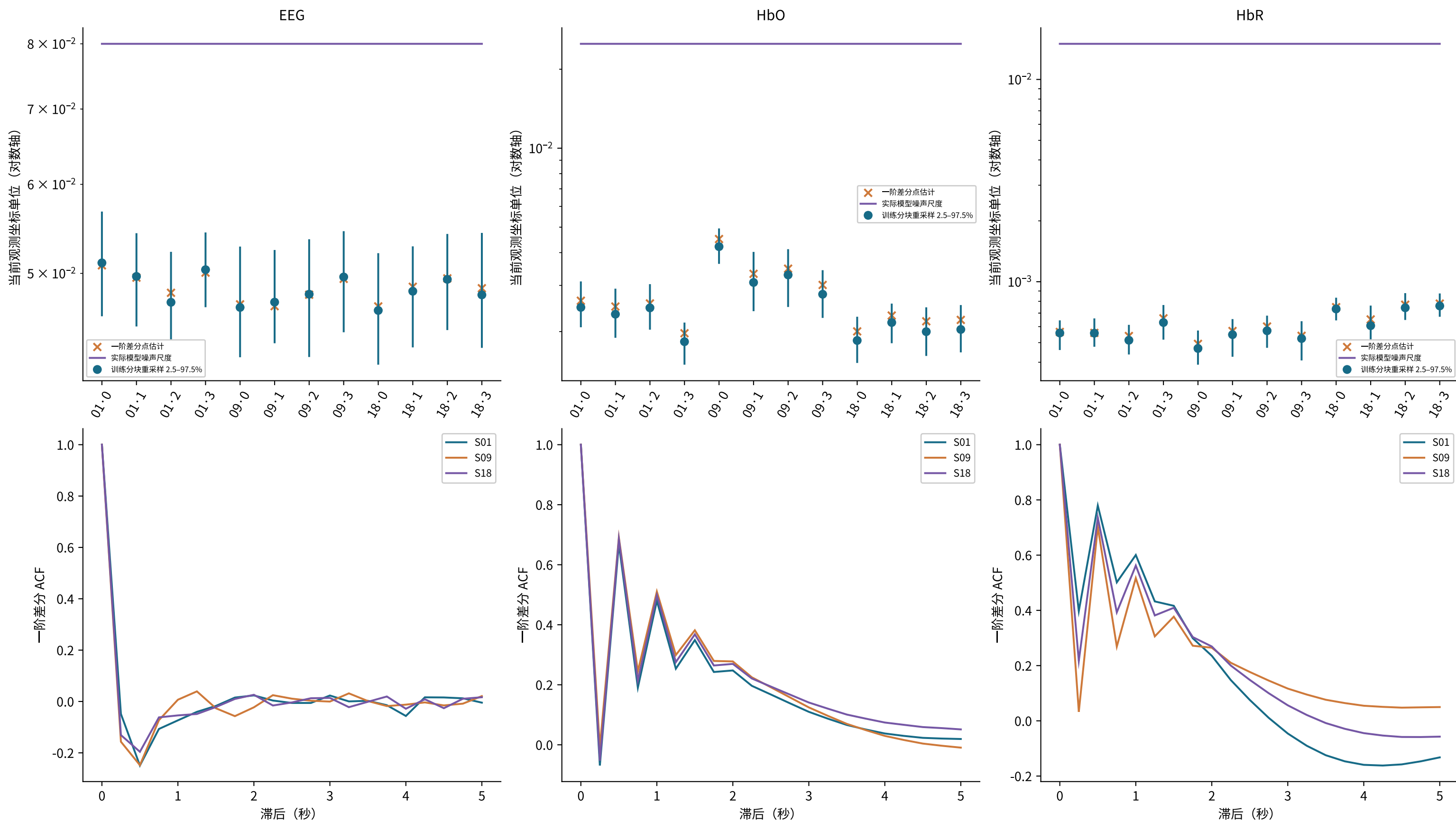


附图 A17：N7 | 全部冻结候选的内折风险

内容：全部预先固定候选在三被试×四个外折中的内折风险。候选只使用对应训练边界；基线失败的选择折保留为空，不另挑成功子集。

读法：行是被试与外折，列是候选；风险变化小于0更好，星号为通过模态退化约束后选中的候选。灰格不参与补选。

结论：GW规则9折中5折保留基线；没有有效折同时选中非零G与非零W。

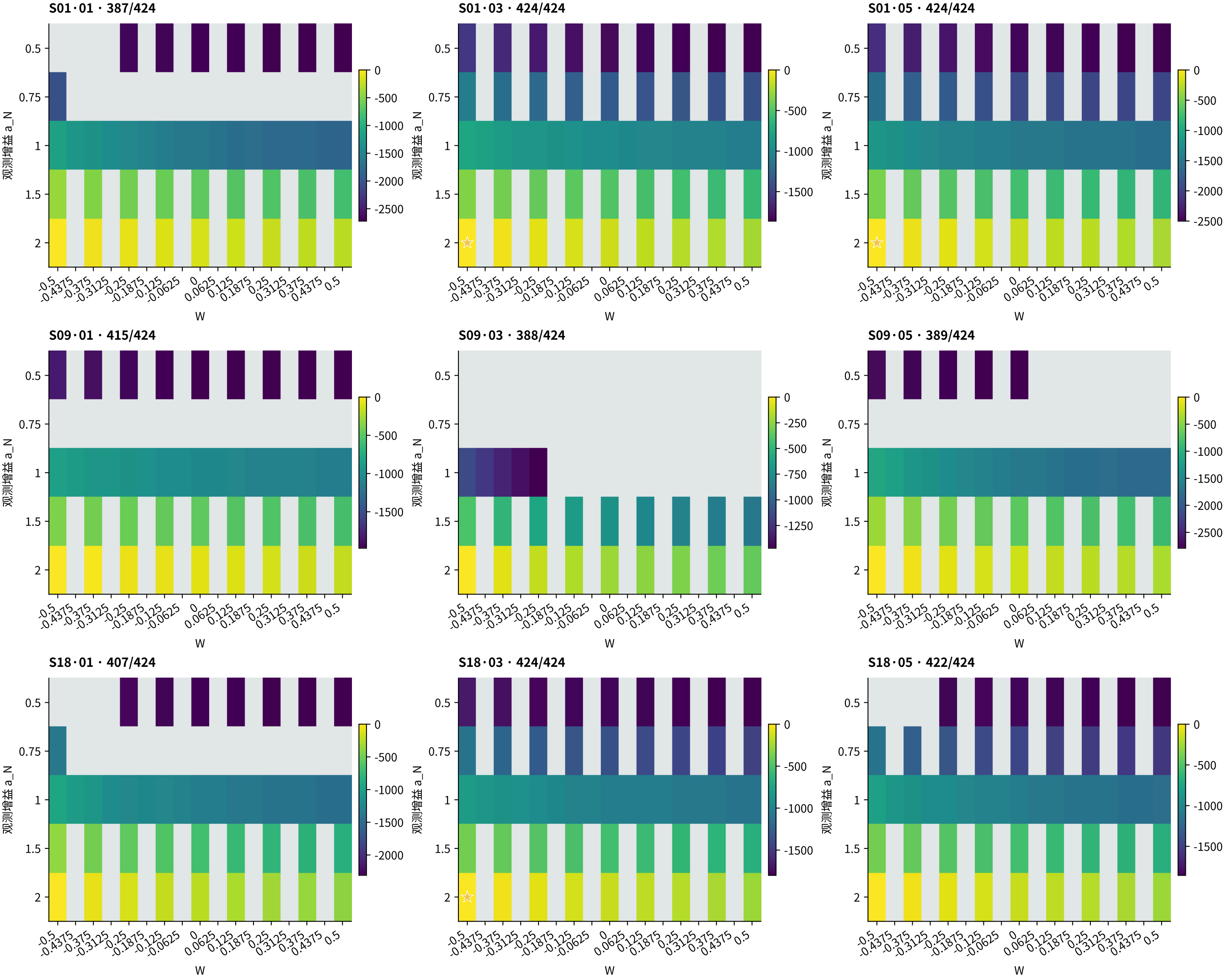


附图 A18 : N3 | 训练噪声尺度及相关性

内容：12 个训练折；每折 200 次 trial 内移动块重采样，块长 8 点。重采样区间是噪声描述区间，不是生理参数区间。实际噪声尺度还受既有下限规则约束。

读法：上排按训练折比较重采样区间、差分点估计和实际噪声尺度，纵轴为对数尺度；下排按被试看一阶差分ACF，非零滞后不接近0表示仍有时间结构。

结论：训练噪声估计与模型实际尺度并非同一个量；仅调整共同倍率没有解决候选筛选问题。

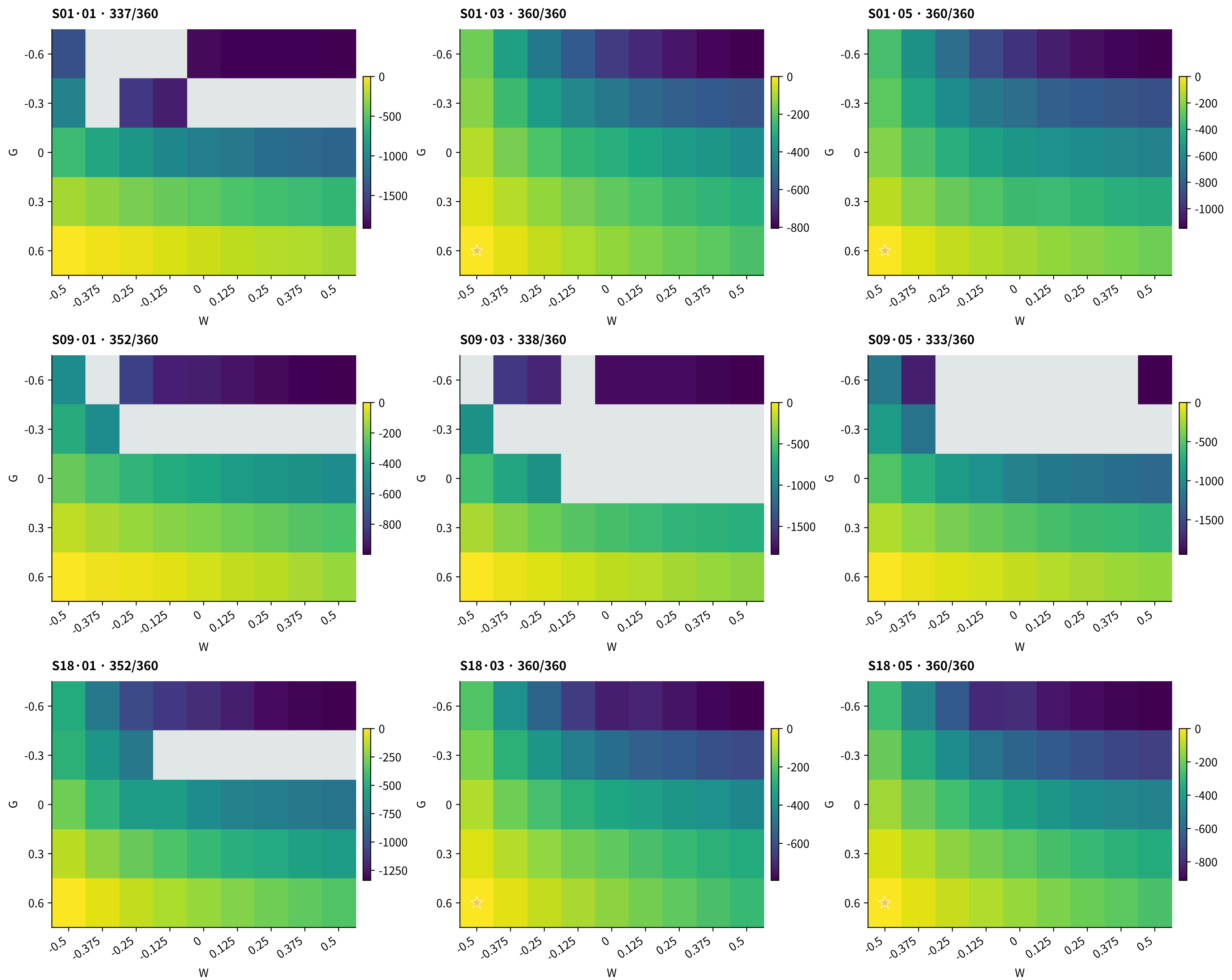


附图 A19 : N5 | W–观测增益 共同坐标似然曲面

内容：每个有效格都要求同一 session 的 8 个 trial 全部有效；缺一即灰色，不对成功子集求和。颜色为相对该图可见最大值的 $\Delta\log L$ ，刻度按 session 独立；仅完整曲面标星。N5 的增益=1 行额外有 17 点细网格，其他增益行仅 9 点，交错灰格属于未设计。

读法：横轴W，纵轴为观测增益或G；颜色为本session相对最大log L，越接近0越好。只在完整曲面标星，不能跨子图比较色深。

结论：只有3/9个二维曲面完整；一维W边界现象不能用来宣称观测增益与生理时间已被分离。



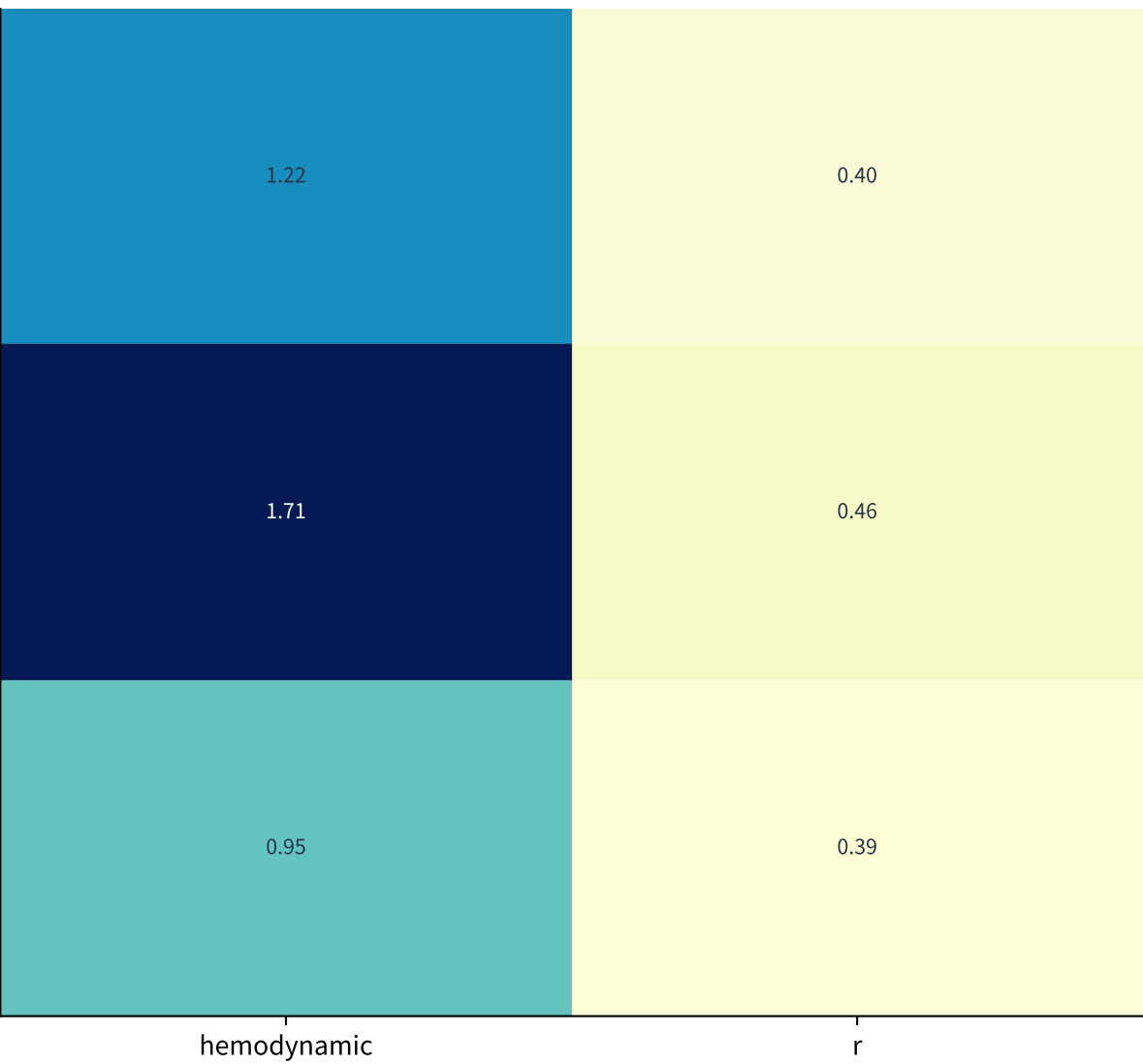
附图 A20 : N7 | G–W 共同坐标似然曲面

内容：每个有效格都要求同一 session 的 8 个 trial 全部有效；缺一即灰色，不对成功子集求和。颜色为相对该图可见最大值的 $\Delta \log L$ ，刻度按 session 独立；仅完整曲面标星。

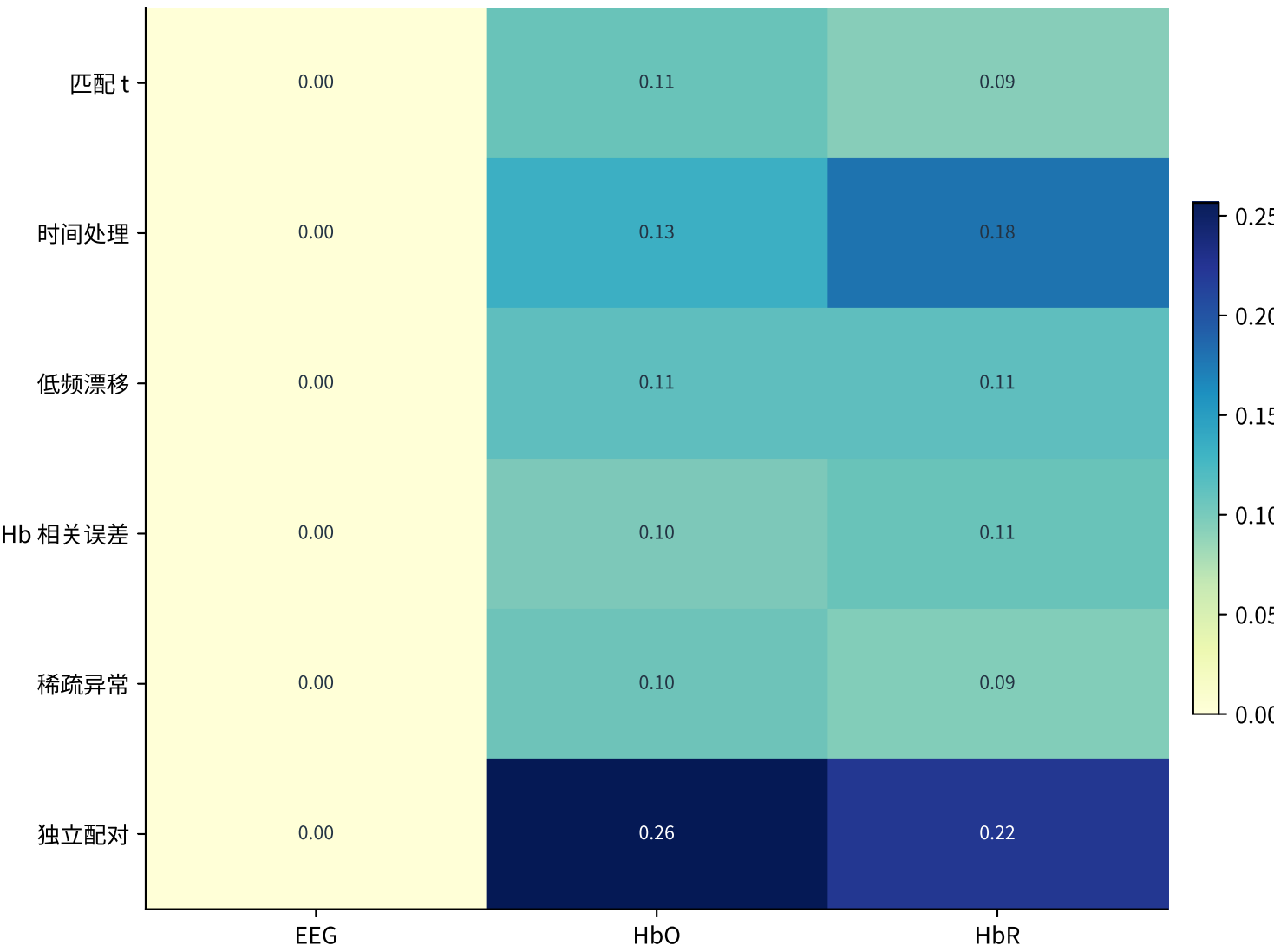
读法：横轴W，纵轴为观测增益或G；颜色为本session相对最大log L，越接近0越好。只在完整曲面标星，不能跨子图比较色深。

结论：4/9个完整曲面均最大于G=0.6、W=-0.5的双边界，其余5个不完整；未得到内部稳定最优点。

分组转移创新 RMS / 固定过程尺度



合成基线回放差 / 生成器原clean SD

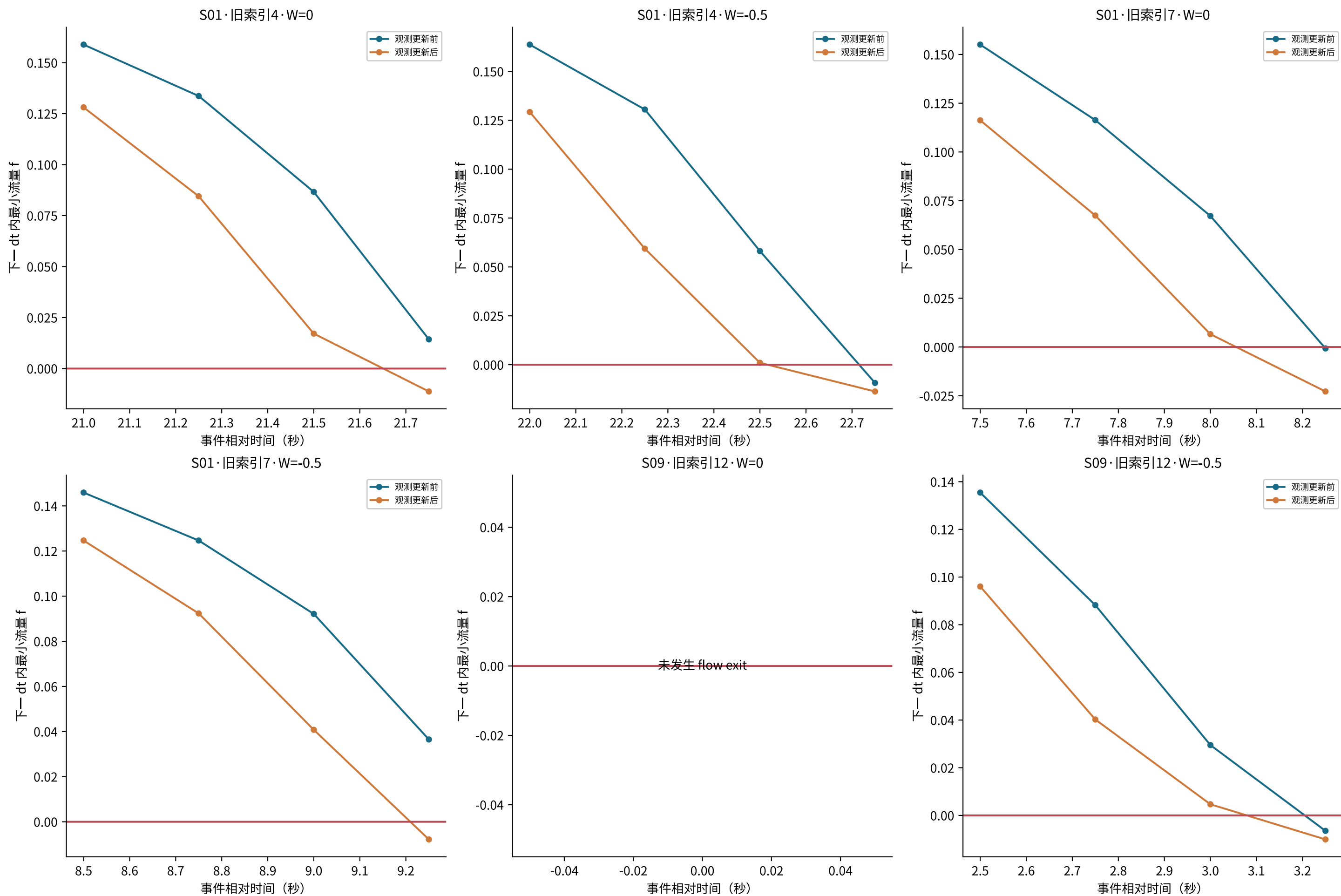


附图 A21：N6 | 过程创新和合成回放参照

内容：左：有效实测回放的分组转移诊断；右：独立 assessment 六条件，每条件最多 16 trial。实测和合成的归一化分母不同，不能直接把数值相除解释为比例。

读法：左侧按被试比较不同状态组的转移创新；右侧按六种assessment条件比较EEG/HbO/HbR回放差。两侧归一化分母不同，只在各面板内比较大小。

结论：联合均值与确定性r驱动回放存在闭合差；过程创新可参与拟合，但这里不能量化私有信息比例。

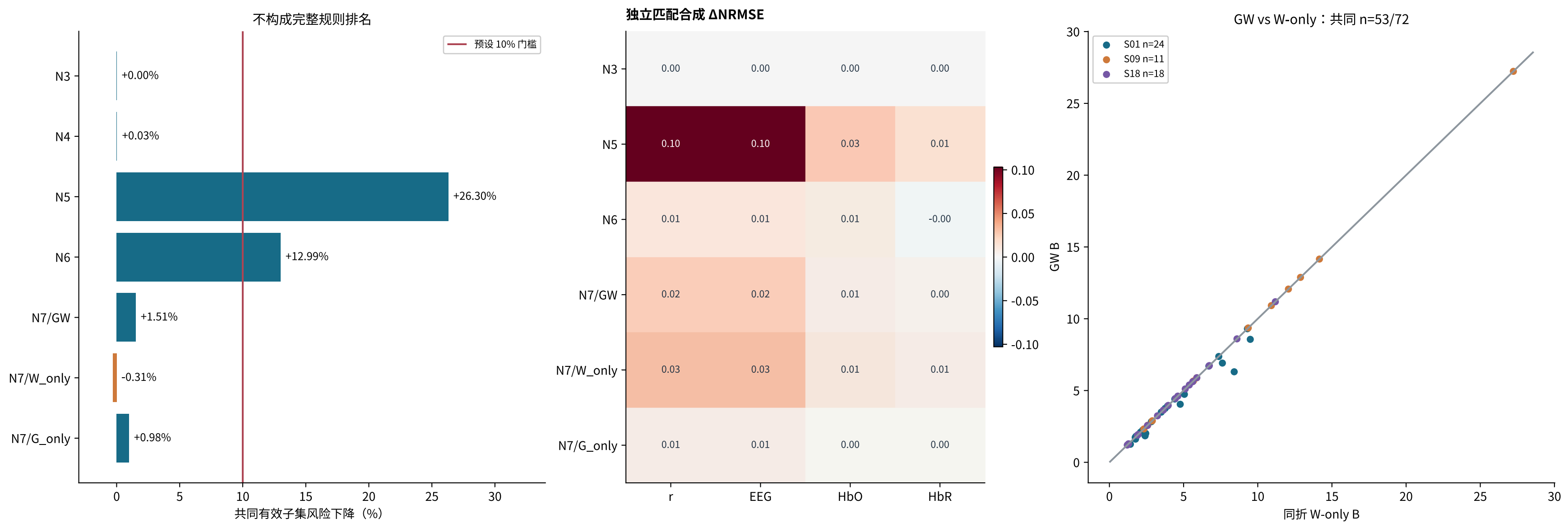


附图 A22 : N6 | 全部六个固定越界复现案例

内容：5/6 复现 flow-domain exit，1/6 完成。图示 owner 保留的最后 4 次更新，横坐标为原事件时间；只追踪所保留时间窗，不反推更早风险。跳过最后更新仅在 2 个失败案例中使下一步恢复正流量。

读法：横轴为事件相对时间；两条曲线比较观测更新前后未来一个步长内的最小流量，跌破红色零线表示流量越界。

结论：5/6案例复现越界；跳过最后更新仅修复其中2例的下一步，最后一条观测不是唯一原因。

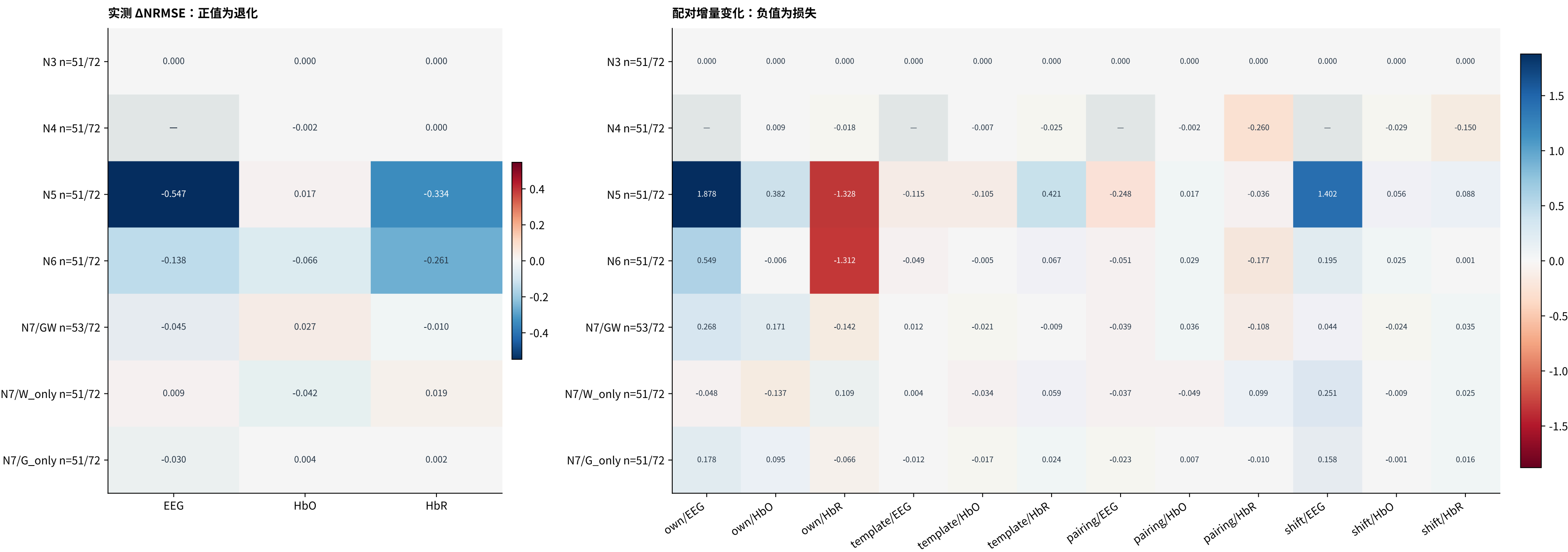


附图 **A23**：候选结果 | 实测子集改善与合成代价

内容：左：每行仅限其自身共同有效身份，N4 用固定 fNIRS 风险，N7/GW 参考 W-only，其他参考 W=0；禁止跨行直接排名。中：按 9 个已定义选择折的频率加权，来自同一组 16 个独立 assessment trial，144 是加权比较数，不是 144 个独立 trial。中图各规则统一参考 N1 固定基线，GW 的实测主消融仍以 W-only 为准。

读法：左侧风险下降百分比越大越好，虚线为10%；右侧合成 Δ NR MSE为正表示退化。每行使用自身共同有效子集，不能跨行排名。

结论：N5/N6较大的实测子集收益伴随合成代价；N7/GW对W-only仅改善1.51%，全部规则仍未合格。

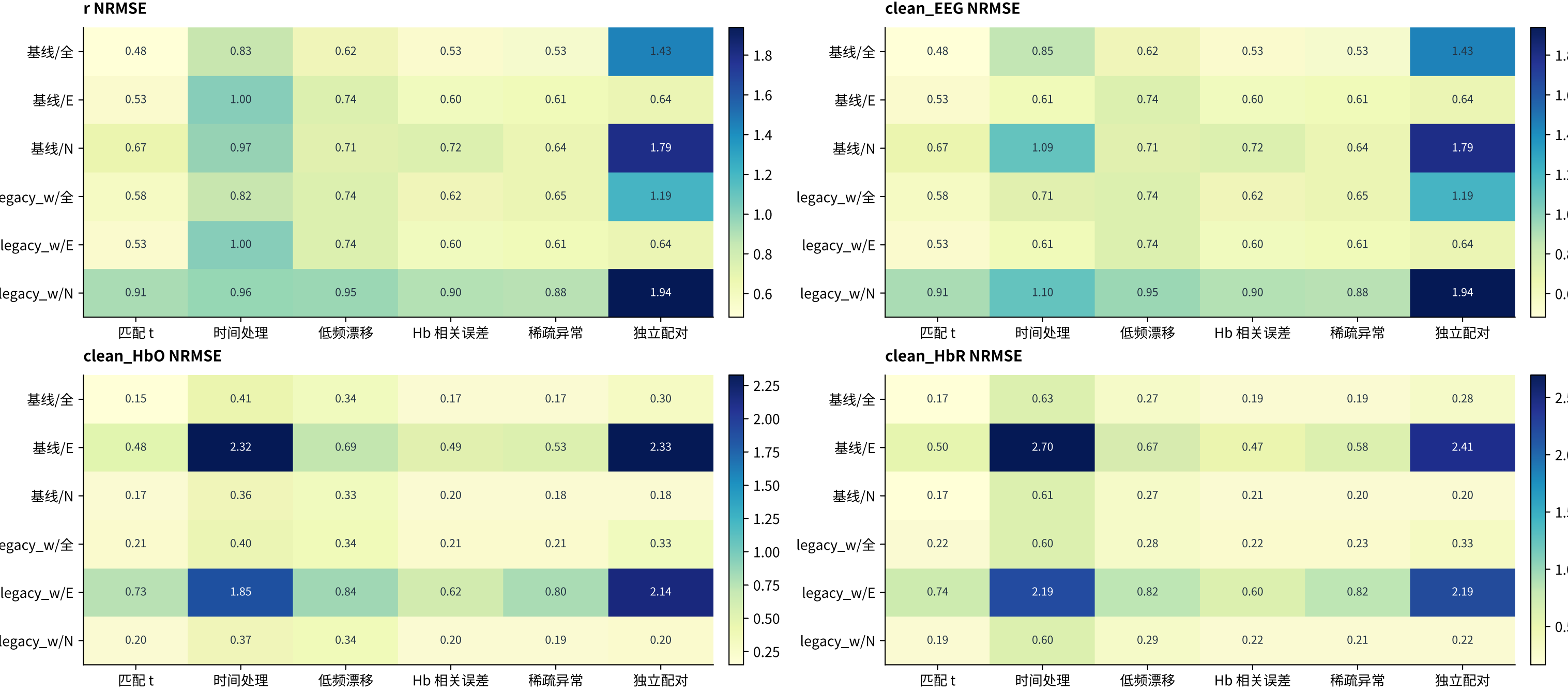


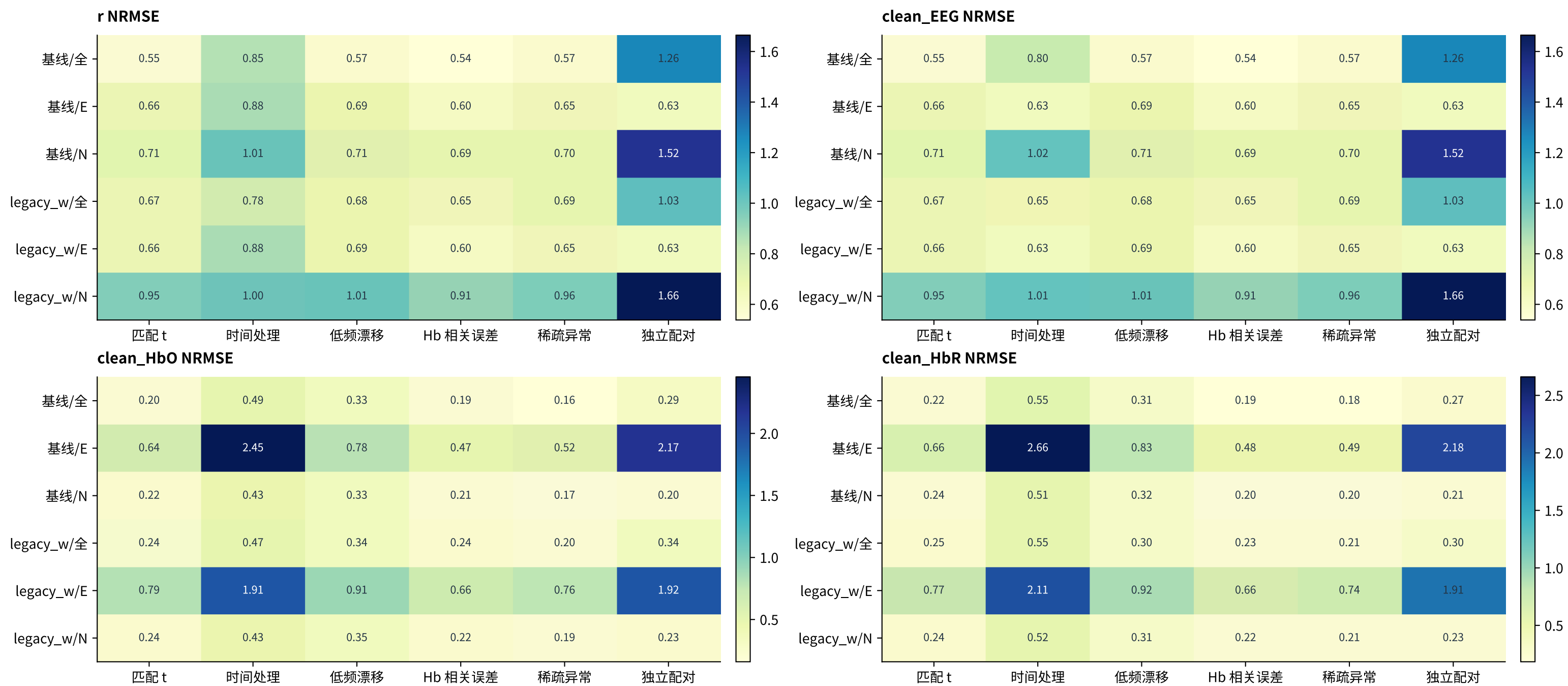
附图 A24：候选结果 | EEG、HbO、HbR各自的代价

内容：均为各规则自身共同有效子集。左按trial→session→subject等权后开方；右采用owner候选表中共同trial等权的增量变化。N4的EEG坐标已改变，对应跨坐标差留空。GW参考同折W-only，其余参考W=0；不能据不同子集横向排名。

读法：先看增量符号：对照–正确联合NMSE大于0才是联合获益；误差差值大于0则表示退化。各子图标题注明不同口径。

结论：综合风险下降并未保证各模态及配对增量同时改善；N5/N6的收益不能视为无代价改进。



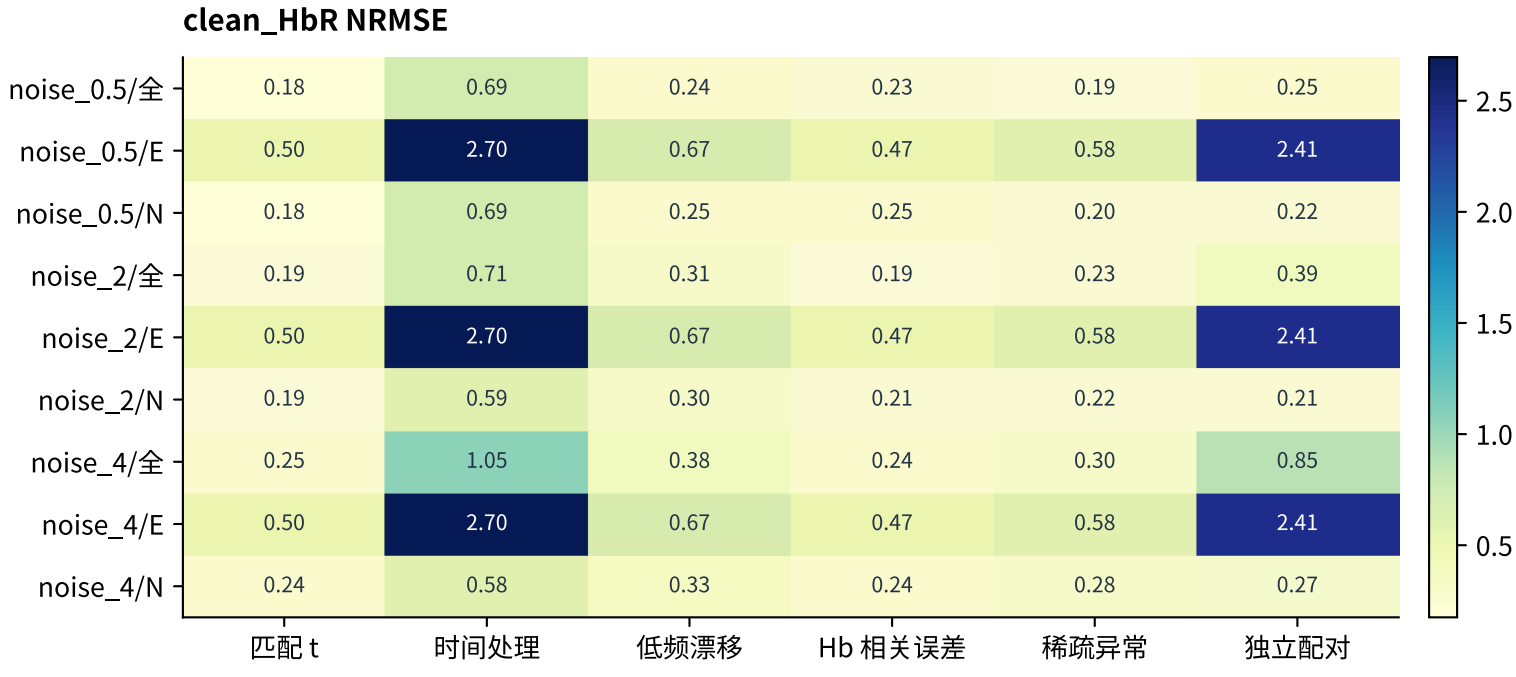
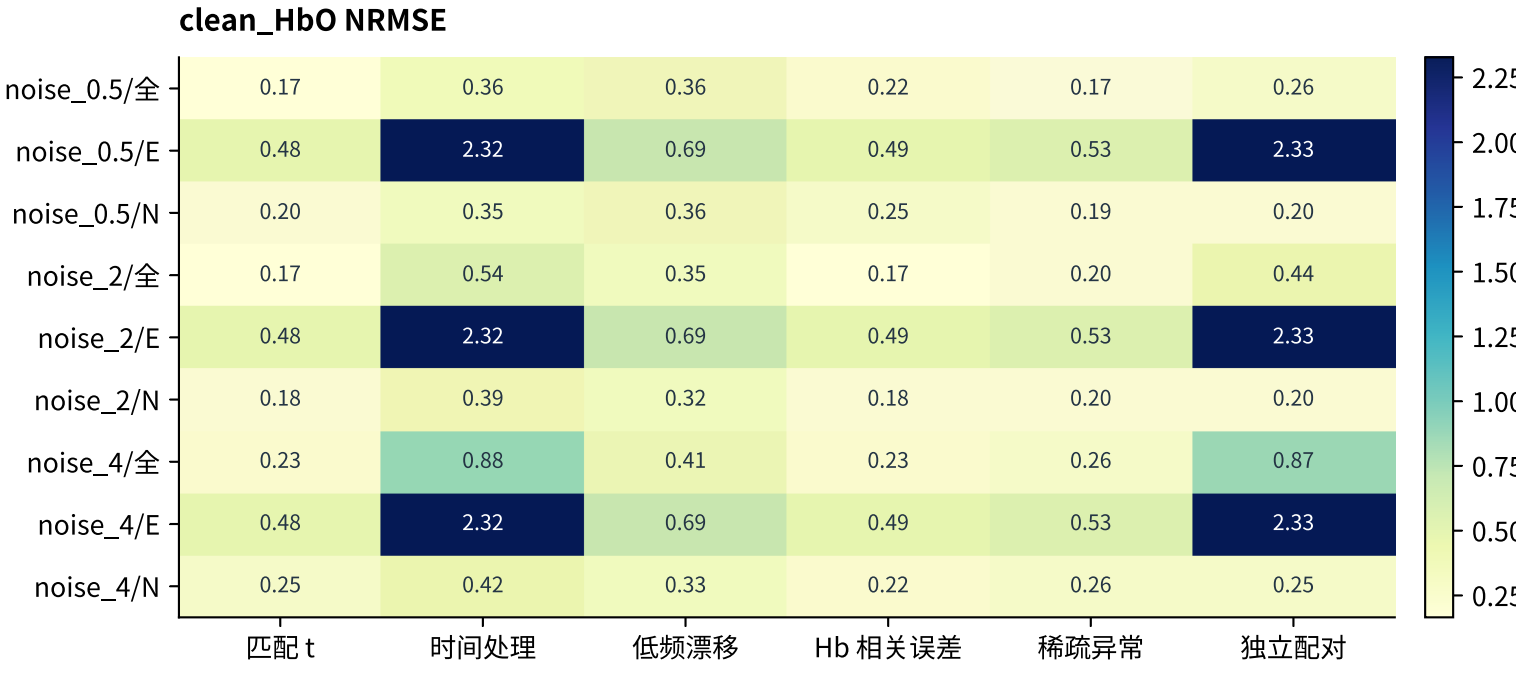
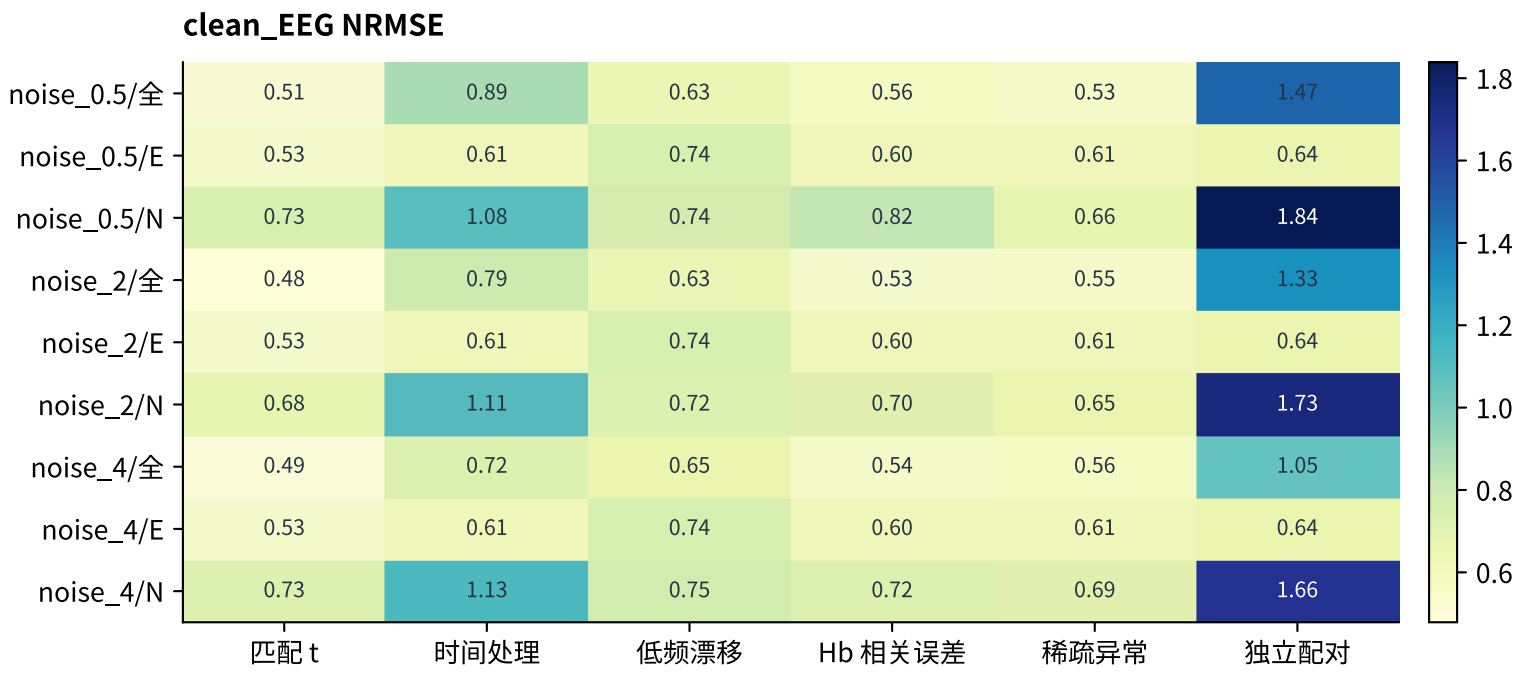
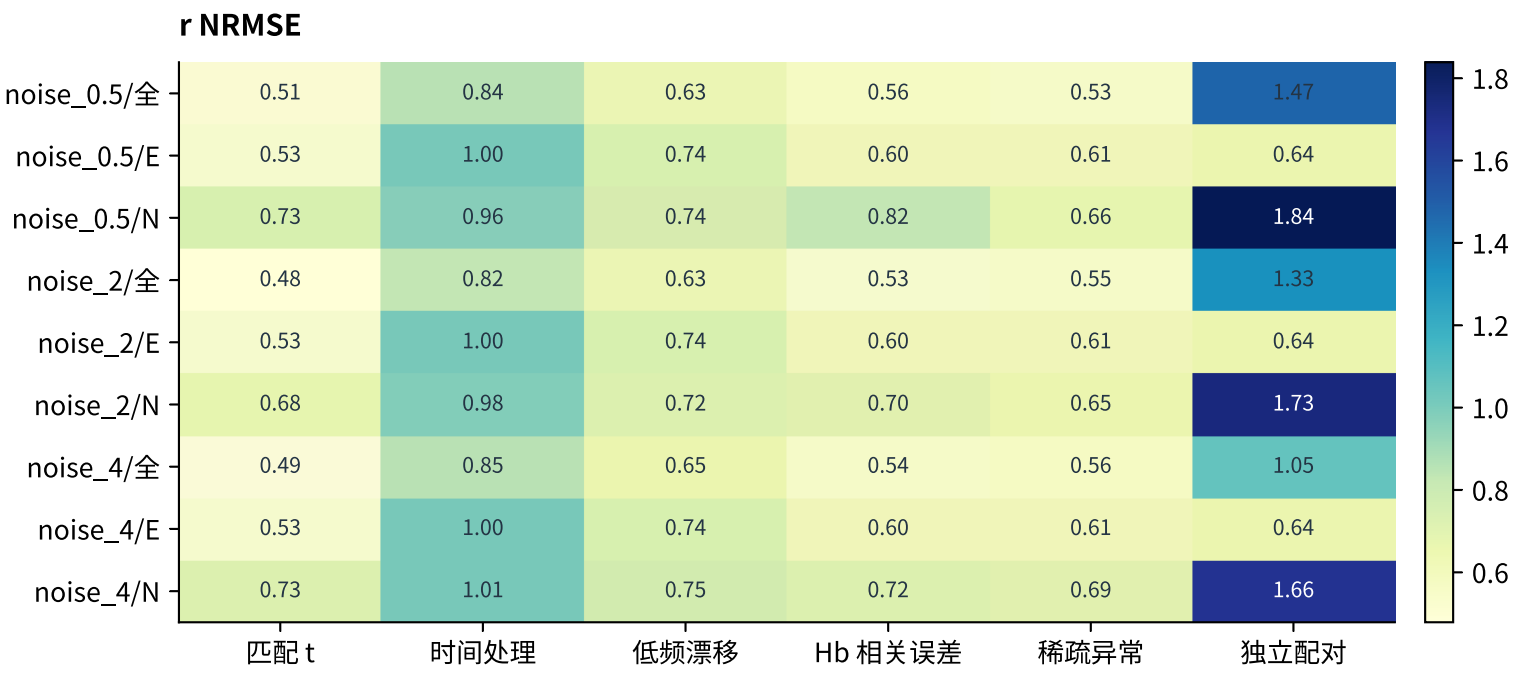


附图 A26 : N1 | **assessment** 全部合成候选与单模态消融

内容：每格预定 16 个独立 trial；图中为有效拟合的平均 NRMSE，失败率及其固定分母在配套 synthetic_metrics.csv、完成率图保留。E=仅 EEG，N=仅 fNIRS。独立配对条件的 r 真值只对应 EEG 驱动，禁止赋予两个模态共同生理真值。

读法：行是候选×输入模式（全/E/N），列是六种合成条件，四子图是r/EEG/HbO/HbR；每格16个trial，NRMSE越低越好。

结论：本图首个恢复目标的平均NRMSE跨展示条件为0.538–1.664，结果依赖输入与扰动方向；不能把其中最小格推广为整套实验优势。

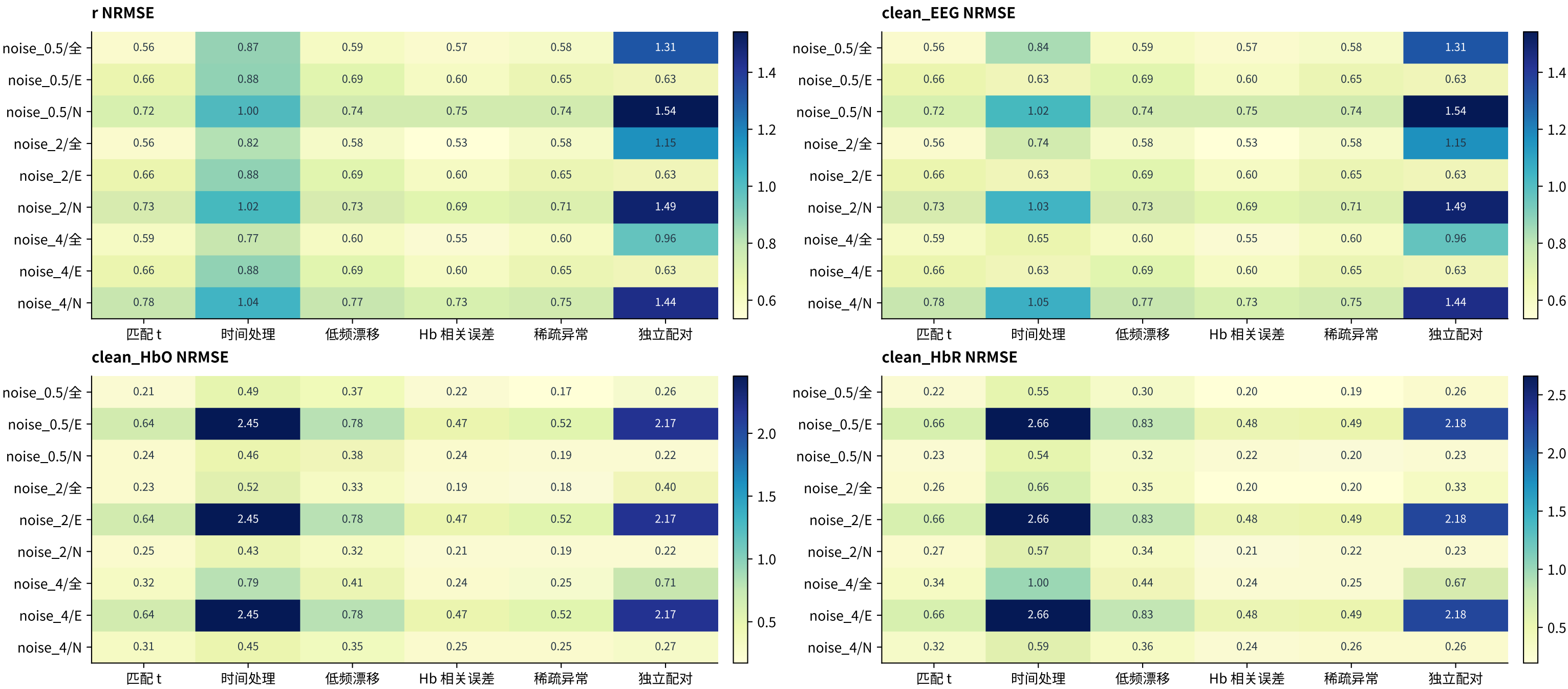


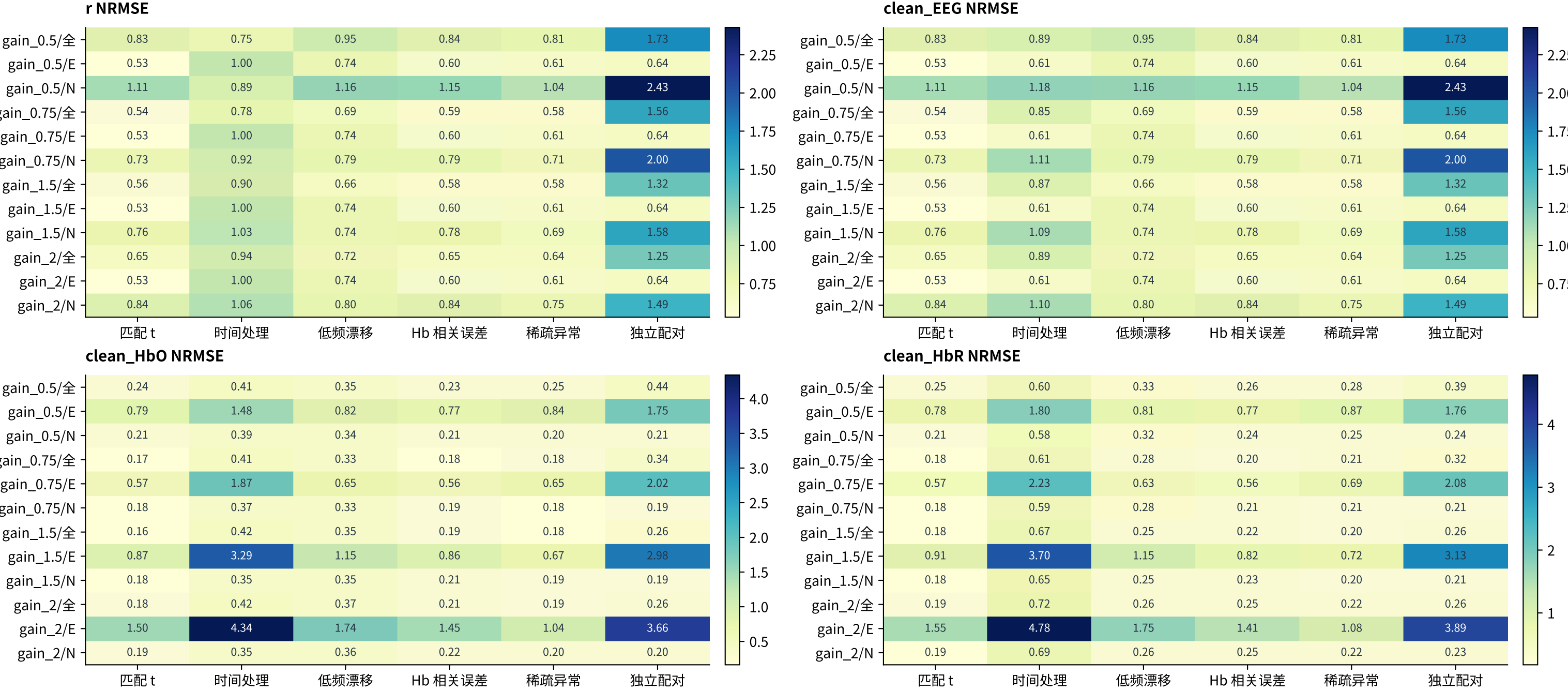
附图 A27：N3 | discovery 全部合成候选与单模态消融

内容：每格预定 16 个独立 trial；图中为有效拟合的平均 NRMSE，失败率及其固定分母在配套 synthetic_metrics.csv、完成率图保留。E=仅 EEG，N=仅 fNIRS。独立配对条件的 r 真值只对应 EEG 驱动，禁止赋予两个模态共同生理真值。

读法：行是候选×输入模式（全/E/N），列是六种合成条件，四子图是r/EEG/HbO/HbR；每格16个trial，NRMSE越低越好。

结论：本图首个恢复目标的平均NRMSE跨展示条件为0.479–1.839，结果依赖输入与扰动方向；不能把其中最小格推广为整套实验优势。



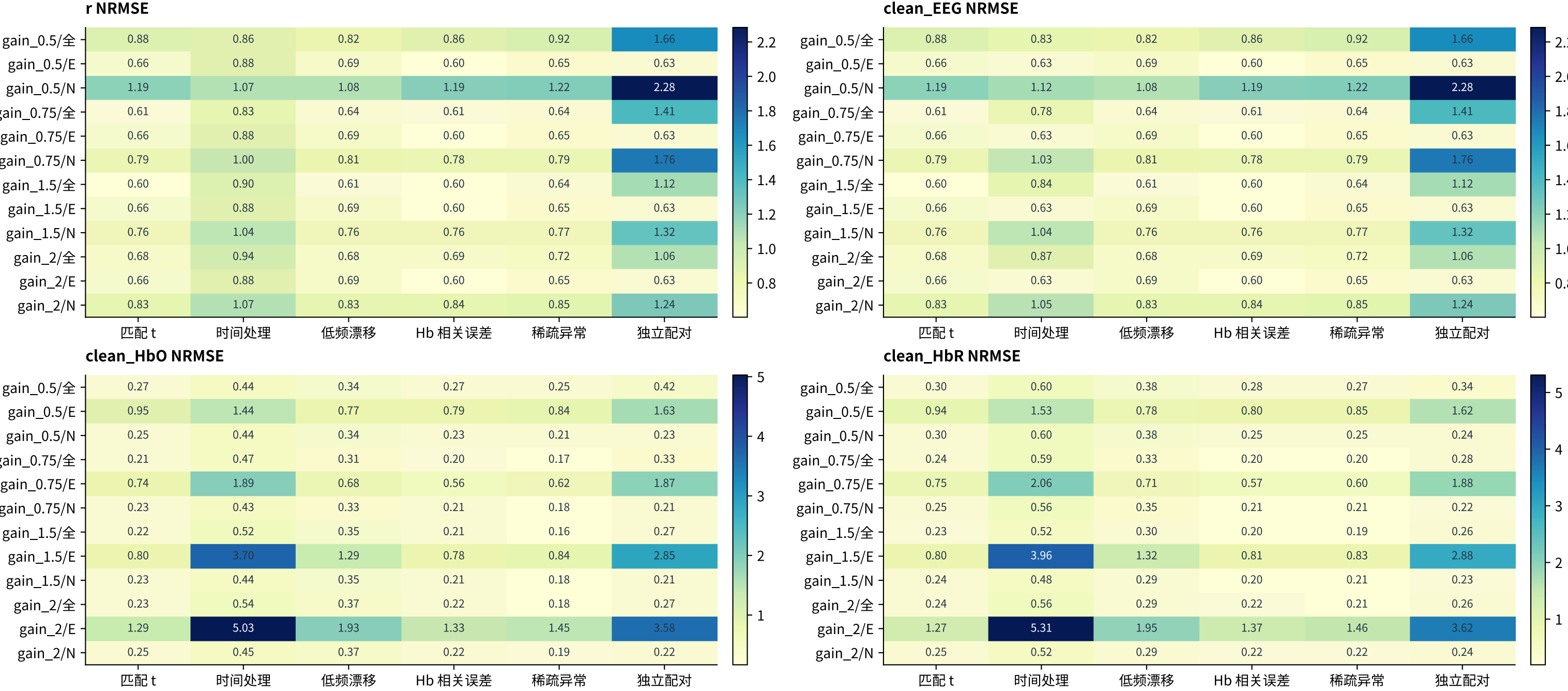


附图 A29：N5 | discovery 全部合成候选与单模态消融

内容：每格预定 16 个独立 trial；图中为有效拟合的平均 NRMSE，失败率及其固定分母在配套 synthetic_metrics.csv、完成率图保留。E=仅 EEG，N=仅 fNIRS。独立配对条件的 r 真值只对应 EEG 驱动，禁止赋予两个模态共同生理真值。

读法：行是候选×输入模式（全/E/N），列是六种合成条件，四子图是r/EEG/HbO/HbR；每格16个trial，NRMSE越低越好。

结论：本图首个恢复目标的平均NRMSE跨展示条件为0.531–2.429，结果依赖输入与扰动方向；不能把其中最小格推广为整套实验优势。

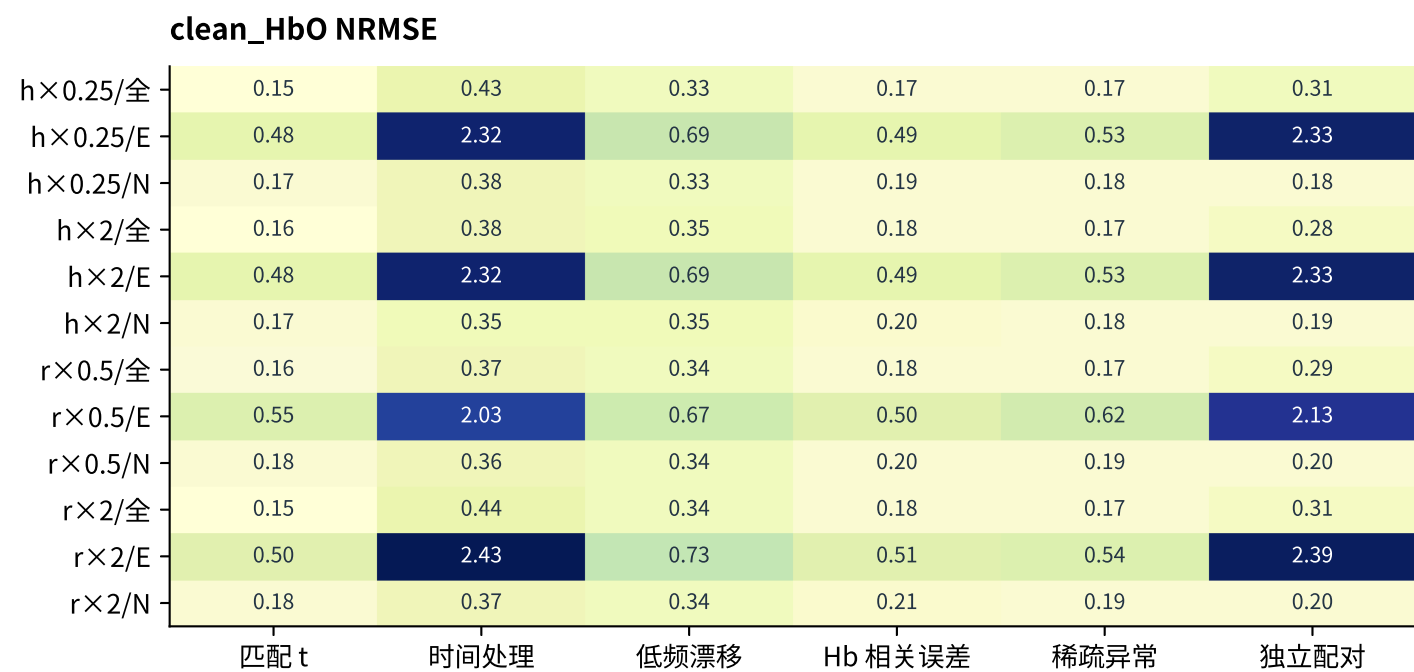
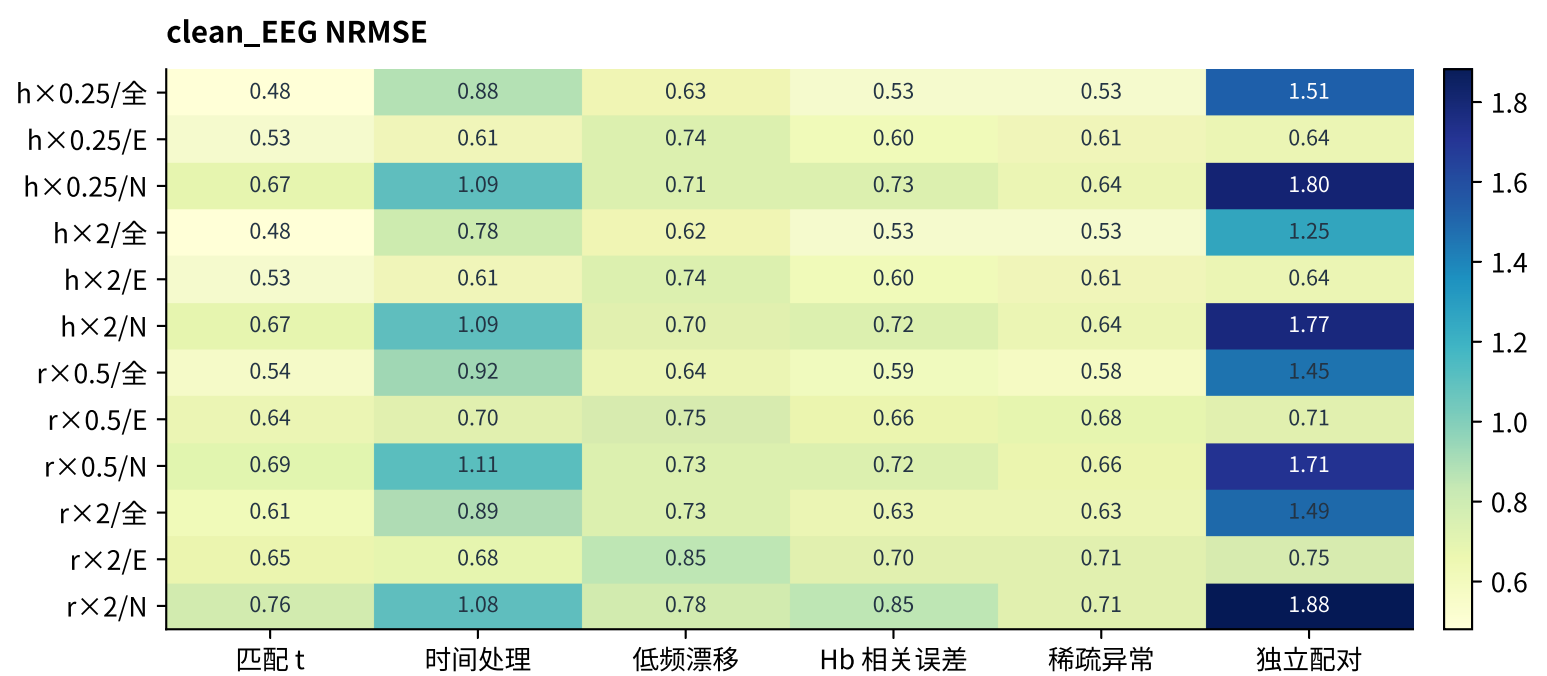


附图 A30：N5 | assessment 全部合成候选与单模态消融

内容：每格预定 16 个独立 trial；图中为有效拟合的平均 NRMSE，失败率及其固定分母在配套 synthetic_metrics.csv、完成率图保留。E=仅 EEG，N=仅 fNIRS。独立配对条件的 r 真值只对应 EEG 驱动，禁止赋予两个模态共同生理真值。

读法：行是候选×输入模式（全/E/N），列是六种合成条件，四子图是r/EEG/HbO/HbR；每格16个trial，NRMSE越低越好。

结论：本图首个恢复目标的平均NRMSE跨展示条件为0.601–2.284，结果依赖输入与扰动方向；不能把其中最小格推广为整套实验优势。

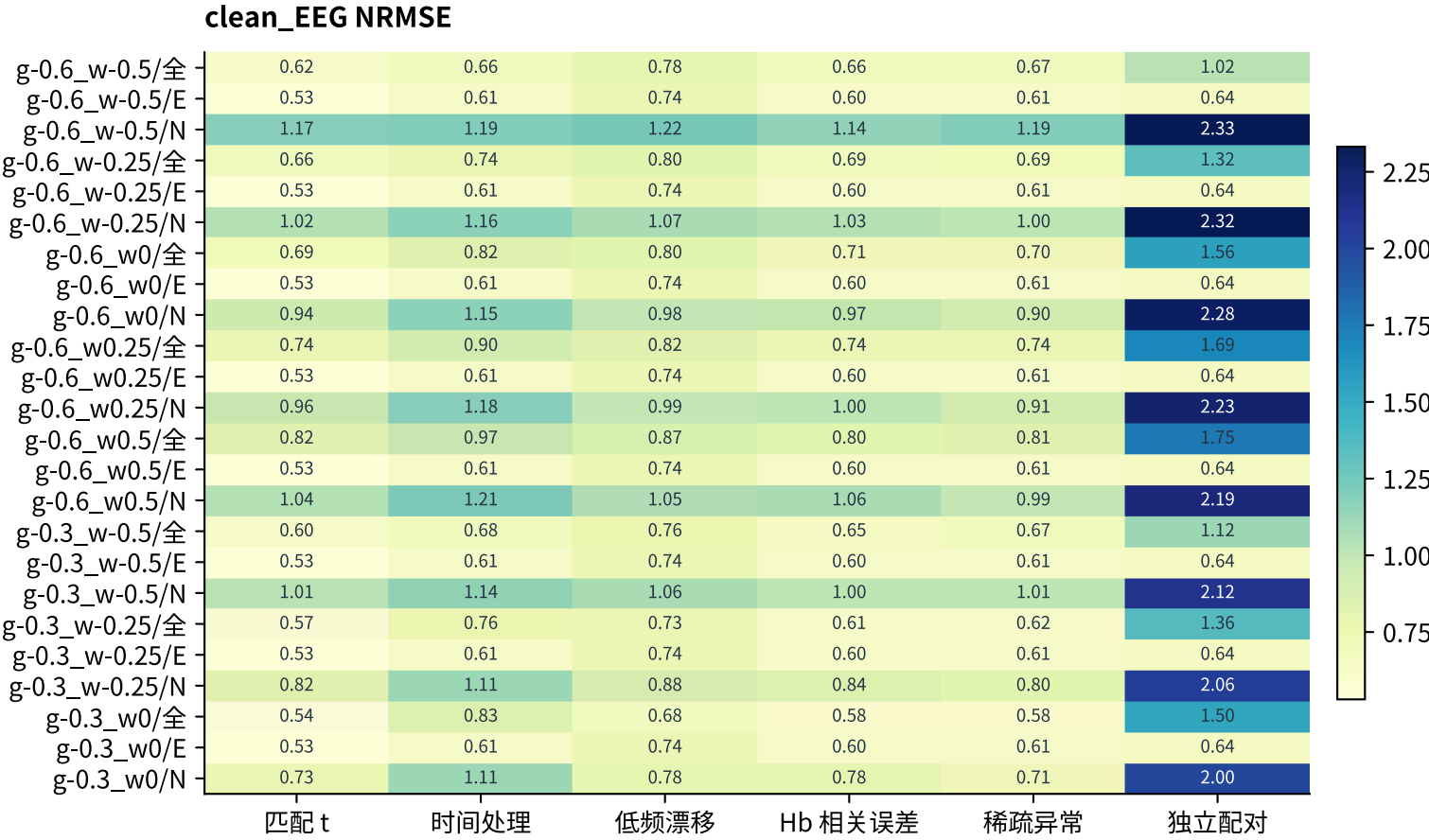
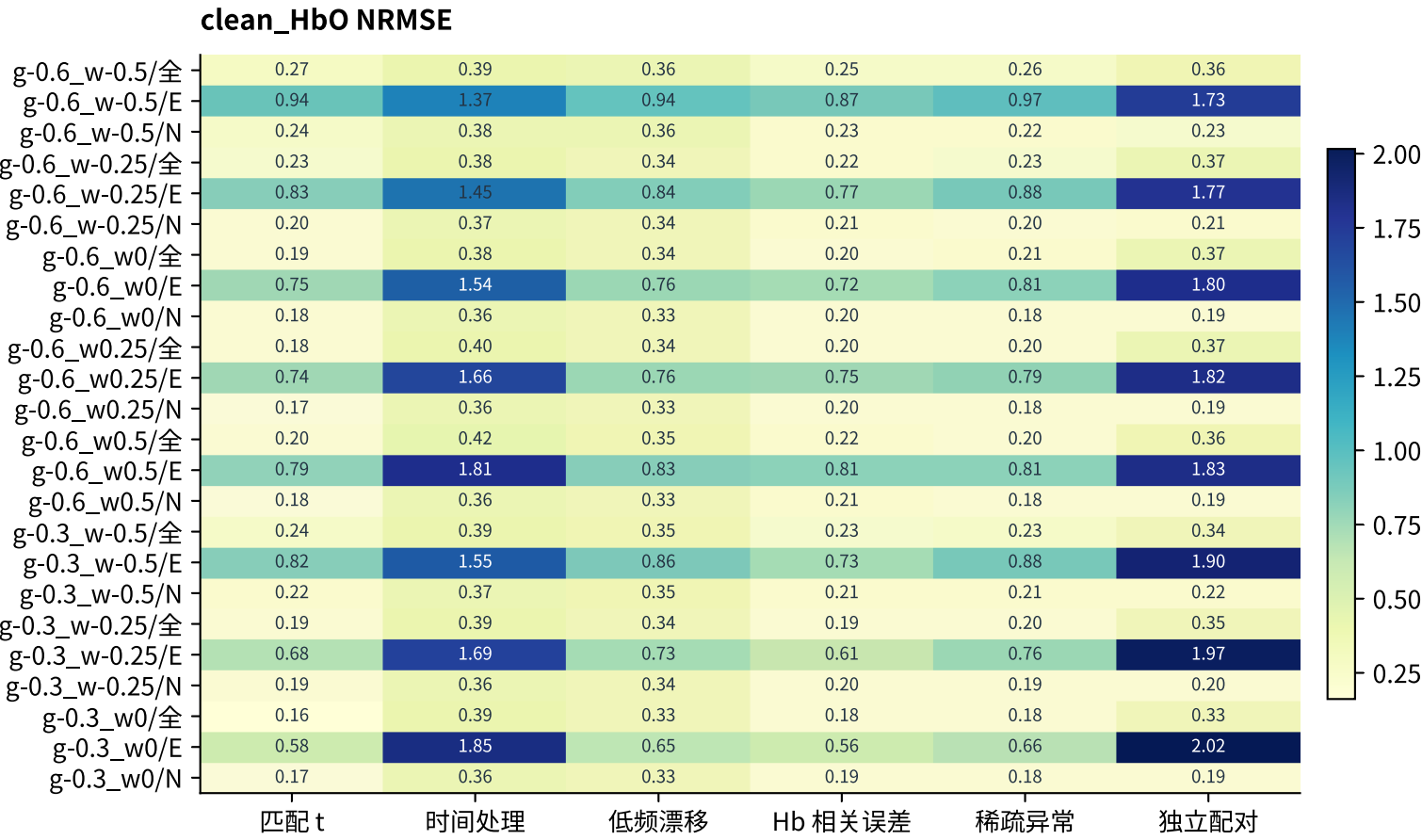


附图 A31 : N6 | **discovery** 全部合成候选与单模态消融

内容：每格预定 16 个独立 trial；图中为有效拟合的平均 NRMSE，失败率及其固定分母在配套 synthetic_metrics.csv、完成率图保留。E=仅 EEG，N=仅 fNIRS。独立配对条件的 r 真值只对应 EEG 驱动，禁止赋予两个模态共同生理真值。

读法：行是候选 $\times$ 输入模式（全/E/N），列是六种合成条件，四子图是r/EEG/HbO/HbR；每格16个trial，NRMSE越低越好。

结论：本图首个恢复目标的平均NRMSE跨展示条件为0.481–1.882，结果依赖输入与扰动方向；不能把其中最小格推广为整套实验优势。

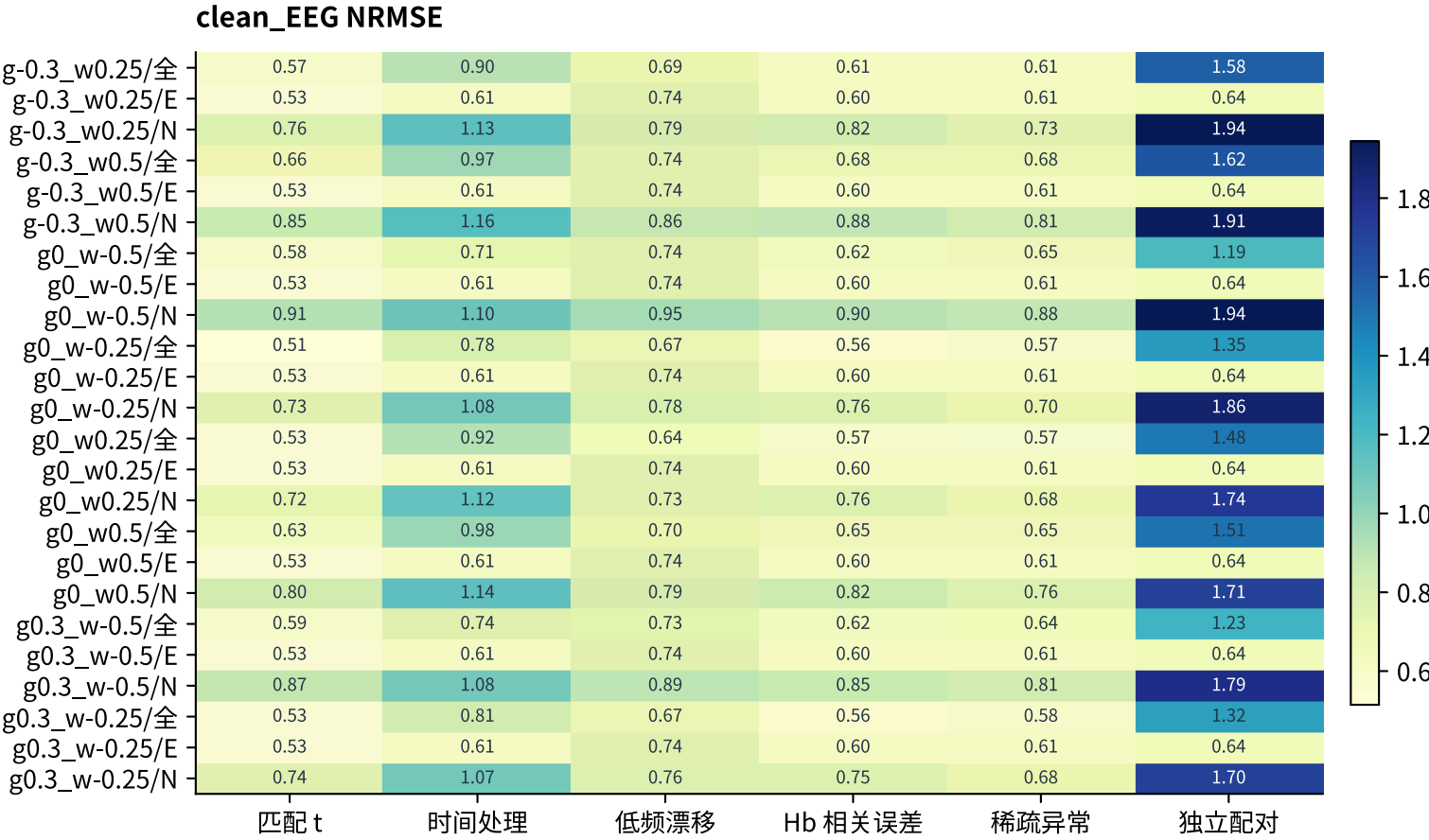
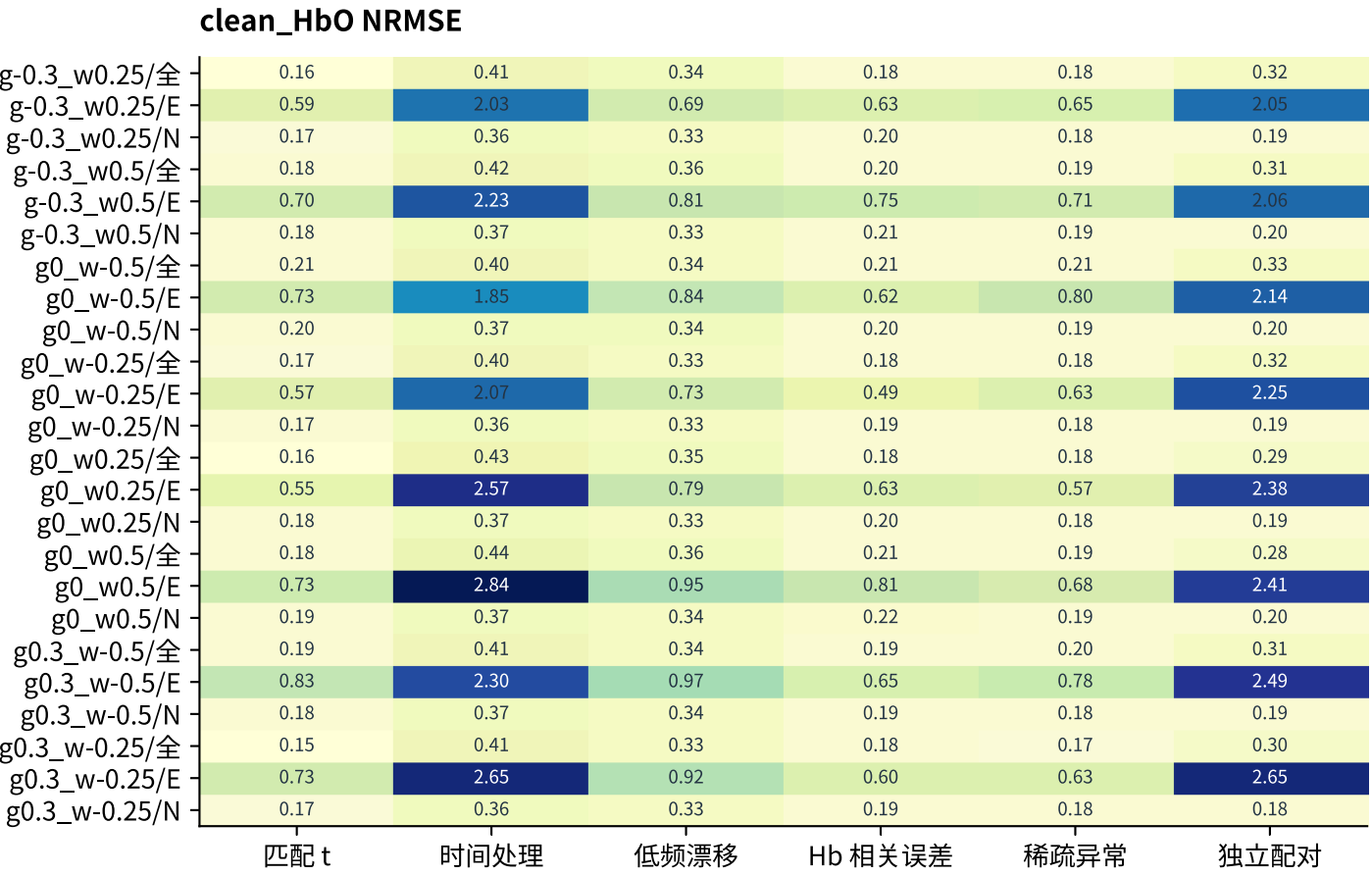
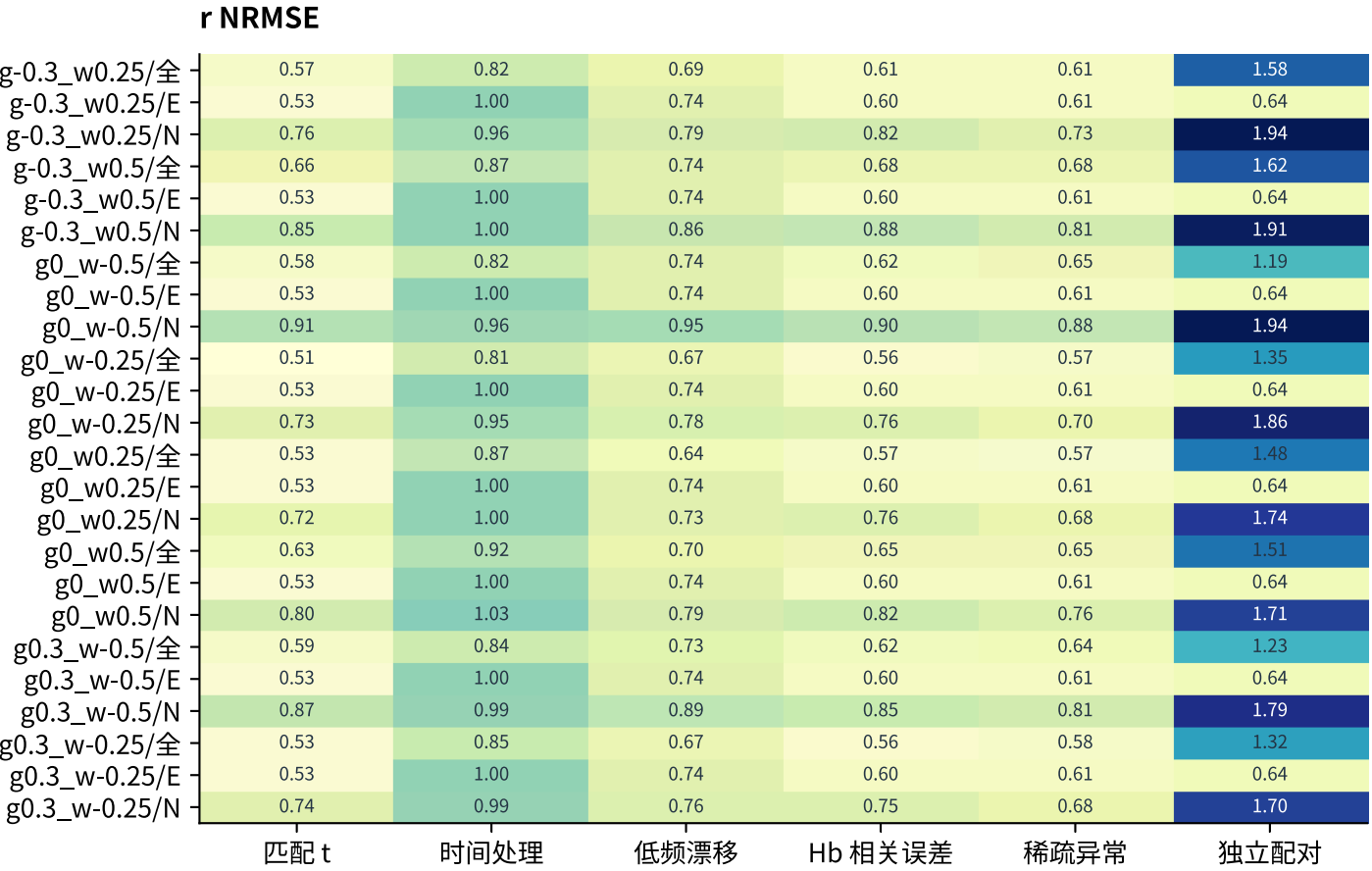


附图 A33 : N7 | **discovery** 全部合成候选与单模态消融 (1/3)

内容：每格预定 16 个独立 trial；图中为有效拟合的平均 NRMSE，失败率及其固定分母在配套 synthetic_metrics.csv、完成率图保留。E=仅 EEG，N=仅 fNIRS。独立配对条件的 r 真值只对应 EEG 驱动，禁止赋予两个模态共同生理真值。

读法：行是候选×输入模式（全/E/N），列是六种合成条件，四子图是r/EEG/HbO/HbR；每格16个trial，NRMSE越低越好。

结论：本图首个恢复目标的平均NRMSE跨展示条件为0.531–2.331，结果依赖输入与扰动方向；不能把其中最最小格推广为整套实验优势。

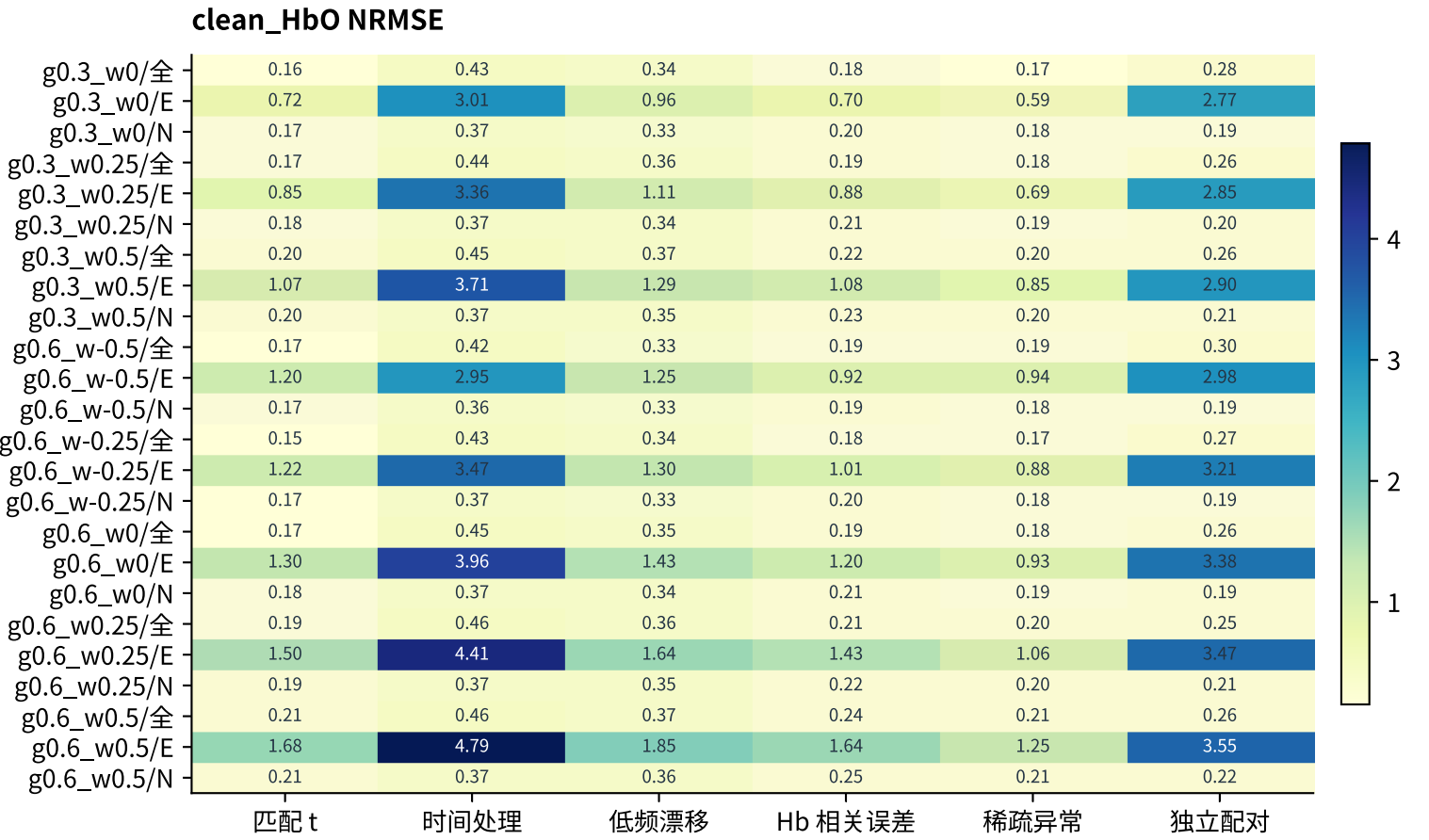
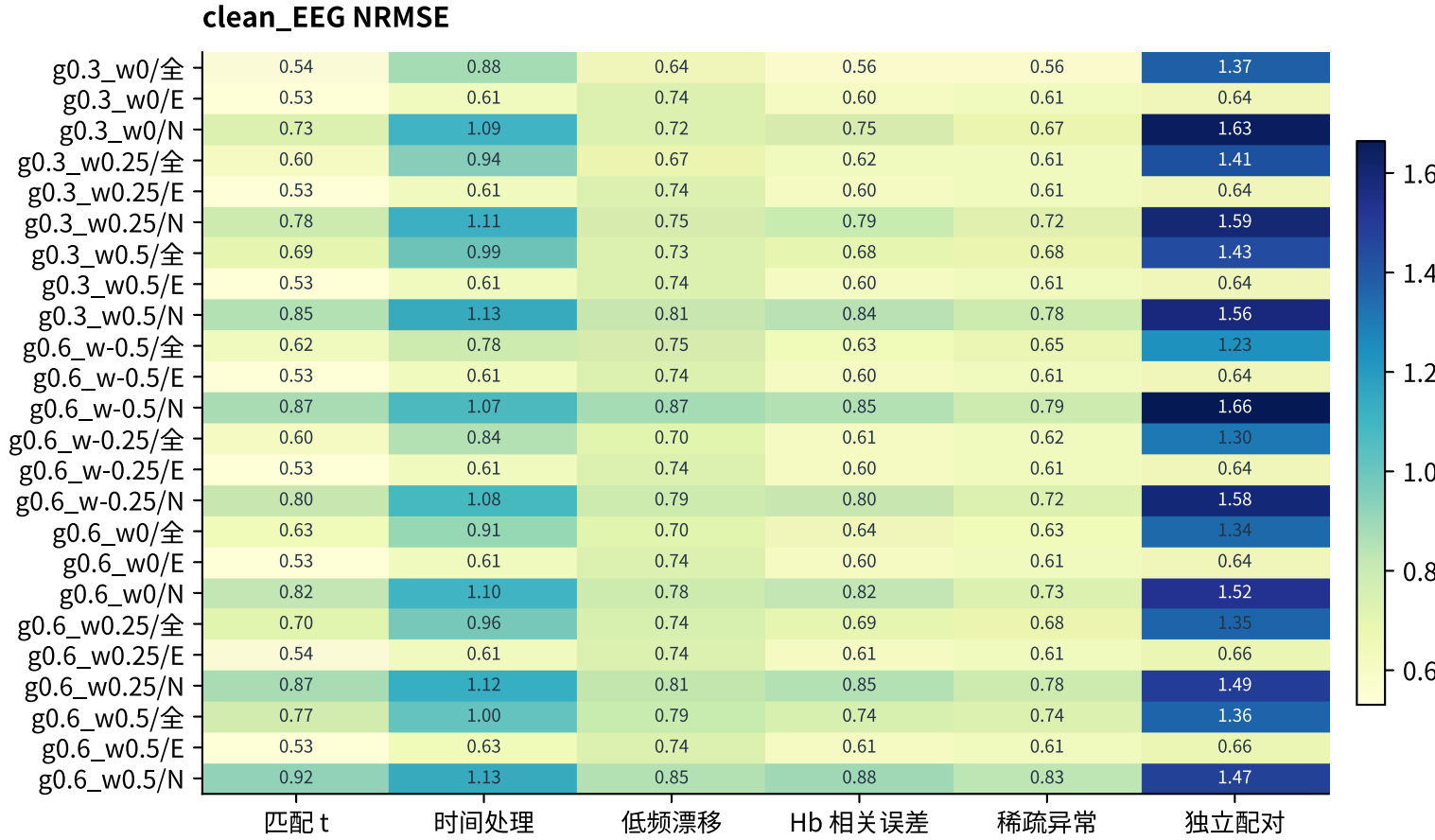


附图 A34 : N7 | **discovery** 全部合成候选与单模态消融 (2/3)

内容：每格预定 16 个独立 trial；图中为有效拟合的平均 NRMSE，失败率及其固定分母在配套 synthetic_metrics.csv、完成率图保留。E=仅 EEG，N=仅 fNIRS。独立配对条件的 r 真值只对应 EEG 驱动，禁止赋予两个模态共同生理真值。

读法：行是候选×输入模式（全/E/N），列是六种合成条件，四子图是r/EEG/HbO/HbR；每格16个trial，NRMSE越低越好。

结论：本图首个恢复目标的平均NRMSE跨展示条件为0.515–1.944，结果依赖输入与扰动方向；不能把其中最最小格推广为整套实验优势。

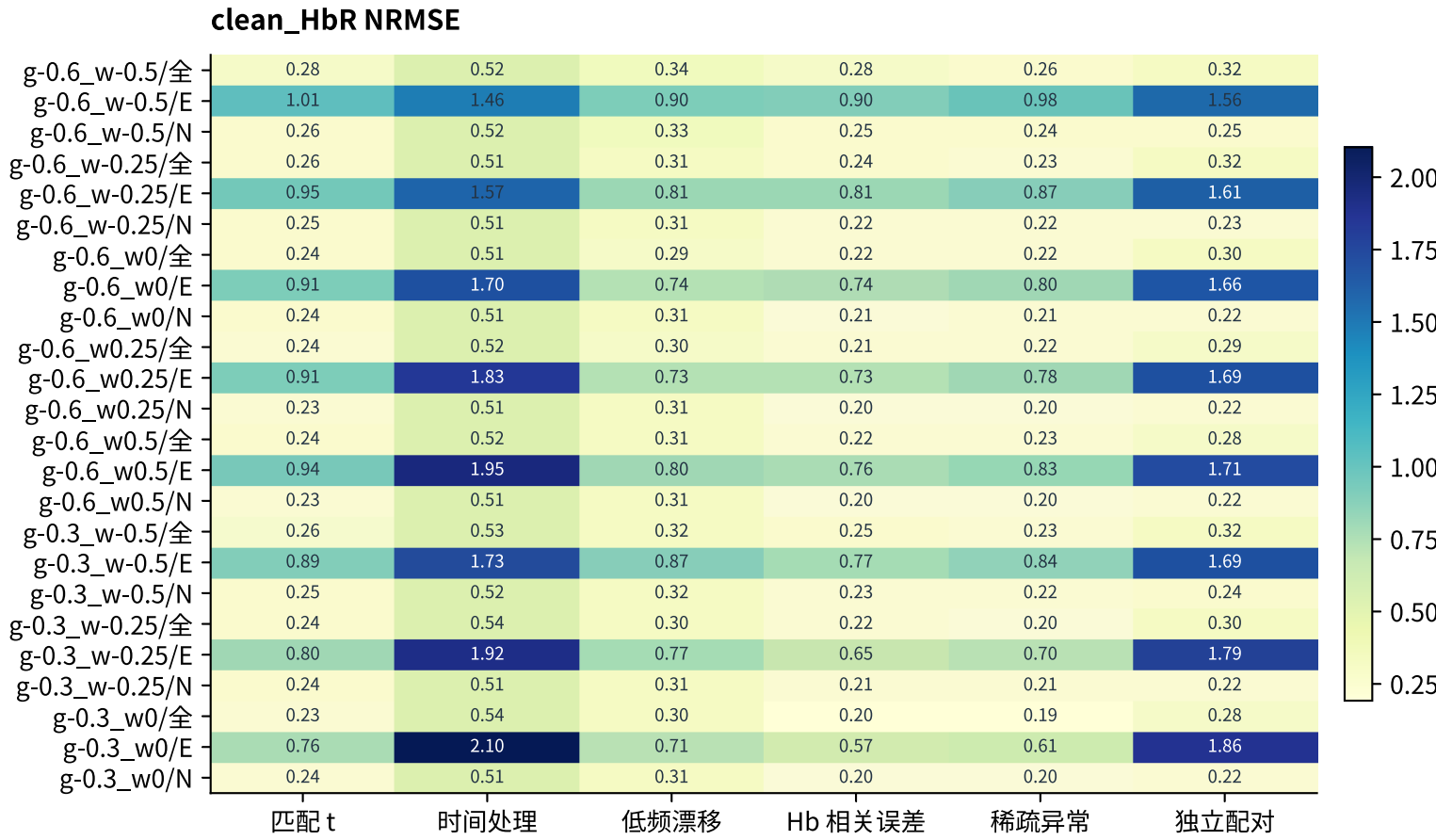
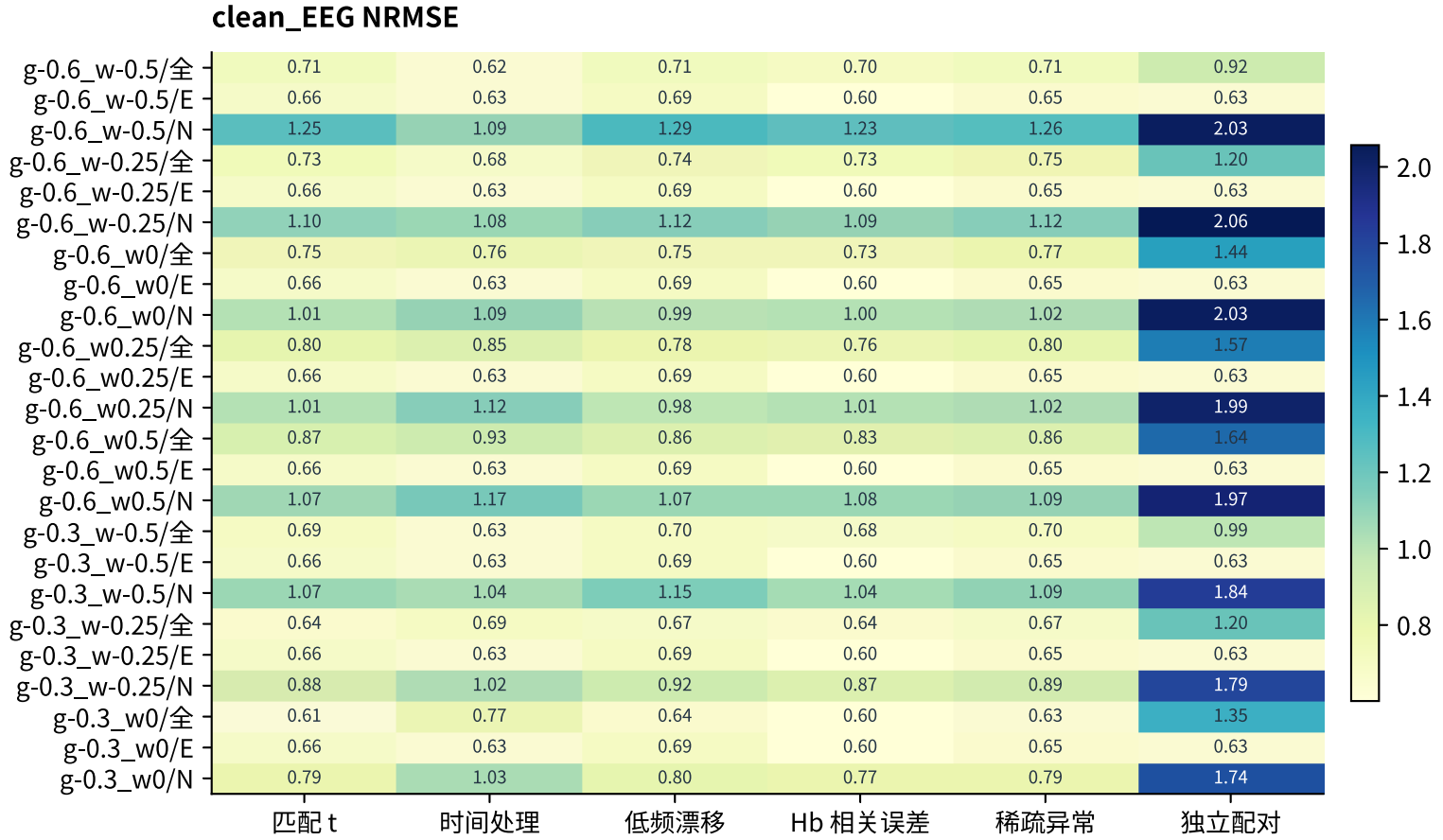
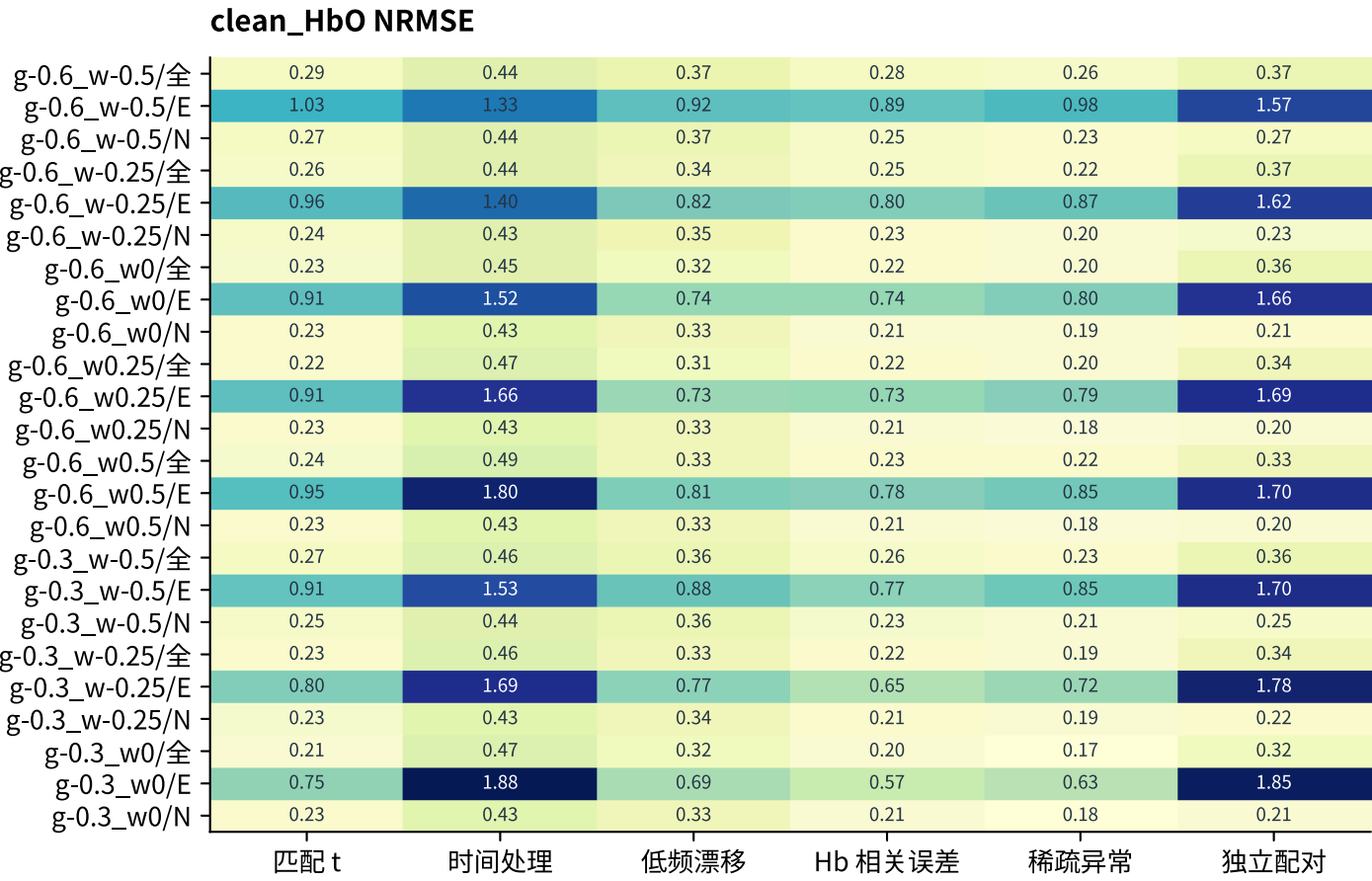


附图 A35：N7 | **discovery** 全部合成候选与单模态消融（3/3）

内容：每格预定 16 个独立 trial；图中为有效拟合的平均 NRMSE，失败率及其固定分母在配套 synthetic_metrics.csv、完成率图保留。E=仅 EEG，N=仅 fNIRS。独立配对条件的 r 真值只对应 EEG 驱动，禁止赋予两个模态共同生理真值。

读法：行是候选×输入模式（全/E/N），列是六种合成条件，四子图是r/EEG/HbO/HbR；每格16个trial，NRMSE越低越好。

结论：本图首个恢复目标的平均NRMSE跨展示条件为0.531–1.664，结果依赖输入与扰动方向；不能把其中最最小格推广为整套实验优势。

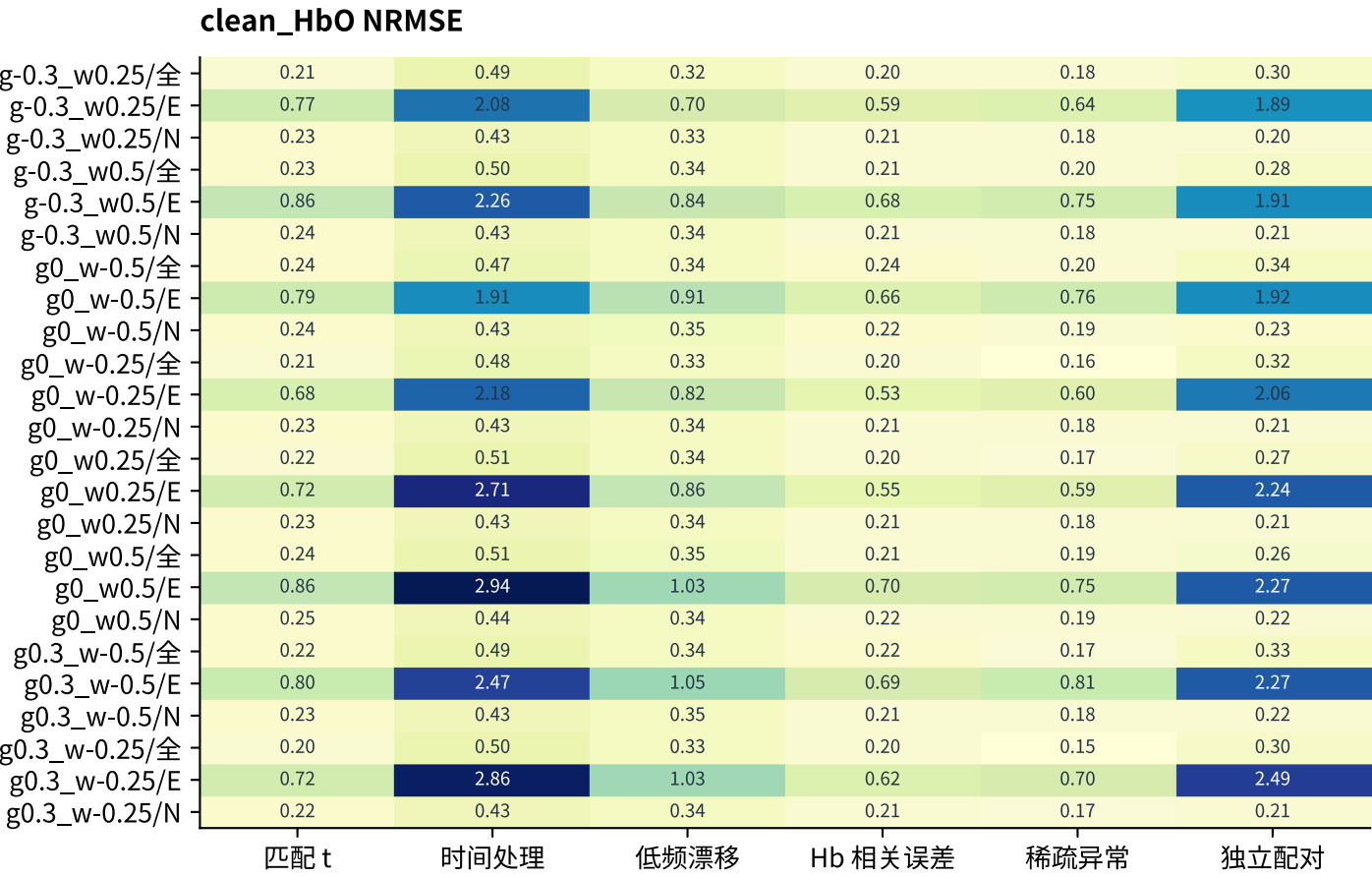
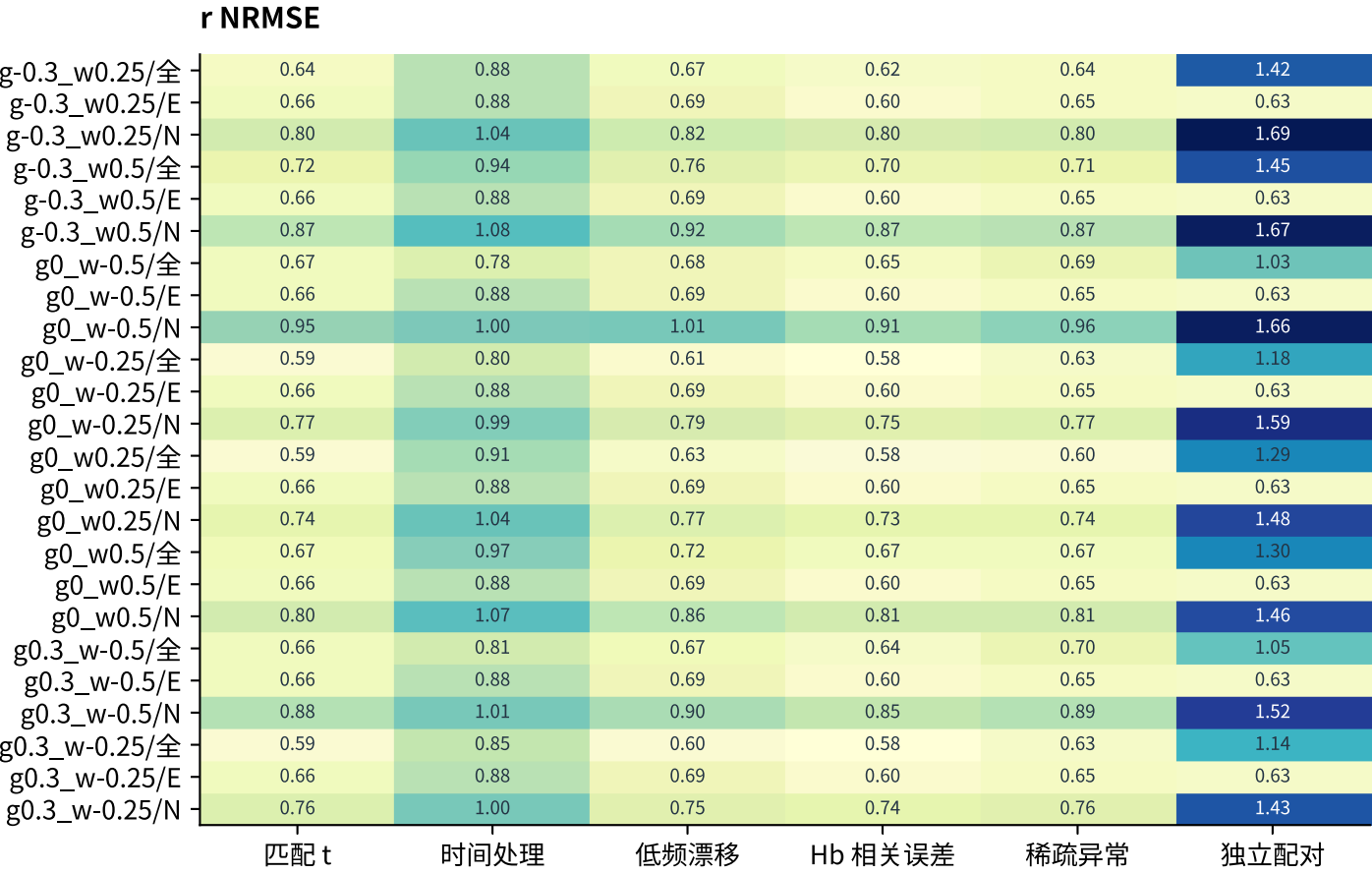


附图 A36 : N7 | assessment 全部合成候选与单模态消融（ 1/3 ）

内容：每格预定 16 个独立 trial；图中为有效拟合的平均 NRMSE，失败率及其固定分母在配套 synthetic_metrics.csv、完成率图保留。E=仅 EEG，N=仅 fNIRS。独立配对条件的 r 真值只对应 EEG 驱动，禁止赋予两个模态共同生理真值。

读法：行是候选×输入模式（全/E/N），列是六种合成条件，四子图是r/EEG/HbO/HbR；每格16个trial，NRMSE越低越好。

结论：本图首个恢复目标的平均NRMSE跨展示条件为0.601–2.057，结果依赖输入与扰动方向；不能把其中最最小格推广为整套实验优势。



附图 A37：N7 | assessment 全部合成候选与单模态消融（2/3）

内容：每格预定 16 个独立 trial；图中为有效拟合的平均 NRMSE，失败率及其固定分母在配套 synthetic_metrics.csv、完成率图保留。E=仅 EEG，N=仅 fNIRS。独立配对条件的 r 真值只对应 EEG 驱动，禁止赋予两个模态共同生理真值。

读法：行是候选×输入模式（全/E/N），列是六种合成条件，四子图是r/EEG/HbO/HbR；每格16个trial，NRMSE越低越好。

结论：本图首个恢复目标的平均NRMSE跨展示条件为0.576–1.691，结果依赖输入与扰动方向；不能把其中最最小格推广为整套实验优势。

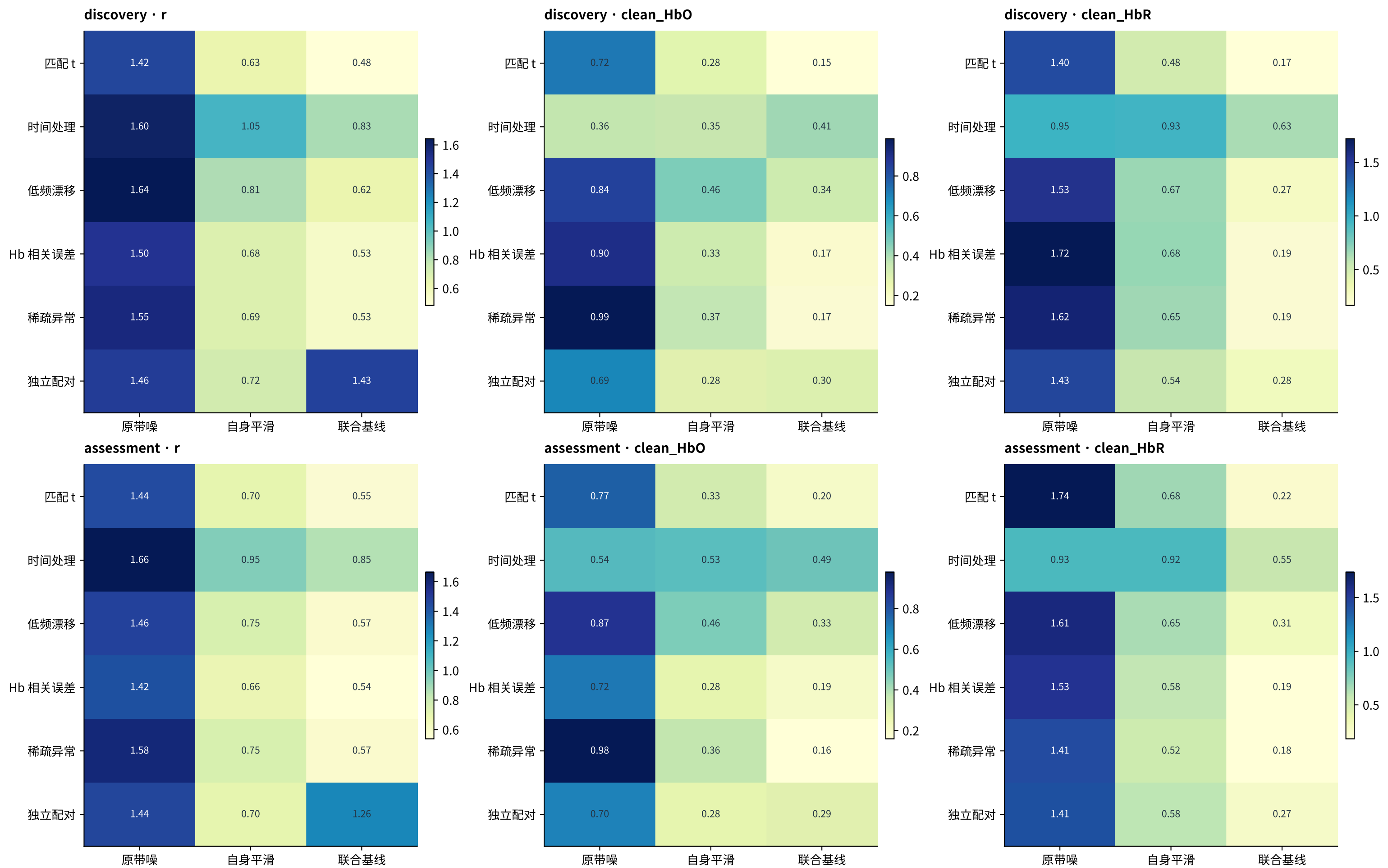


附图 A38：N7 | assessment 全部合成候选与单模态消融（3/3）

内容：每格预定 16 个独立 trial；图中为有效拟合的平均 NRMSE，失败率及其固定分母在配套 synthetic_metrics.csv、完成率图保留。E=仅 EEG，N=仅 fNIRS。独立配对条件的 r 真值只对应 EEG 驱动，禁止赋予两个模态共同生理真值。

读法：行是候选×输入模式（全/E/N），列是六种合成条件，四子图是r/EEG/HbO/HbR；每格16个trial，NRMSE越低越好。

结论：本图首个恢复目标的平均NRMSE跨展示条件为0.573–1.402，结果依赖输入与扰动方向；不能把其中最最小格推广为整套实验优势。

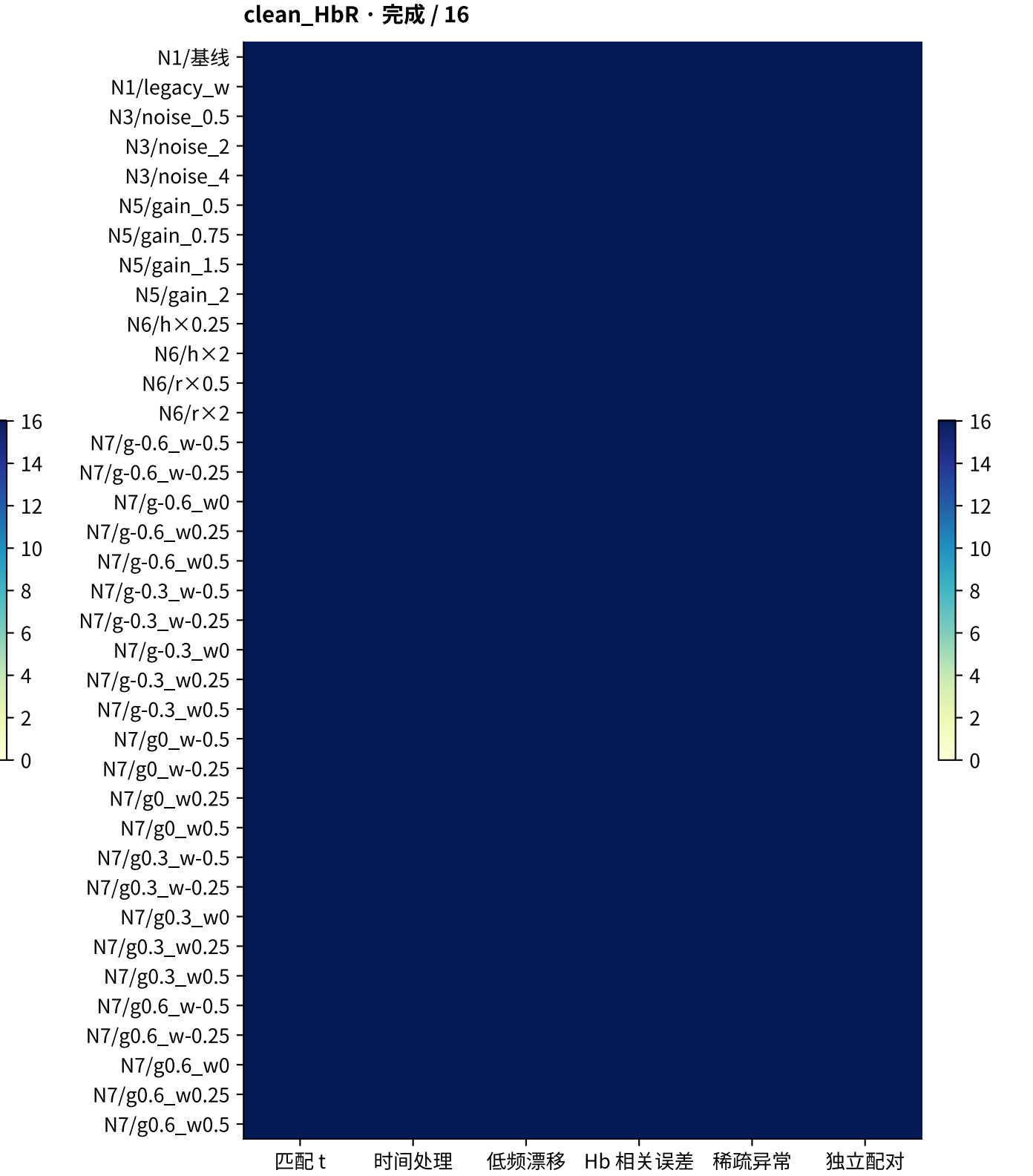
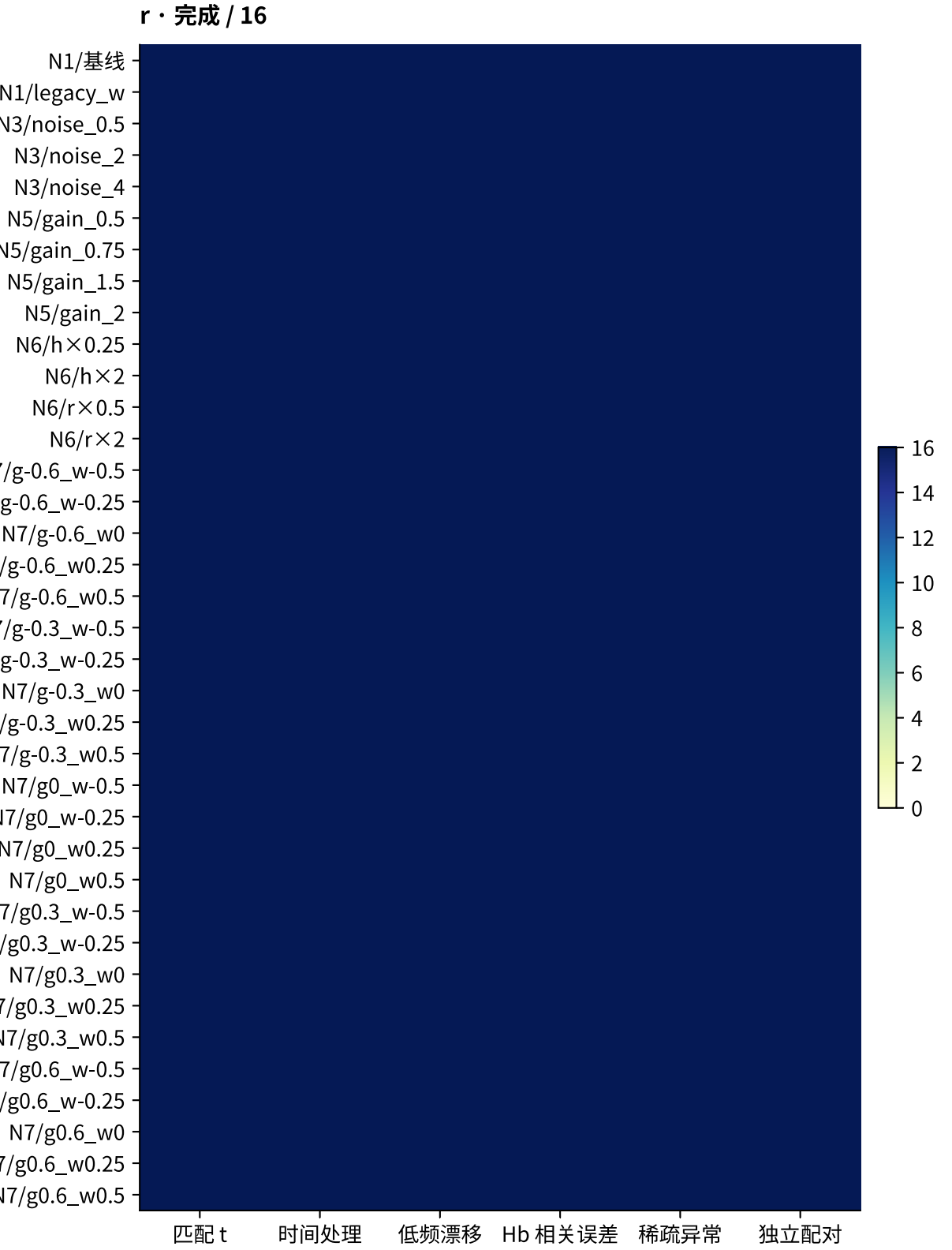
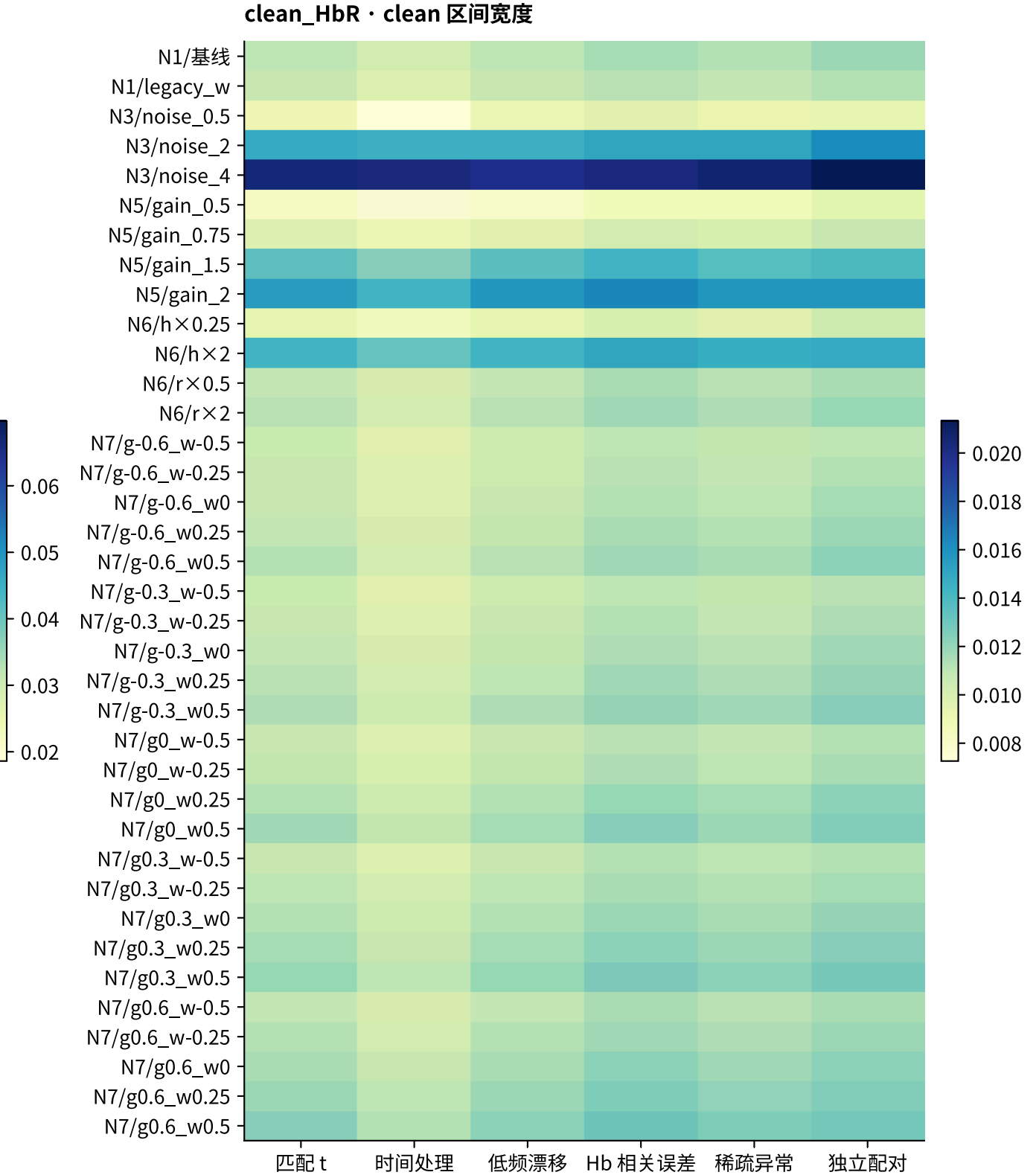
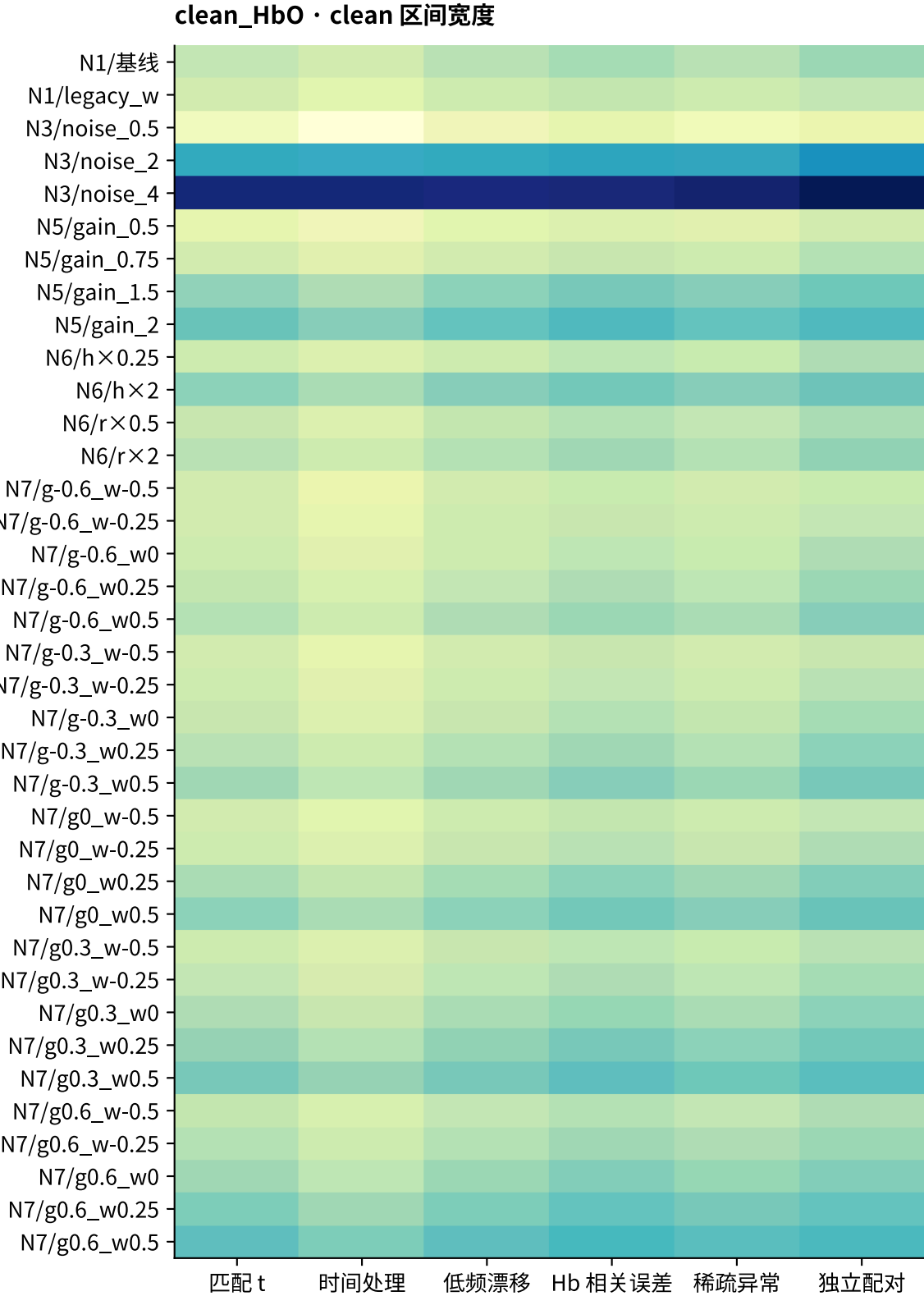
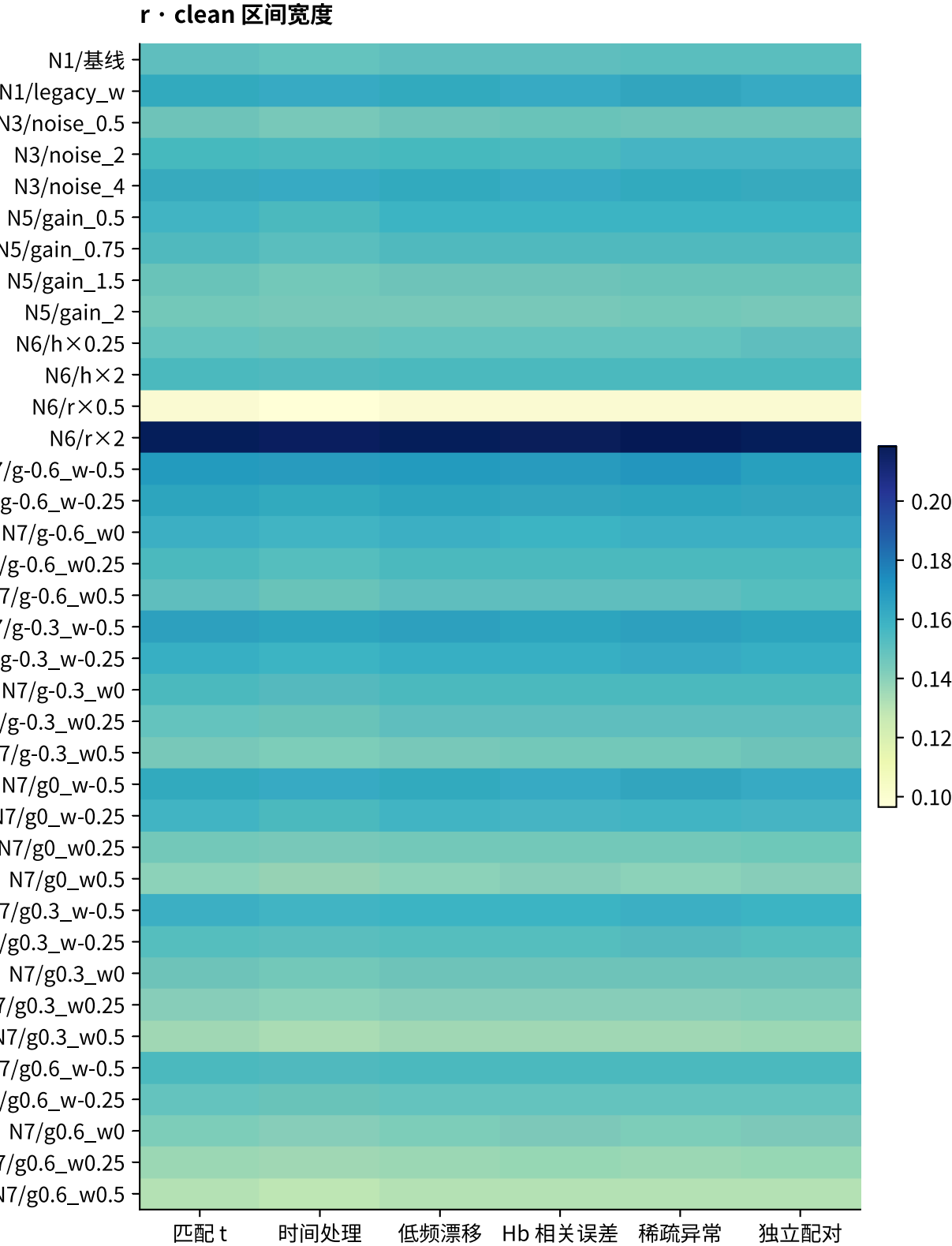
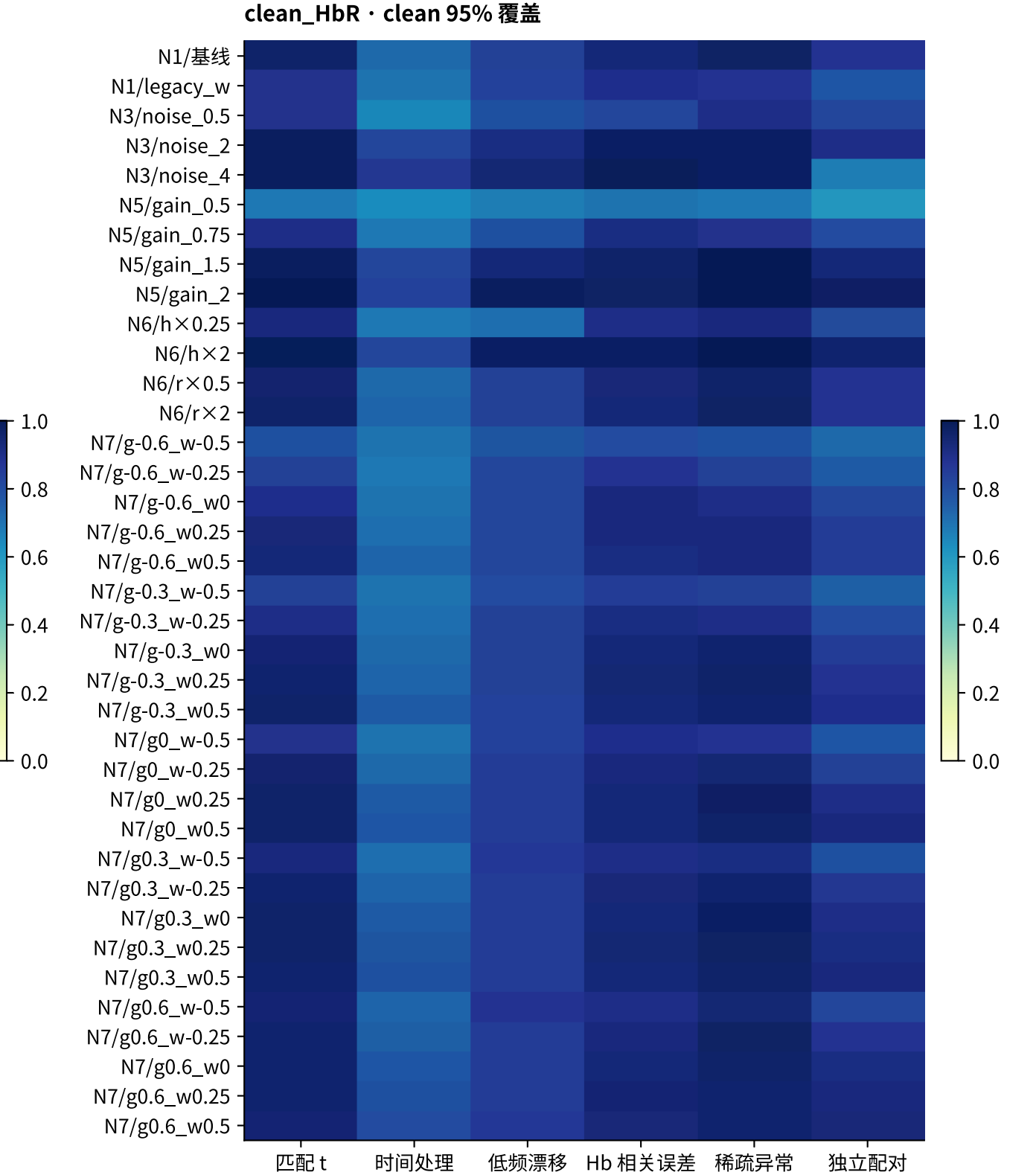
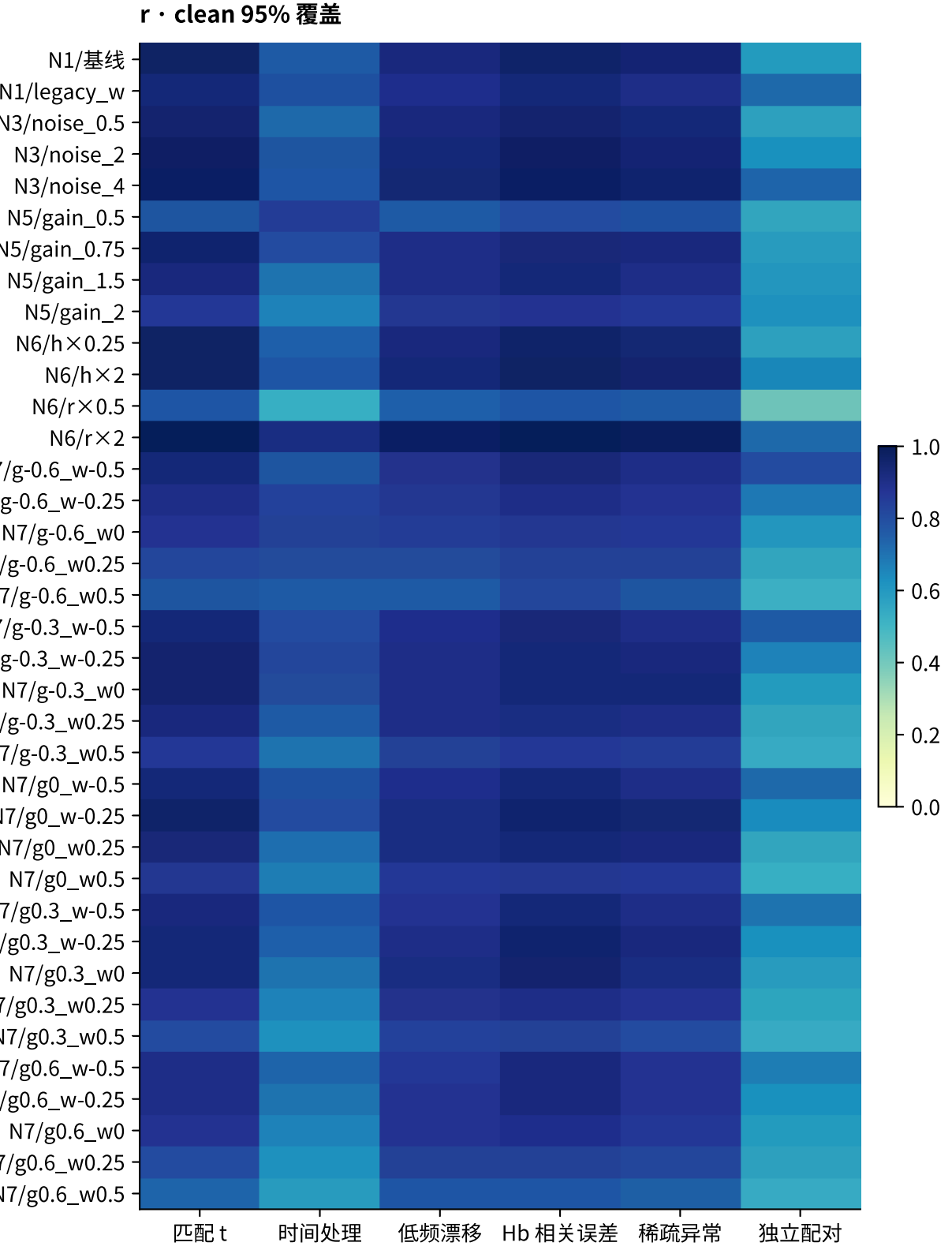


附图 **A39**：公共合成 | 联合模型与原带噪、自身平滑的比较

内容：每条件 16 个独立 trial。自身平滑为预设 Gaussian 平滑。r 的原带噪/平滑参照使用 EEG 坐标；clean EEG 与 r 数值相同。

读法：上下排是独立discovery/assessment种子流，列面板区分恢复目标；每格按六种失配条件比较原带噪、自身平滑和联合基线，NRMSE越低越好。

结论：联合模型的优势取决于目标与失配条件，不能将单一匹配条件的优势推广到全部压力场景。

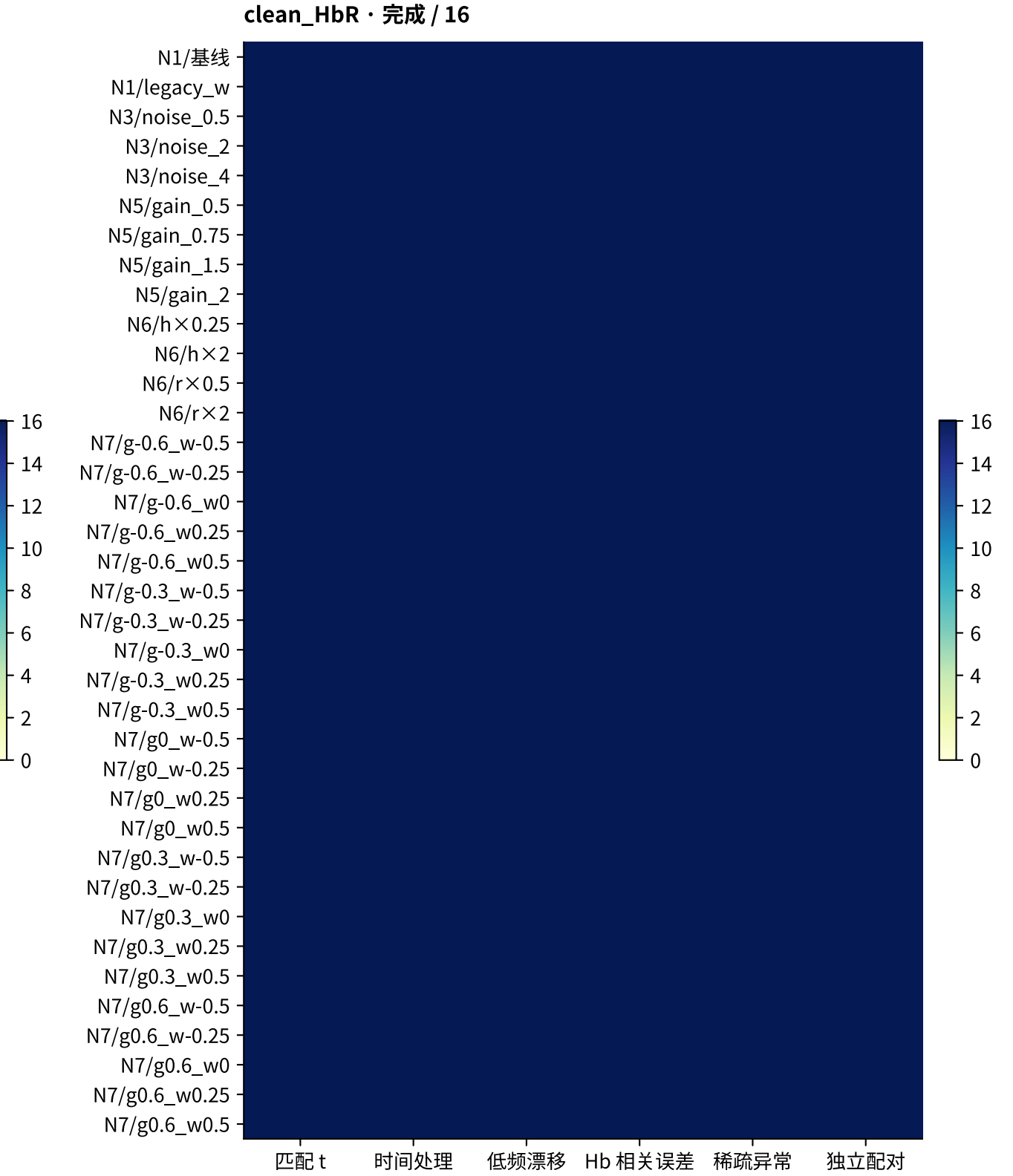
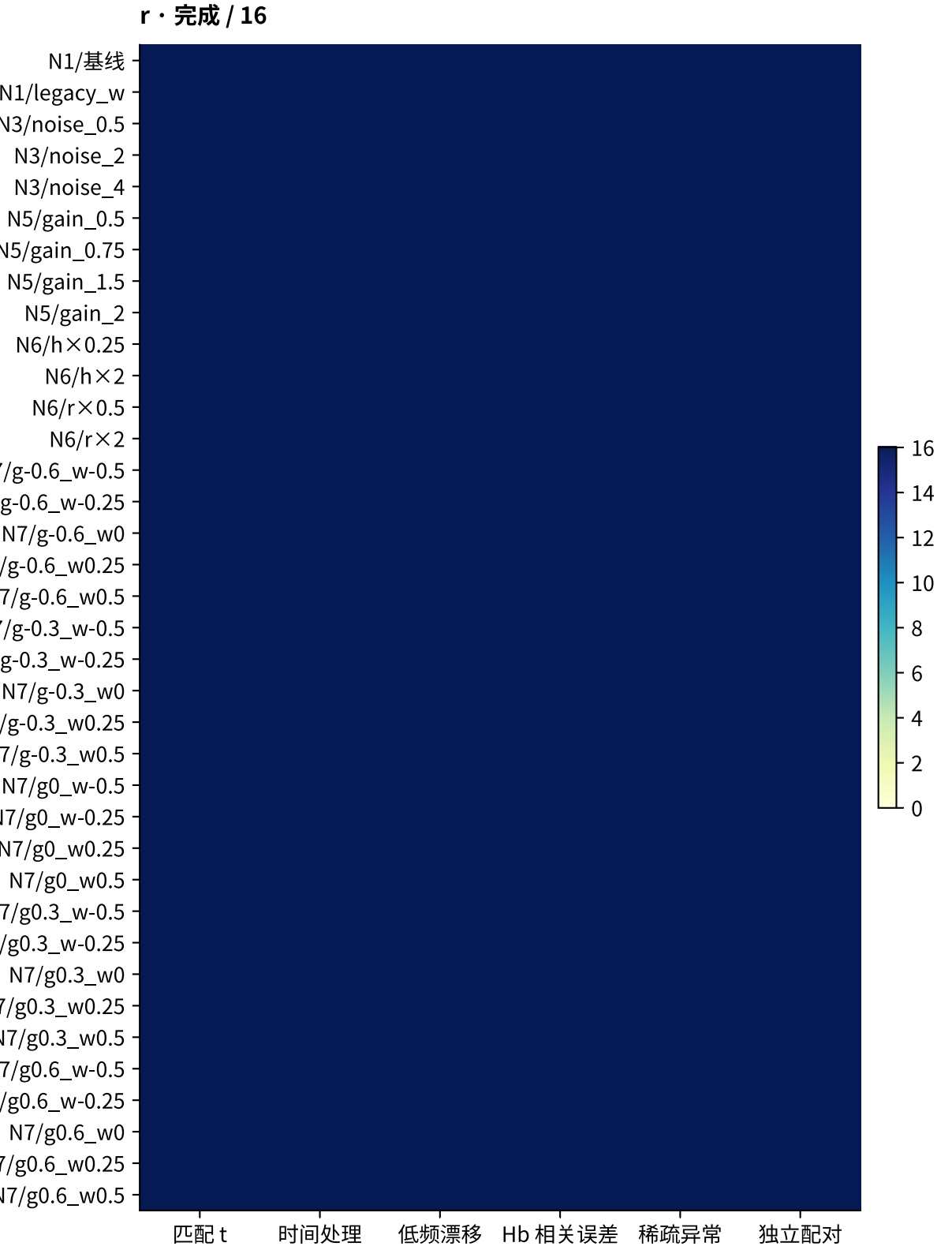
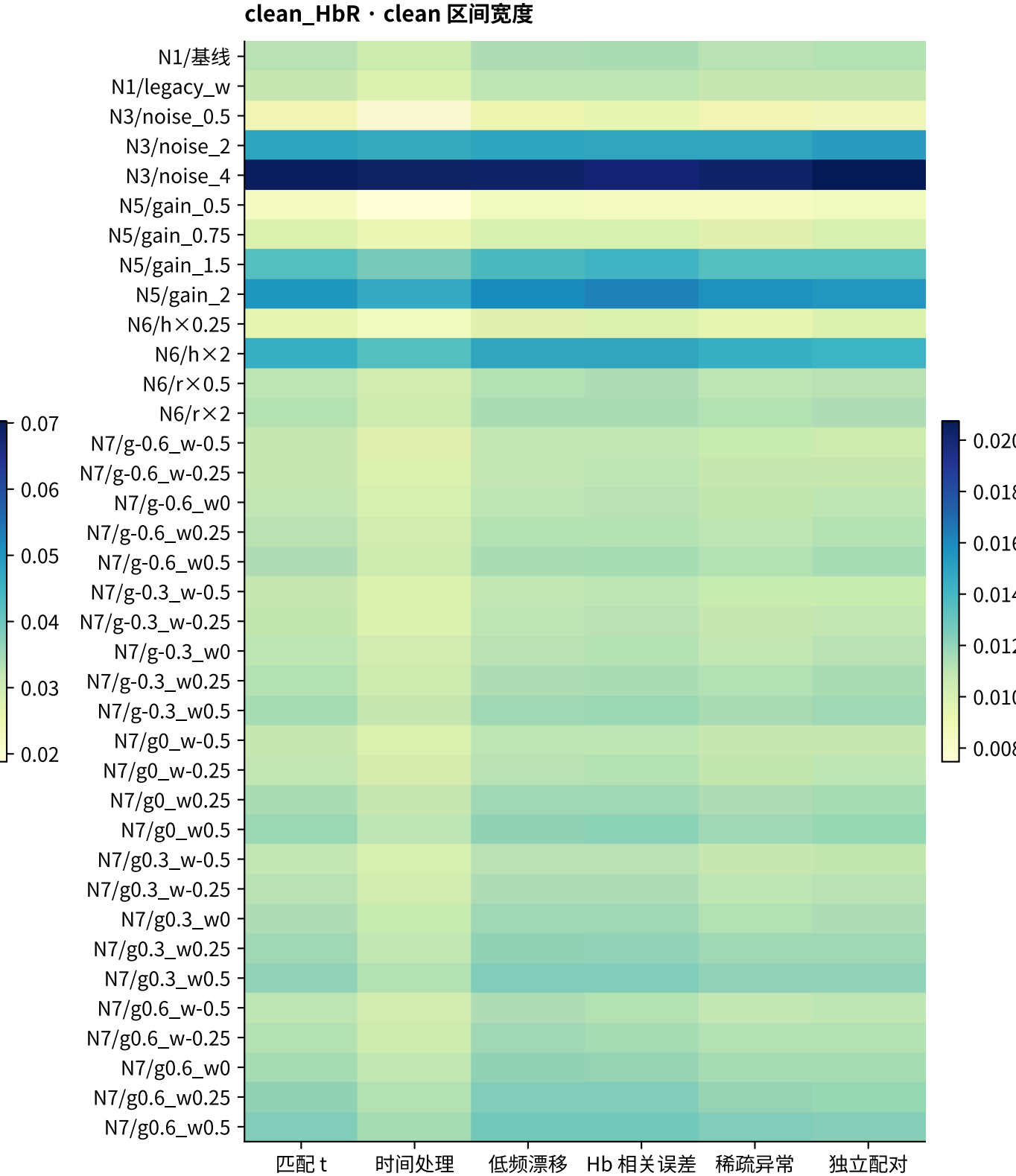
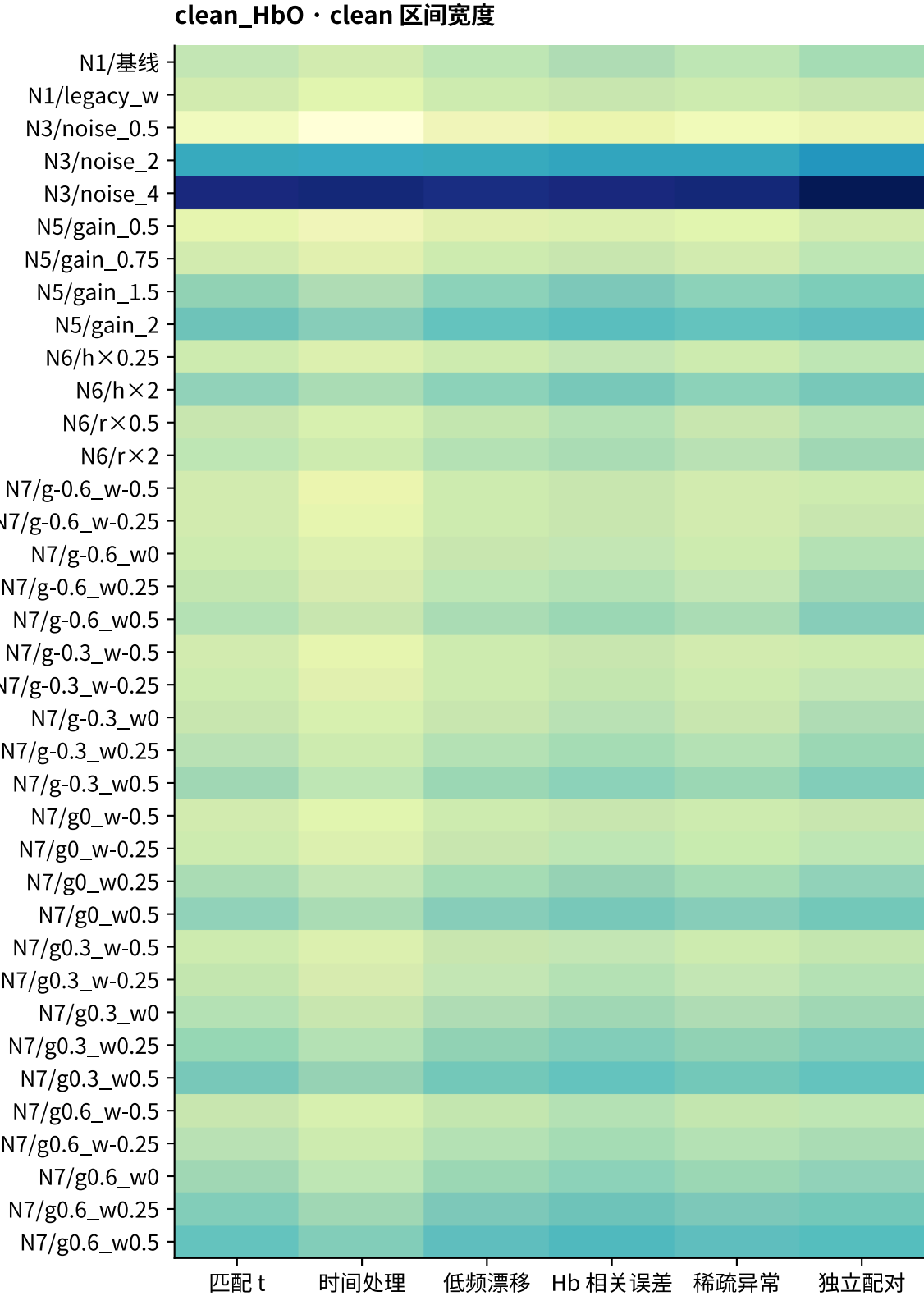
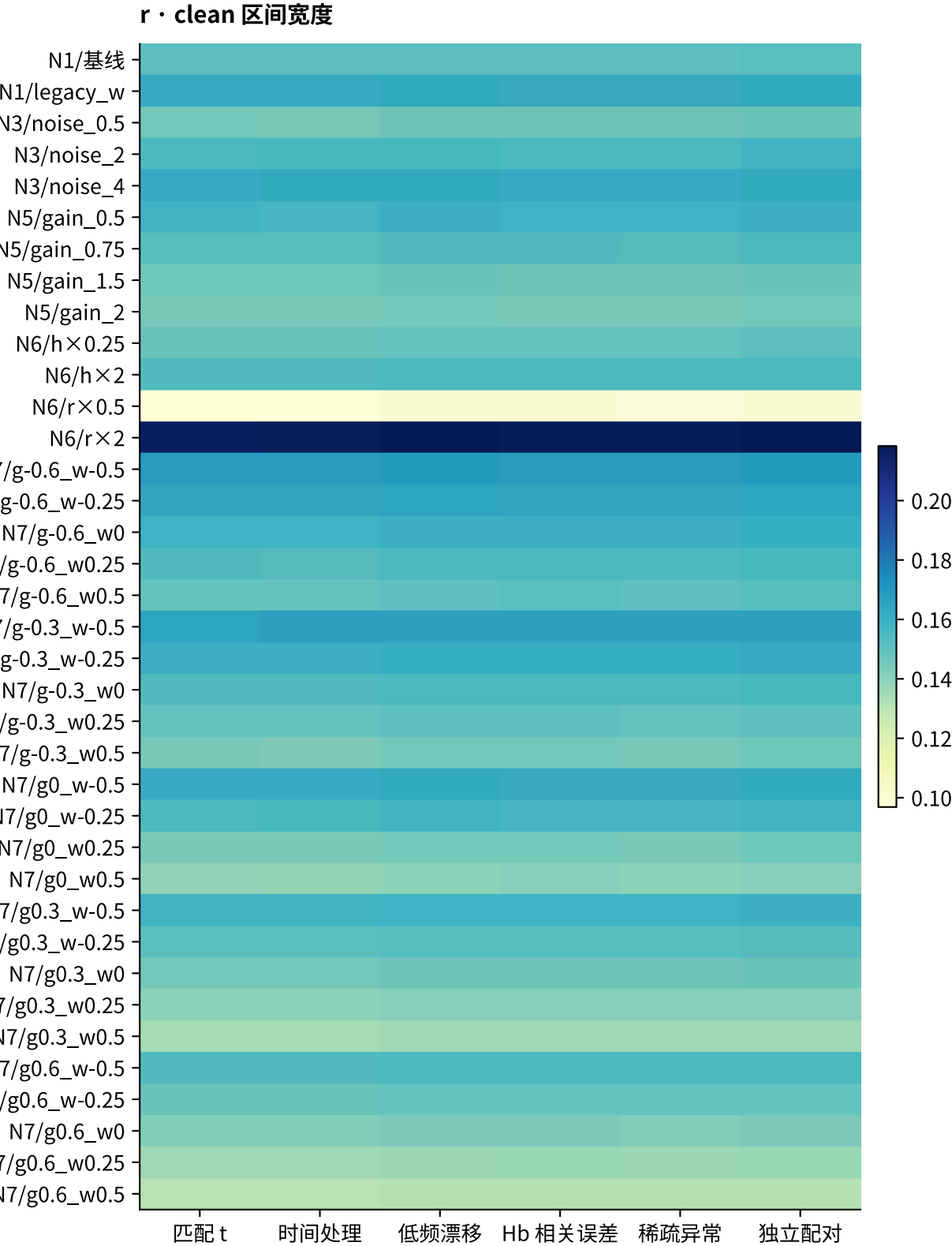
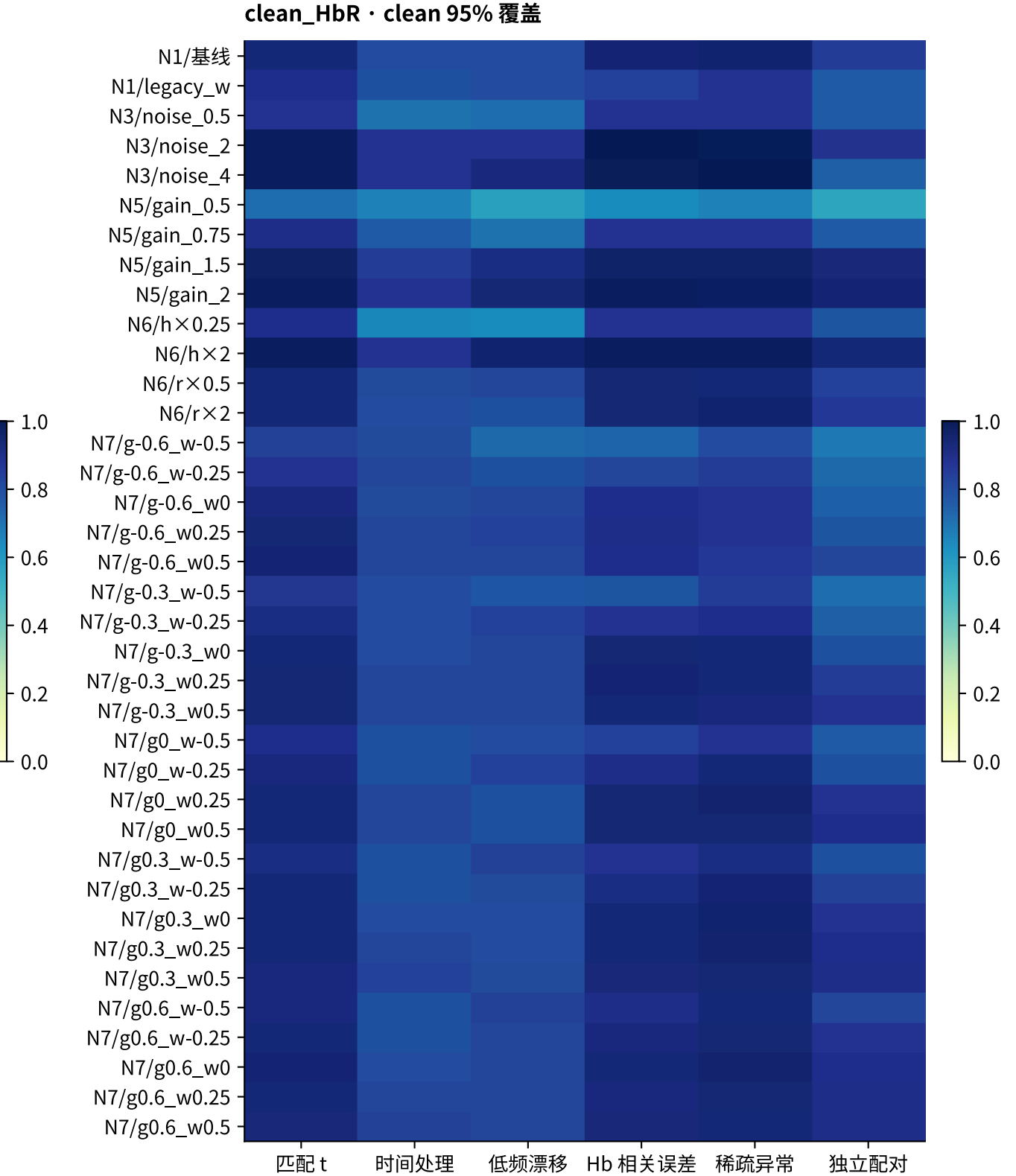
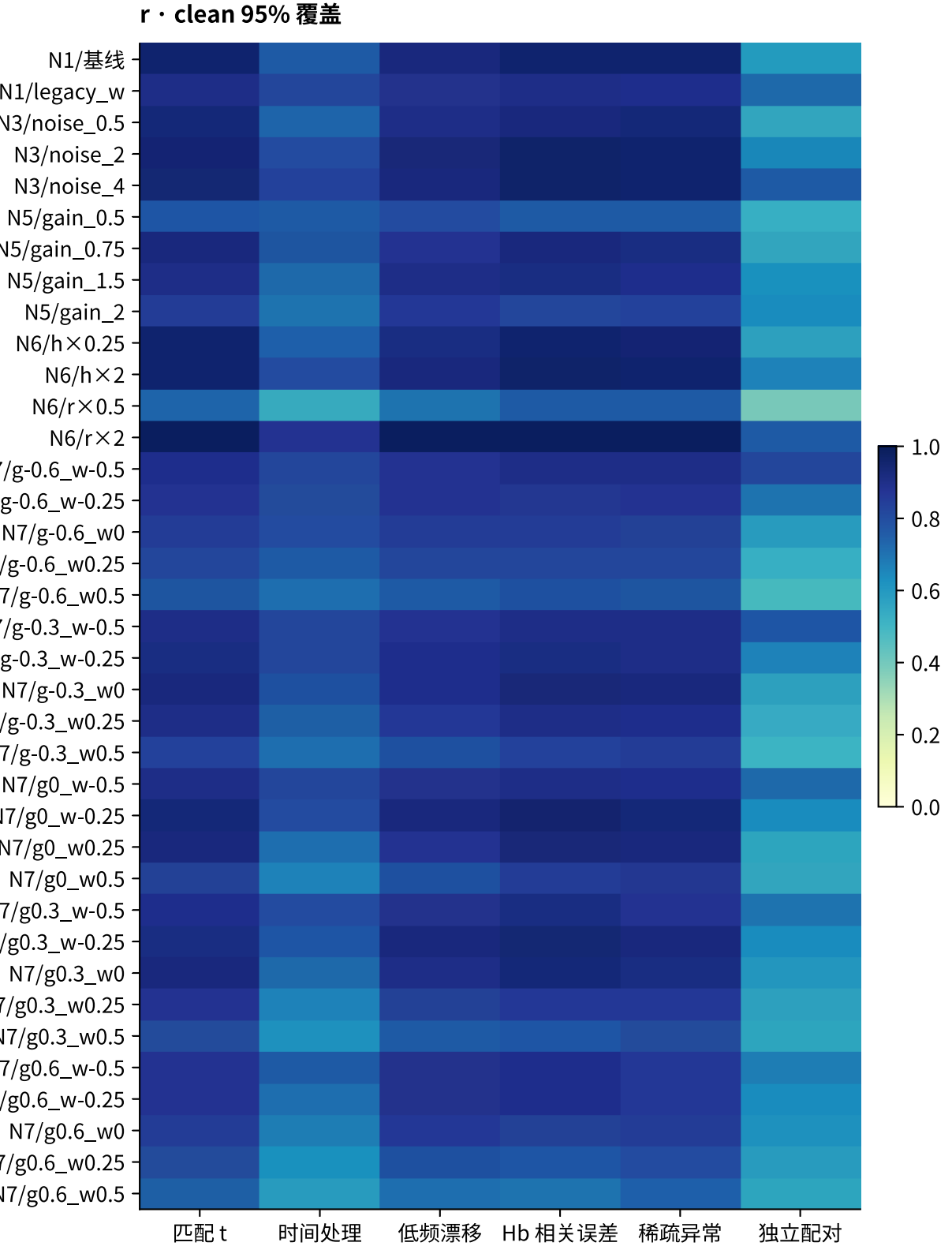


附图 A40：公共合成 | **discovery** 全候选覆盖、宽度和分母

内容：完整输入的所有固定候选；对应逐格数值和三种输入模式均见 synthetic_metrics.csv。宽度为各自当前观测坐标单位，不能跨不同物理映射直接排序；灰色缺值不按零覆盖处理。

读法：行是候选，列是六种合成条件；从上到下依次读覆盖、宽度、完成数。覆盖须与95%目标及相应宽度共同判断。

结论：候选完成数不等于区间校准，覆盖与宽度随失配条件变化；本面板不新增UQ资格。

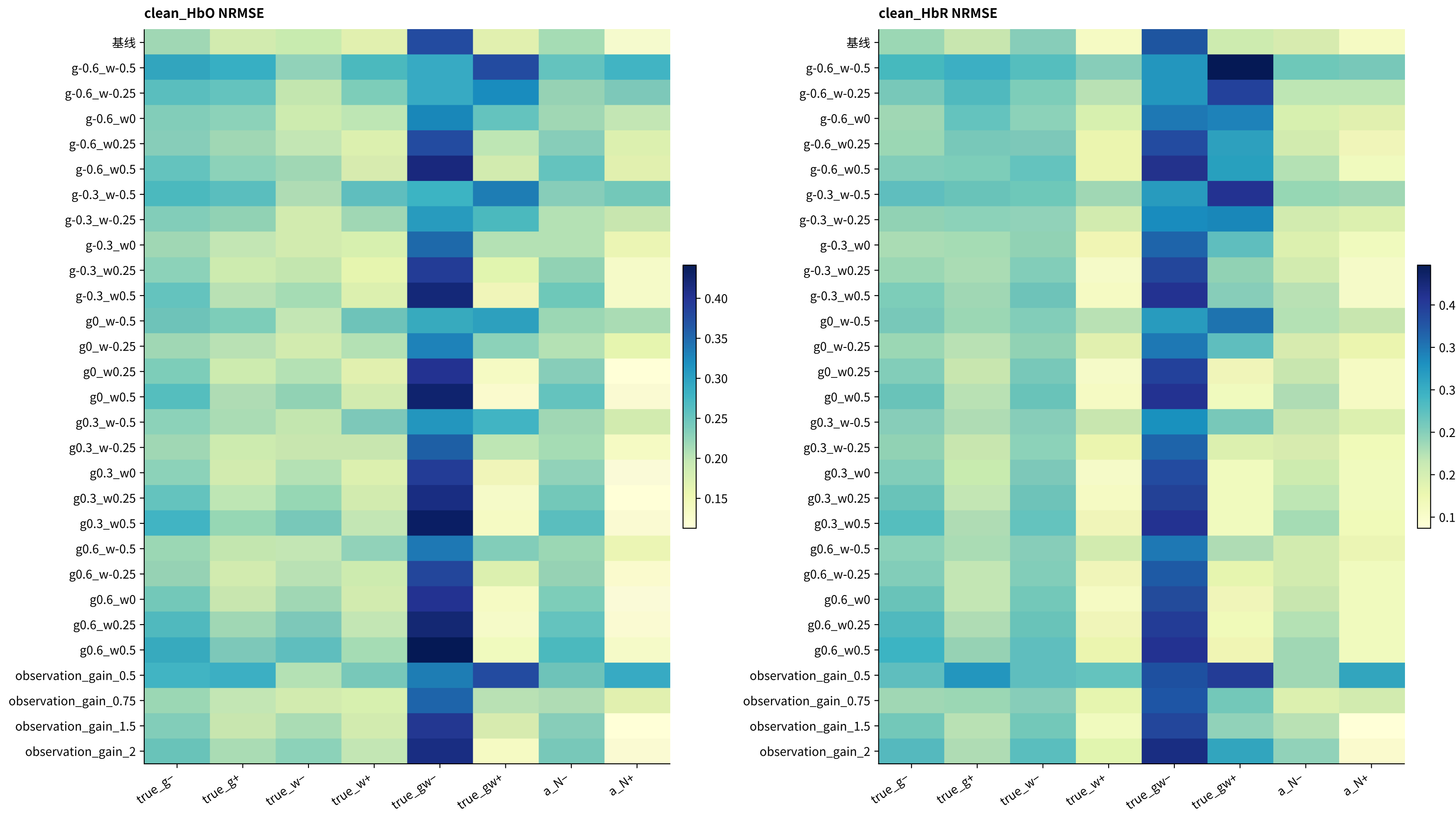
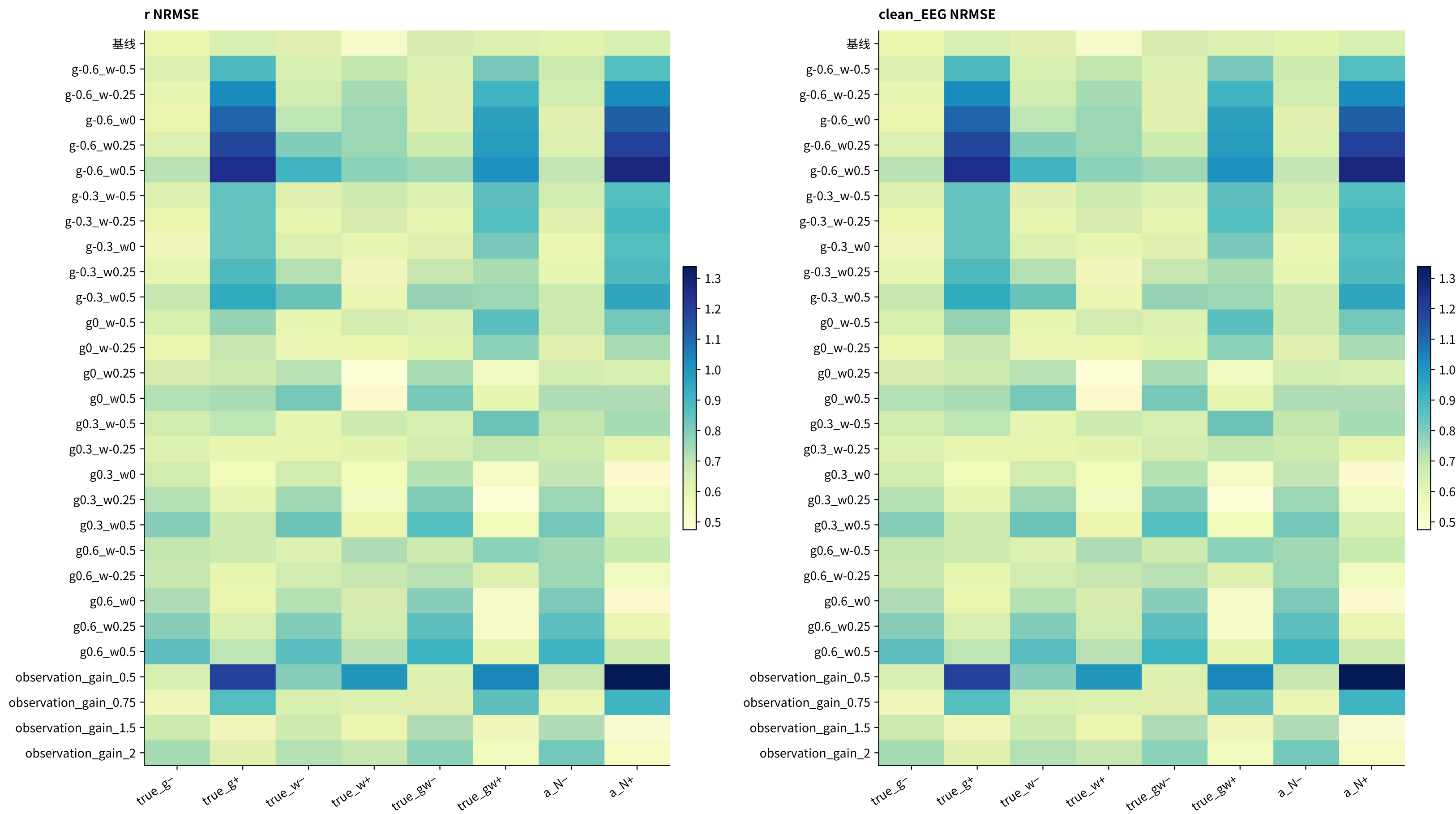


附图 A41：公共合成 | assessment 全候选覆盖、宽度和分母

内容：完整输入的所有固定候选；对应逐格数值和三种输入模式均见 synthetic_metrics.csv。宽度为各自当前观测坐标单位，不能跨不同物理映射直接排序；灰色缺值不按零覆盖处理。

读法：行是候选，列是六种合成条件；从上到下依次读覆盖、宽度、完成数。覆盖须与95%目标及相应宽度共同判断。

结论：候选完成数不等于区间校准，覆盖与宽度随失配条件变化；本面板不新增UQ资格。

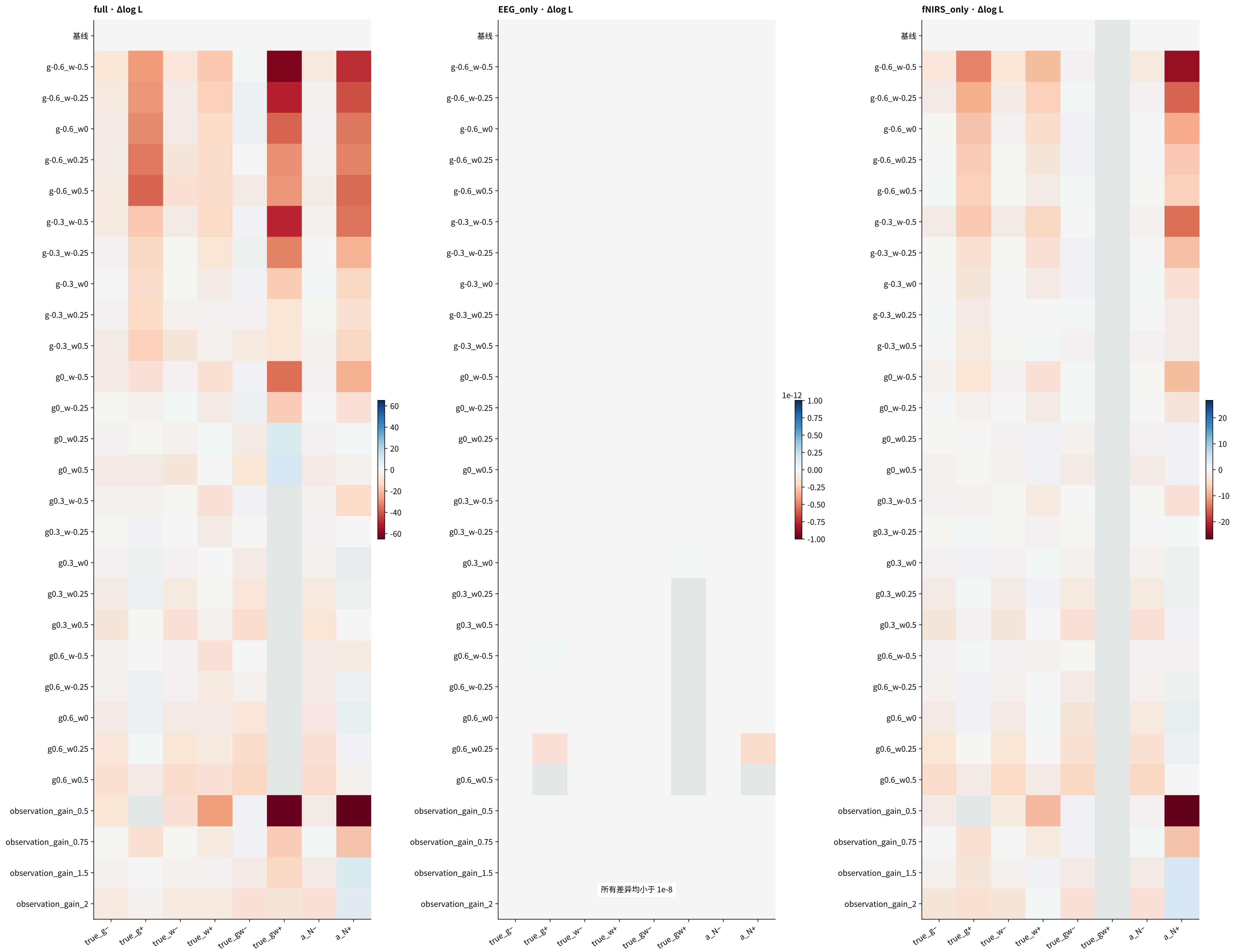


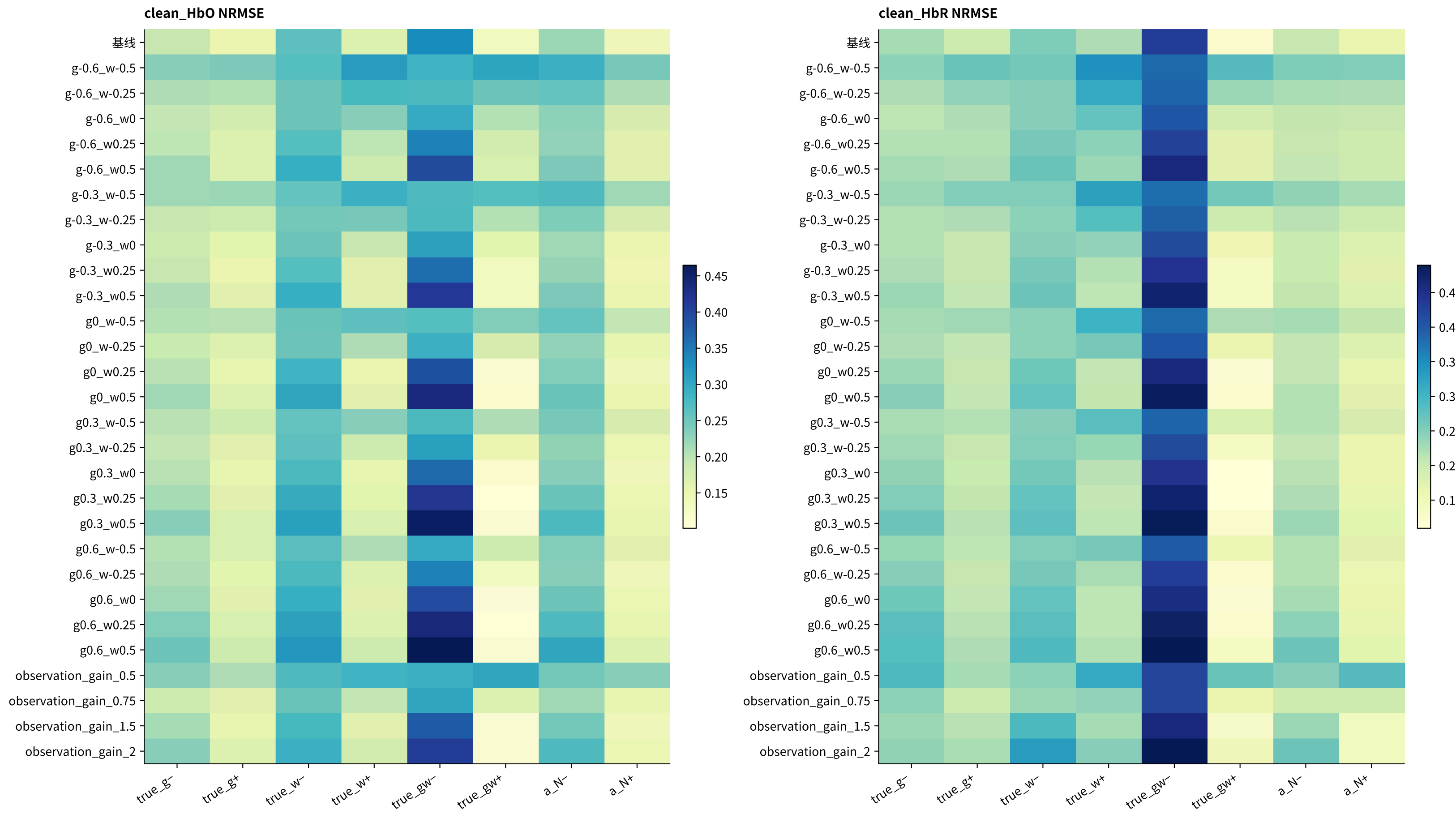
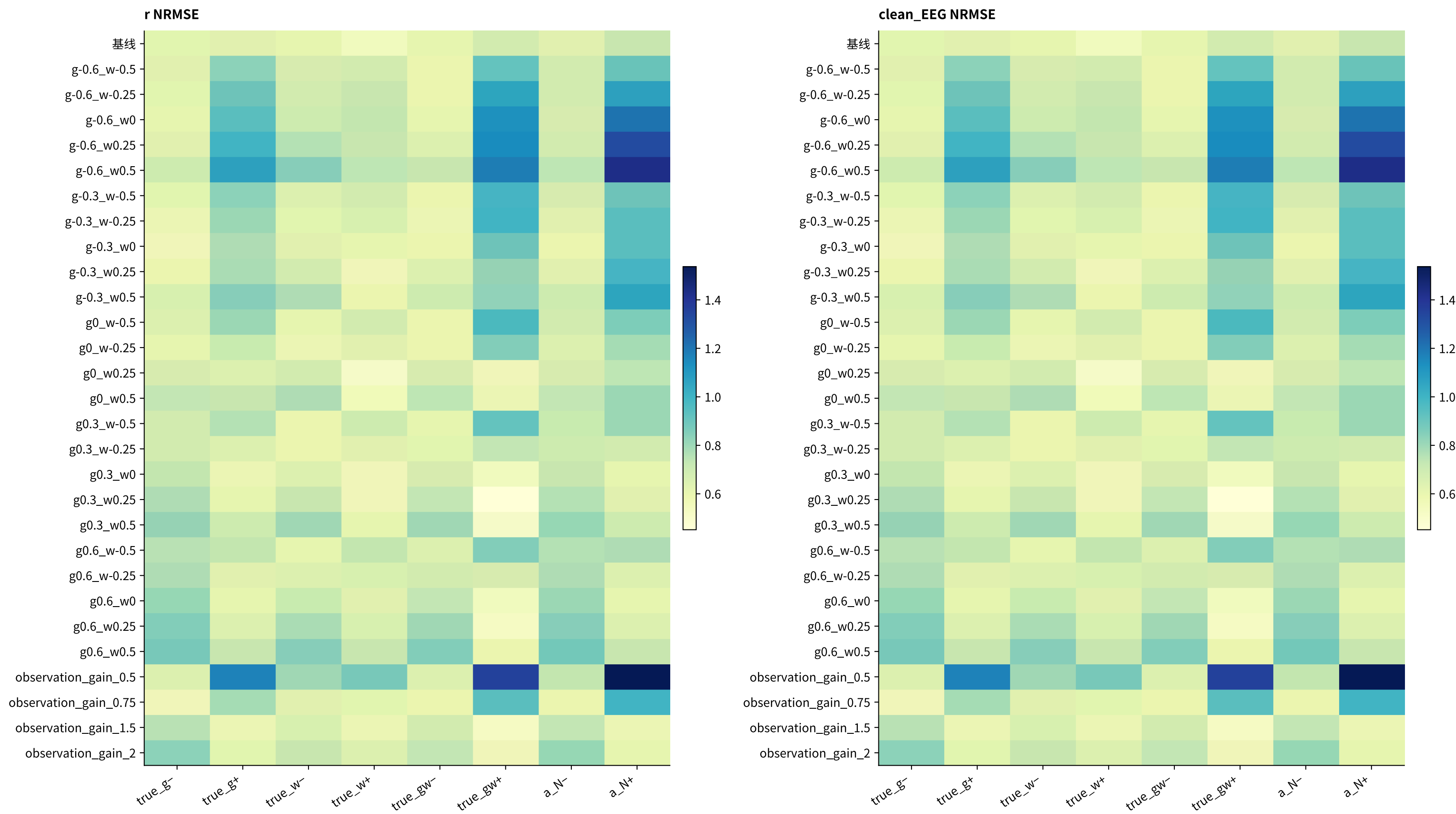
附图 A42 : N7 | **discovery** 独立真值方向与观测增益替代

内容：每列 8 个独立 trial，负/正两列保留真实方向而不相互抵消。true_g=±0.3、true_w=±0.25、true_gw 同号组合；a_N=0.75/1.5。25 个 GW 候选（含基线）与 4 个独立观测增益对照共用同一输入。该图是固定候选响应，不用真值选择再宣称参数恢复。

读法：行是29个固定候选，列是真G、真W、联合扰动及观测增益的正/负方向；每列8个trial，四子图按恢复目标区分，误差越低越好。

结论：本图首个恢复目标的平均NRMSE跨展示条件为0.474—1.338，结果依赖输入与扰动方向；不能把其中最小格推广为整套实验优势。



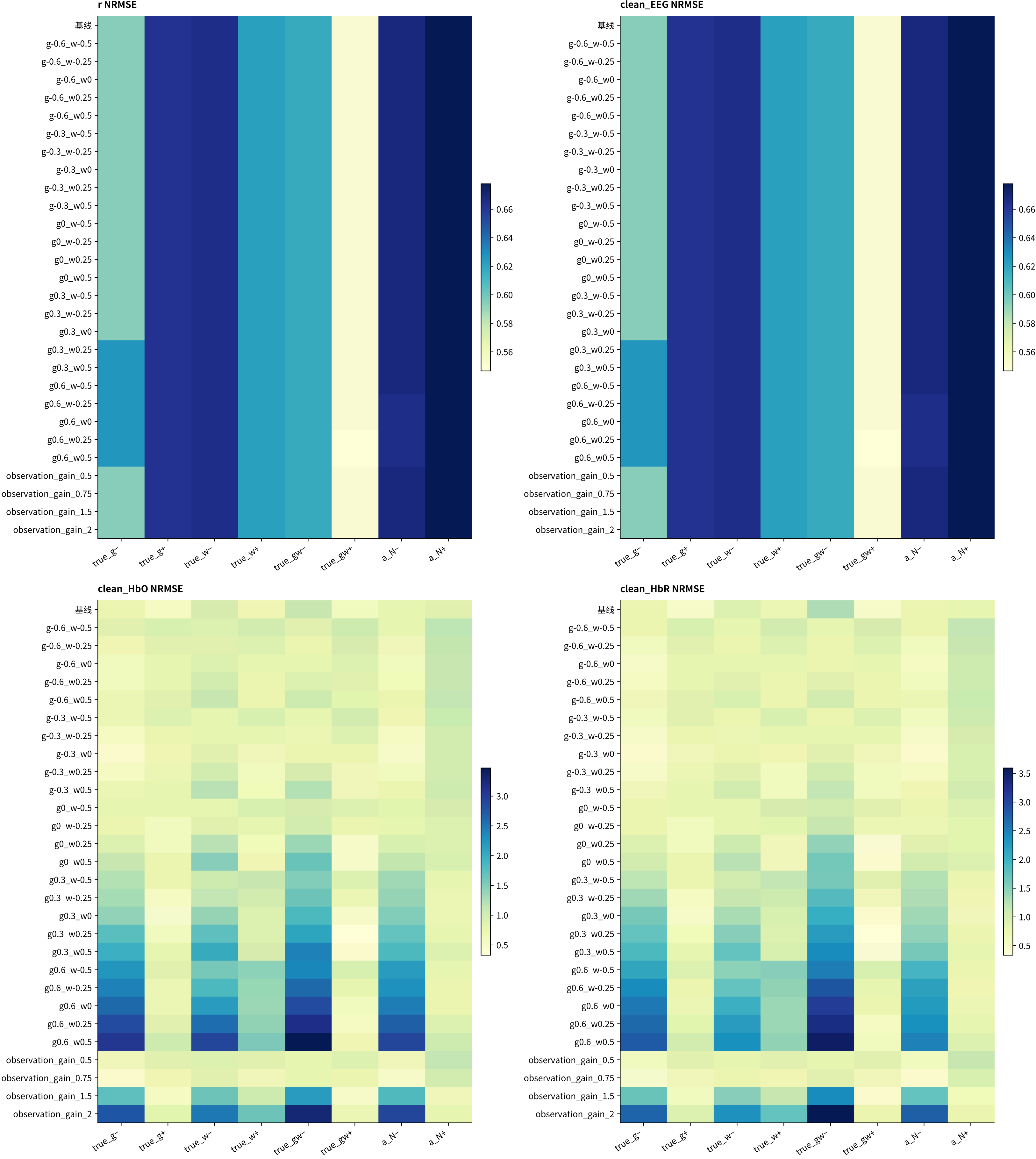


附图 A46 : N7 | **assessment** 独立真值方向与观测增益替代

内容：每列 8 个独立 trial，负/正两列保留真实方向而不相互抵消。true_g=±0.3、true_w=±0.25、true_gw 同号组合；a_N=0.75/1.5。25 个 GW 候选（含基线）与 4 个独立观测增益对照共用同一输入。该图是固定候选响应，不用真值选择再宣称参数恢复。

读法：行是29个固定候选，列是真G、真W、联合扰动及观测增益的正/负方向；每列8个trial，四子图按恢复目标区分，误差越低越好。

结论：本图首个恢复目标的平均NRMSE跨展示条件为0.452–1.537，结果依赖输入与扰动方向；不能把其中最小格推广为整套实验优势。

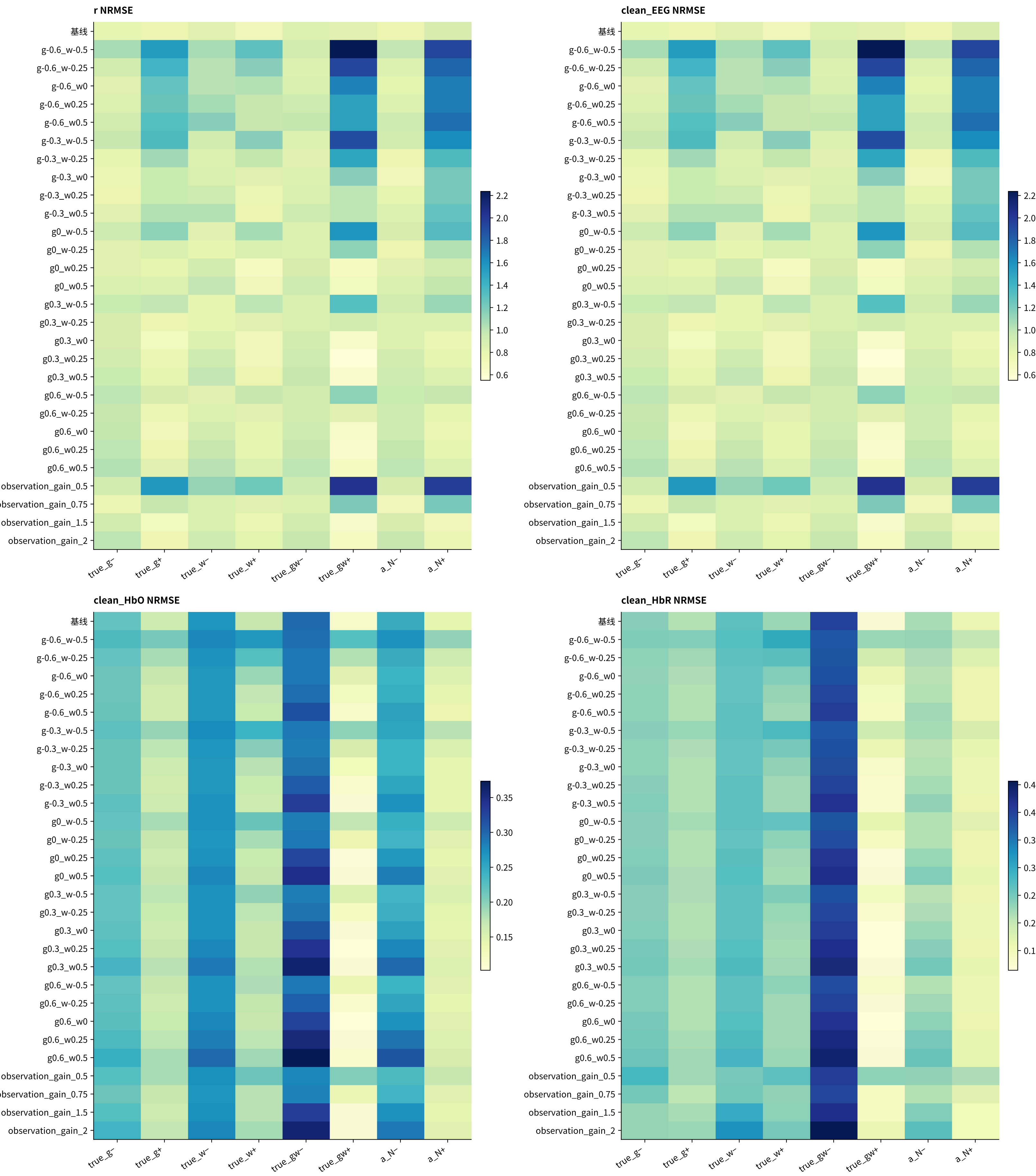


附图 A47 : N7 | assessment 真值方向 : EEG_only

内容：与对应完整输入图使用相同的生成身份和29个固定候选；每列8个独立trial，只保留标题指定的输入模式。误差、覆盖、区间宽度和失败分母均可在n7_truth_metrics.csv按模式复核。

读法：行是29个固定候选，列是真G、真W、联合扰动及观测增益的正/负方向；每列8个trial，四子图按恢复目标区分，误差越低越好。

结论：本图首个恢复目标的平均NRMSE跨展示条件为0.547–0.678，结果依赖输入与扰动方向；不能把其中最小格推广为整套实验优势。



附图 A48 : N7 | assessment 真值方向 : fNIRS_only

内容：与对应完整输入图使用相同的生成身份和29个固定候选；每列8个独立trial，只保留标题指定的输入模式。误差、覆盖、区间宽度和失败分母均可在n7_truth_metrics.csv按模式复核。

读法：行是29个固定候选，列是真G、真W、联合扰动及观测增益的正/负方向；每列8个trial，四子图按恢复目标区分，误差越低越好。

结论：本图首个恢复目标的平均NRMSE跨展示条件为0.551–2.236，结果依赖输入与扰动方向；不能把其中最小格推广为整套实验优势。

